

Trabajo Fin de Grado  
Ingeniería de la Energía

# **Identificación de parámetros de motores de inducción a partir de datos de catálogo**

Autor: Francisco de Asís López Moreno

Tutores: Juan Manuel Roldán Fernández

Manuel Burgos Payán

**Dpto. de Ingeniería Eléctrica  
Escuela Técnica Superior de Ingeniería  
Universidad de Sevilla**

Sevilla, 2026







Trabajo Fin de Grado  
Grado en Ingeniería de la Energía

**IDENTIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE MOTORES DE  
INDUCCIÓN A PARTIR DE DATOS DE CATÁLOGO**

Autor:

Francisco de Asís López Moreno

Tutores: Juan Manuel Roldan Fernández

Manuel Burgos Payán

Profesores

Dpto. de Ingeniería Eléctrica

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Universidad de Sevilla

Sevilla, 2026



Trabajo Fin de Grado:      Identificación de parámetros de motores de inducción a partir de datos de catálogo

Autor:      Francisco de Asís López Moreno

Tutores:      Juan Manuel Roldán Fernández  
                 Manuel Burgos Payán

El tribunal nombrado para juzgar el trabajo arriba indicado, compuesto por los siguientes profesores:

Presidente:

Vocal/es:

Secretario:

acuerdan otorgarle la calificación de:

El Secretario del Tribunal

Sevilla, 2026



*A mi familia*

*A mis maestros*







# Agradecimientos

---

A las personas e instituciones que hicieron posible que haya conseguido realizar este

Trabajo Fin de Grado, durante mis estudios en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, de la Universidad de Sevilla.

Me gustaría dar las gracias, de una manera muy especial, a mis dos tutores Juan Manuel Roldán Fernández y Manuel Burgos Payán. Ellos han sido fundamentales en un proyecto que primero se me presentó como un reto insalvable. Al comenzar este trabajo, lo veía como algo muy difícil, ya que sobre el tema de las máquinas eléctricas no encajaba principalmente en mi campo de especialización ni en mi mayor interés. Solo había cursado un par de asignaturas de Ingeniería Eléctrica para mi titulación. Sin embargo, cuando este tema se me fue planteado de ese modo, el entusiasmo y la rapidez, que a veces incluso molesta, a la hora de asesorarme y despejar mis dudas cambiaron por completo lo que tenía en mente. Gracias a sus trabajos de mentoría y a la inspiración, no solo pude superar todos los retos que el modelado me ha planteado, sino que ahora, además, me siento realmente ilusionado con esta área de la ingeniería. Me encuentro agradecido al destino por haber tenido estos tutores.

Me gustaría, ahora también agradecer a todo el profesorado y el personal de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería por haberme reconocido como estudiante de grado.

A mi familia, por todo su apoyo y comprensión a lo largo de cada etapa de mis estudios, siendo el mayor pilar que me ha impulsado para alcanzar este momento.

Por último, a mis compañeros de carrera y amigos con quienes he compartido todo el proceso y recorrido del grado, habiendo convertido esta etapa de la universidad en una experiencia única por ella misma.

*Francisco de Asís López Moreno*

*Sevilla, 2026*



# Resumen

---

**E**l presente Trabajo Fin de Grado se centra en la estimación de los parámetros del circuito equivalente de motores de inducción trifásicos con los datos recopilados de catálogos del producto comercial de un fabricante determinado. En este trabajo, se desarrolla una herramienta escrita en el lenguaje de Python para evaluar la precisión numérica y la coherencia física entre los dos enfoques: un método analítico determinista propuesto por Guimaraes y el algoritmo del simplex de Nelder-Mead, además de un procedimiento híbrido basado en Algoritmos Genéticos. La identificación del estado para cada metodología en la caracterización de máquinas eléctricas se ha realizado gracias a un análisis de escenarios en cuanto a potencia y polaridad sobre una amplia base de datos, lo que permite cuantificar sus condiciones de robustez y precisión.

Todos los análisis realizados consiguen que la alternativa híbrida desarrollada supera con éxito los fallos de consistencia física del método analítico directo, las cuales salen al implementar datos redondeados llegados de los catálogos. El optimizador híbrido basado en retroalimentación se valida frente a una base de datos amplia de motores comerciales y se observa una mejora de más del 40 % para el motor Ultra Premium (IE5). En concreto, el modelo ha conseguido llegar a un MAPE mínimo de apenas 0.25 %, siendo significativamente mejor que la formulación clásica (1.42 %), lo que muestra una disminución de más del 90 % en el RMSE (raíz del error cuadrático medio). Y, finalmente todo el desarrollo matemático anterior se ha agregado en una aplicación web interactiva.



# Abstract

---

The objective of this Final Degree Project is estimating the equivalent circuit parameters of three-phase induction motors using data collected from a specific manufacturer's product catalogs. This work develops a computational tool written in Python to evaluate the numerical accuracy and physical plausibility of two approaches: the deterministic analytical method proposed by Guimaraes and the Nelder-Mead simplex algorithm, as well as a hybrid procedure based on Genetic Algorithms. The state of each methodology in the characterization of electrical machines was determined through a scenario analysis of power and polarity using a broad experimental dataset, allowing for the quantification of their robustness and accuracy.





# ÍNDICE

|                                                                                                                                          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Agradecimientos                                                                                                                          | ix        |
| Resumen                                                                                                                                  | xi        |
| Abstract                                                                                                                                 | xiii      |
| ÍNDICE DE FIGURAS                                                                                                                        | xvii      |
| ÍNDICE DE TABLAS                                                                                                                         | xxi       |
| <b>1. INTRODUCCIÓN</b>                                                                                                                   | <b>1</b>  |
| 1.1 Contexto de las máquinas asíncronas en la industria moderna                                                                          | 1         |
| 1.2 Determinación de parámetros en el análisis de eficiencia y dinámica                                                                  | 3         |
| 1.3 Limitaciones de los ensayos normalizados en entornos industriales                                                                    | 4         |
| 1.4.1 Métodos clásicos no iterativos (Natarajan, Misra)                                                                                  | 7         |
| 1.4.2 Métodos basados en análisis de sensibilidad y optimización iterativa                                                               | 9         |
| 1.4.3 Métodos de Inteligencia Artificial y Optimización Heurística                                                                       | 13        |
| 1.5 Clasificación de motores según normativas (NEMA e IEC)                                                                               | 16        |
| 1.6 Objetivos del trabajo: Implementación del método de Guimaraes y desarrollo de un método de estimación basado en Algoritmos Genéticos | 20        |
| <b>2. MODELOS DE CIRCUITO Y FORMULACIÓN MATEMÁTICA DEL MÉTODO DE GUIMARAES</b>                                                           | <b>21</b> |
| 2.1. Modelo exacto de las máquinas de inducción                                                                                          | 21        |
| 2.2.1 Modelo de Circuito equivalente en T                                                                                                | 21        |
| 2.2. Fundamentos teóricos del Método de Guimaraes et al.                                                                                 | 38        |
| 2.2.1 El circuito equivalente simplificado propuesto por Guimaraes et al.                                                                | 39        |
| Hipótesis fundamentales:                                                                                                                 | 42        |
| Parámetros del rotor variables con el deslizamiento                                                                                      | 43        |
| Constancia de las pérdidas rotacionales                                                                                                  | 44        |
| 2.2.2 Formulación analítica para la extracción de parámetros                                                                             | 50        |
| 2.2.3 Validación del método sobre un motor de referencia de 11 kW                                                                        | 61        |
| <b>3. ALGORITMO, ARQUITECTURA TÉCNICA Y AUTOMATIZACIÓN</b>                                                                               | <b>69</b> |
| 3.1. Entorno tecnológico y Herramientas de Software                                                                                      | 69        |
| 3.2 Implementación, arquitectura técnica y automatización                                                                                | 71        |
| Pipeline de procesamiento y canonización de datos                                                                                        | 71        |
| Control de viabilidad física y robustez del modelo                                                                                       | 72        |
| Arquitectura técnica y Flujo de trabajo                                                                                                  | 74        |
| Organización del Proyecto                                                                                                                | 74        |
| Gestión de datos y salida de los resultados                                                                                              | 75        |
| Tareas de cada módulo                                                                                                                    | 76        |
| Resultados obtenidos                                                                                                                     | 79        |
| <b>4. MÉTODO DE IDENTIFICACIÓN BASADO EN OPTIMIZACIÓN GENÉTICA (GA)</b>                                                                  | <b>83</b> |
| 4.1. Fundamentos de Algoritmos Genéticos en Máquinas Eléctricas                                                                          | 83        |
| 4.2. Definición de Variables de Decisión y Circuito Equivalente                                                                          | 85        |
| 4.3 Formulación de la Función Objetivo y Criterios de Ajuste                                                                             | 89        |
| 4.4 Espacio de Búsqueda y Restricciones Físicas                                                                                          | 91        |
| 4.5 Estrategia de Estimación Multipunto y Análisis de Robustez                                                                           | 94        |
| <b>5. IMPLEMENTACIÓN DEL ALGORITMO GENÉTICO, ARQUITECTURA TÉCNICA Y AUTOMATIZACIÓN</b>                                                   | <b>97</b> |
| 5.1 Entorno tecnológico y Herramientas de Software                                                                                       | 97        |
| 5.2 Implementación y Arquitectura de Módulos                                                                                             | 100       |
| 5.3 Resultados Obtenidos                                                                                                                 | 108       |

|                                                                                                 |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>6. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y COMPARATIVA</b>                                                  | <b>119</b> |
| 6.1 Datos de entrada (catálogo comercial y normas)                                              | 119        |
| 6.2 Desempeño en el punto de entrenamiento nominal: Parámetros de Guimaraes vs AG optimizado    | 121        |
| 6.3 Análisis de Robustez, comportamiento del modelo bajo la variación de la carga de Simulación | 123        |
| 6.4 Comparativa de errores relativos globales                                                   | 126        |
| 6.5 Discusión computacional: tiempos ejecución, convergencia y esfuerzo de cálculo              | 131        |
| 6.6 Plataforma de visualización y diagnóstico                                                   | 133        |
| 6.7 Ciencia abierta                                                                             | 135        |
| <b>7. CONCLUSIONES Y CONTINUACIÓN DEL TRABAJO</b>                                               | <b>137</b> |
| 7.1 Conclusiones                                                                                | 137        |
| 7.2 Posibles líneas de continuación del trabajo                                                 | 139        |
| <b>8. REFERENCIAS</b>                                                                           | <b>141</b> |

# ÍNDICE DE FIGURAS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <i>Figura 1-1. Diagrama de flujo genérico de los métodos de estimación paramétrica basados en optimización iterativa (Kumari, 2025)</i>                                                                                                                                                                                                 | 9  |
| <i>Figura 1-2. Curvas características par-velocidad típicas para las diferentes clases de diseño según la norma NEMA en motores de inducción. (Kumari, 2025)</i>                                                                                                                                                                        | 17 |
| <i>Figura 1-3. a) Forma típica de las curvas de par-deslizamiento obtenidas mediante unas simulaciones con diferentes relaciones entre el par de arranque y el par nominal. b) Curvas de la corriente estatórica en función del deslizamiento evaluando distintas relaciones de corriente de arranque frente a la corriente nominal</i> | 18 |
| <i>Figura 2-1. Modelo de circuito equivalente en T clásico por fase de la máquina de inducción con parámetros constantes. (Jaric et al., 2025)</i>                                                                                                                                                                                      | 21 |
| <i>Figura 2-2. Esquema de agregación de impedancias (admitancias)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24 |
| <i>Figura 2-3. Pérdidas y flujo de potencia.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 29 |
| <i>Figura 2-4. Curvas de par interno (motor) y de par resistente total (carga mecánica útil más los pares debidos a las pérdidas por fricción y ventilación y las adicionales en carga). Velocidad y par (<math>\Omega_F, T_{RF}</math>) del punto de funcionamiento en régimen permanente.</i>                                         | 32 |
| <i>Figura 2-5. Geometrías de ranuras del rotor. Barra profunda frente a doble jaula (Kumari, 2025)</i>                                                                                                                                                                                                                                  | 34 |
| <i>Figura 2-6. Esquema de la densidad de corriente por efecto pelicular en el arranque y en operación normal (Guimaraes et al., 2014).</i>                                                                                                                                                                                              | 36 |
| <i>Figura 2-7. Variación de la inductancia magnetizante con la intensidad estatórica de excitación por efectos de saturación magnética.</i>                                                                                                                                                                                             | 37 |
| <i>Figura 2-8. Ejemplo de algunos parámetros operativos de entrada extraídos de catálogos comerciales (Serie WEG W22).</i>                                                                                                                                                                                                              | 40 |
| <i>Figura 2-9. a) Modelo de circuito en T modificado de una máquina de inducción con parámetros rotóricos dependientes de deslizamiento y referidos al estator</i>                                                                                                                                                                      | 43 |
| <i>Figura 2-9. b) simplificación de las pérdidas y flujo de potencia resultante.</i>                                                                                                                                                                                                                                                    | 43 |
| <i>Figura 2-10. Diagrama de flujo de potencia simplificado propuesto por el método de Guimaraes. Las pérdidas en el hierro, mecánicas por fricción y ventilación, y las adicionales en carga se agrupan en un único bloque de pérdidas rotacionales (<math>P_{rot}</math>) de valor constante.</i>                                      | 45 |
| <i>Figura 2-11. Regresión lineal para la determinación por mínimos cuadrados de la resistencia estatórica <math>R_1</math> (pendiente) y las pérdidas rotacionales <math>P_{rot}</math> (término independiente) en regímenes de carga parcial.</i>                                                                                      | 52 |
| <i>Figura 2-12. Modelo de circuito en T modificado indicando la dependencia no lineal de los parámetros del rotor con el deslizamiento (<math>R'_2(s)</math> y <math>X'_2(s)</math>)</i>                                                                                                                                                | 55 |
| <i>Figura 2-13. Evolución de la resistencia y reactancia rotóricas en función del deslizamiento.</i>                                                                                                                                                                                                                                    | 56 |
| <i>Figura 2-14. Circuito equivalente de Thévenin desde los terminales del rotor. Fuente de tensión <math>U_{TH}</math> e impedancia <math>Z_{TH}</math> en serie.</i>                                                                                                                                                                   | 58 |
| <i>Figura 2-15. Método analítico Guimaraes: resistencia del rotor y reactancia en función del deslizamiento.</i>                                                                                                                                                                                                                        | 64 |
| <i>Figura 2-16. Intensidad de corriente del estator (<math>I_1</math>) vs el deslizamiento (s) calculada por Guimaraes, con los puntos frontales del catálogo trazados uno contra otro.</i>                                                                                                                                             | 65 |

|                                                                                                                                                                                         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <i>Figura 2-17. El par del motor <math>M</math> en función del deslizamiento (<math>s</math>) estimado por Guimaraes y comparación con los puntos del catálogo.</i>                     | 66  |
| <i>Figura 2-18. Rendimiento del motor (<math>\eta</math>) vs potencia útil de salida (<math>P_{out}</math>) en p.u. estimado por Guimaraes.</i>                                         | 67  |
| <i>Figura 2-19. Valor estimado por Guimaraes para el factor de potencia (<math>\cos \phi</math>) vs potencia útil de salida (<math>P_{out}</math>) en p.u.</i>                          | 67  |
| <i>Figura 3-1. Canonización de datos del catalogo</i>                                                                                                                                   | 72  |
| <i>Figura 3-2. Salvaguardia del balance de potencias</i>                                                                                                                                | 73  |
| <i>Figura 3-3. Robustez numérica en el cálculo de reactancias</i>                                                                                                                       | 73  |
| <i>Figura 3-4. Captura de VS CODE. Estructura del proyecto</i>                                                                                                                          | 74  |
| <i>Figura 3-5. Estructura del dashboard</i>                                                                                                                                             | 75  |
| <i>Figura 3-6. Visualización del Dashboard-Summary</i>                                                                                                                                  | 76  |
| <i>Figura 3-7. Estructura de Scripts</i>                                                                                                                                                | 77  |
| <i>Figura 3-8. Vista Dashboard-Validation</i>                                                                                                                                           | 78  |
| <i>Figura 3-9. Vista Dashboard y Motor Case</i>                                                                                                                                         | 78  |
| <i>Figura 4-1. Esquema del algoritmo genético híbrido secuencial.</i>                                                                                                                   | 94  |
| <i>Figura 5-1. Captura de pantalla de las funciones “encode” y “decode” en “ga_chromosome.py”.</i>                                                                                      | 101 |
| <i>Figura 5-2. Captura de pantalla de función “compute_fitness_vectorized” en archivo “ga_fitness.py”</i>                                                                               | 102 |
| <i>Figura 5-3. Captura de pantalla de la función “arithmetic_crossover” en el archivo “ga_operators.py”</i>                                                                             | 104 |
| <i>Figura 5-4. Captura de pantalla de función “run_refined_ga_optimization” en ga_solver.py</i>                                                                                         | 105 |
| <i>Figura 5-5. Captura de pantalla de la terminal con el resumen den verde de los tests de pytest ya superados</i>                                                                      | 106 |
| <i>Figura 5-6. Resistencia y reactancia rotóricas en función del deslizamiento (<math>s</math>) para ambos métodos.</i>                                                                 | 114 |
| <i>Figura 5-7. Puntos del catálogo con respecto al deslizamiento en función de la corriente del estator (<math>I_1</math>).</i>                                                         | 115 |
| <i>Figura 5-8. La gráfica del par del motor (<math>M</math>) vs deslizamiento (<math>s</math>), con los puntos de catálogo indicados en negro (haciendo seguimiento de la leyenda).</i> | 116 |
| <i>Figura 5-9. Eficiencia del motor (<math>\eta</math>) en % vs Potencia útil de salida en p.u.</i>                                                                                     | 116 |
| <i>Figura 5-10. Factor de potencia (<math>\cos \phi</math>) vs potencia útil de salida en p.u.</i>                                                                                      | 117 |
| <i>Figura 6-1. Demostración de la inestabilidad matemática en las curvas dinámicas de Guimaraes frente al comportamiento físico del Algoritmo Genético (AG).</i>                        | 124 |

***Figura 6-2. Diagrama de flujo de la estimación de parámetros con restricciones físicas usando un algoritmo híbrido evolutivo.***



# ÍNDICE DE TABLAS

|                                                                                                                                                                                                          |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <i>Tabla 1-1: Comparativa de supuestos teóricos y simplificaciones entre métodos clásicos y método de Guimaraes</i>                                                                                      | 7   |
| <i>Tabla 2-1. Distribución de motores procesados por familia y clase de eficiencia.</i>                                                                                                                  | 39  |
| <i>Tabla 2-2. Parámetros de catálogo y tolerancias según la norma IEC para motores WEG W21-W22.</i>                                                                                                      | 41  |
| <i>Tabla 2-3. Tolerancias admisibles para los valores nominales garantizados en catálogos de motores eléctricos de inducción según la norma IEC 60034-1</i>                                              | 49  |
| <i>Tabla 2-4. Catálogo (datos) y parámetros estadísticos estimados del motor de referencia (11 kW) (<math>R_1</math>, <math>P_{rot}</math>)</i>                                                          | 51  |
| <i>Tabla 2-5. Datos de catálogo y parámetros rotóricos estimados para el motor de referencia (11 kW, clase de eficiencia IE3)</i>                                                                        | 54  |
| <i>Tabla 2-6. Datos de catálogo del motor de referencia WEG W21 (11 kW, 2 polos, 50 Hz)</i>                                                                                                              | 61  |
| <i>Tabla 2-7. Parámetros del circuito equivalente en T estimado por el método de Guimaraes.</i>                                                                                                          | 62  |
| <i>Tabla 2-8. Comparación de magnitudes de catálogo y resultados simulados (Guimaraes)</i>                                                                                                               | 62  |
| <i>Tabla 3-1. Métricas de convergencia y error porcentual absoluto medio (MAPE) por catálogo comercial de la serie WEG.</i>                                                                              | 80  |
| <i>Tabla 3-2. Desglose del error porcentual absoluto medio (MAPE) por magnitud para la serie de alta eficiencia W22-IE5.</i>                                                                             | 80  |
| <i>Tabla 5-1. Métricas globales de convergencia, ajuste estadístico y costo computacional del resolvidor analítico frente al resolvidor evolutivo híbrido para el lote representativo de 50 motores.</i> | 107 |
| <i>Tabla 5-2. Comparativa del error porcentual relativo medio (APE) del solucionador evolutivo analítico frente al híbrido para 50 motores en lote.</i>                                                  | 110 |
| <i>Tabla 5-3. Datos de catálogo del motor de referencia WEG W21 (11 kW, 2 polos, 50 Hz)</i>                                                                                                              | 112 |
| <i>Tabla 5-4. Comparativa de parámetros identificados del circuito equivalente del motor de referencia de 11 kW.</i>                                                                                     | 112 |
| <i>Tabla 5-5. Comparación detallada de magnitudes operativas de catálogo y simulación para los resolvidores analítico y evolutivo híbrido sobre el motor de 11 kW.</i>                                   | 113 |
| <i>Tabla 6-1. Validación global del método de Guimaraes por catálogo y clase de eficiencia</i>                                                                                                           | 122 |
| <i>Tabla 6-2. Comparativa de precisión agrupada por polaridad</i>                                                                                                                                        | 126 |
| <i>Tabla 6-3. Comparativa de precisión agrupada por rango de potencia</i>                                                                                                                                | 126 |
| <i>Tabla 6-4. Desglose del Error Absoluto Medio (APE) por variable física del catálogo</i>                                                                                                               | 127 |





# 1. INTRODUCCIÓN

---

## 1.1 Contexto de las máquinas asíncronas en la industria moderna

El motor asíncrono trifásico es la máquina más utilizada en la industria a día de hoy. Ya que, no tiene escobillas ni piezas sometidas a fricción constante, con la excepción de los rodamientos que permiten girar su eje. Fabricar uno de estos motores es económico y aguantan trabajando en entornos llenos de polvo o humedad sin pedir apenas mantenimiento. Mover las fábricas del mundo consume mucha energía. Cerca del 40% de toda la electricidad global se gasta en hacer girar estos equipos. En consecuencia, la optimización del rendimiento ha dejado de ser una opción técnica para consolidarse como una prioridad ambiental y económica fundamental. (Kumari, 2025, p. 19)

En este escenario de transición energética, las normativas sobre emisiones han obligado a rediseñar la arquitectura internas de las máquinas. Los fabricantes han tenido que abandonar las clases de eficiencia estándar (IE1 e IE2) para empezar a vender motores Premium, Super Premium o Ultra Premium (IE3, IE4 o IE5) cumpliendo con las nuevas exigencias de la IEC o la NEMA. Alcanzar esos rendimientos obliga a montar chapas magnéticas más caras para lograr una reducción de las pérdidas en el núcleo del estator. También exige una modificación en la forma de las barras del rotor para que el motor tenga menos pérdidas en los conductores y se caliente menos. Tener conocimiento sobre cómo se va a comportar una de estas máquinas antes de conectarla a la red requiere conocer los parámetros de su circuito equivalente.

Medir los parámetros exactos de un motor real es complicado. Las normas clásicas, como IEC o IEEE 112, piden hacer ensayos de vacío y de rotor bloqueado. Frenar el eje de una máquina de 200 kW y alimentarla exige instalaciones de laboratorio enormes. Si el equipo ya está montado en una fábrica moviendo una bomba o una cinta transportadora, desconectarlo y llevarlo a un banco de pruebas cuesta demasiado dinero en horas de producción perdidas. (Jaric et al., 2025, p. 1)

Extraer los parámetros matemáticos sin tocar físicamente la máquina resuelve el problema. El método propuesto por Guimaraes et al. (Guimaraes et al., 2014) permite calcular todo el circuito usando solo la información del catálogo del fabricante. Leer los datos de catálogo

del fabricante sirve para identificar matemáticamente los parámetros del modelo de circuito del motor. Con esos números extraídos se puede simular un arranque pesado, ver qué pasa si cae la tensión de la red o cómo funcionará con una determinada carga mecánica acoplada a su eje. Este proyecto tiene precisamente este desafío. Su objetivo principal es desarrollar un modelo computacional que evalúe el desempeño de cualquier motor basándose en datos de catálogo, evitando así la necesidad de realizar ensayos físicos costosos en la industria.

## **1.2 Determinación de parámetros en el análisis de eficiencia y dinámica**

Cualquier motor de inducción necesita un modelo de circuito equivalente para poder estudiarlo matemáticamente. Si se desconoce el valor real de sus resistencias y reactancias, la instalación se hace a ciegas. Nadie sabrá cómo va a responder el equipo dentro de la planta. Puede que trabaje sin problemas a plena carga, pero también podría desestabilizar toda la red eléctrica al arrancar. Por consiguiente, la caracterización precisa de estos parámetros resulta fundamental para garantizar la operatividad y eficiencia del sistema electromecánico.

En la industria es muy raro que una máquina opere al 100 % de su capacidad continuamente. Lo habitual es encontrarlas trabajando al 50 % o al 75 %. Simular el consumo en esos puntos intermedios requiere resolver el circuito en régimen permanente. Las ecuaciones revelan el rendimiento real y la corriente exacta que absorberá de la línea. Todo esto tiene como resultado un impacto económico directo. Al comprar equipos nuevos, esos cálculos indican si compensa asumir el sobrepeso de un motor IE4 o IE5 basándose en el gasto eléctrico de los próximos diez años. Ocurre lo mismo en el sector eólico. Si el modelo circuital del generador de inducción es impreciso, la estimación de la energía inyectada a la red será completamente errónea.

Arrancar una máquina de gran potencia suele, en la mayoría de sus casos, generar varios problemas. El equipo absorbe un pico de corriente enorme durante los primeros segundos. Ese tirón genera una caída en la tensión en los transformadores y cuadros eléctricos de toda la nave. Un mal cálculo de este transitorio es peligroso. Si una fábrica necesita encender varios motores en secuencia, el exceso de corriente hará saltar las protecciones y detendrá la línea de producción entera. A esto hay que sumarle el uso de los variadores de frecuencia. Los técnicos que programan estos equipos necesitan introducir los parámetros del rotor. Como la resistencia rotórica cambia durante el arranque debido al efecto pelicular, el control vectorial del variador funcionará mal si el circuito equivalente no está bien definido.

El verdadero obstáculo aquí es conseguir esos datos. Enviar un motor industrial a un laboratorio para que pase las pruebas de las normas IEC 60034-2-1 o IEEE 112 cuesta muchísimo dinero y tiempo. El método analítico propuesto por de Guimaraes et al. (Guimaraes et al., 2014) esquiva ese problema. El ingeniero solo tiene que coger los catálogos comerciales, leer los datos y aplicar las ecuaciones. El método devuelve los parámetros del circuito completo sin necesidad de tocar la máquina físicamente. Validar la respuesta del motor desde el ordenador evita invertir capital a ciegas a la hora de encargar los equipos.

### **1.3 Limitaciones de los ensayos normalizados en entornos industriales**

La caracterización de máquinas asíncronas bajo normativas como la IEEE 112 o la IEC 60034-2-1 exige unas condiciones que rara vez existen fuera de un entorno de pruebas. Un laboratorio especializado sí puede garantizar esa precisión, una planta industrial operando a plena carga, no. Desmontar un motor de gran potencia que ya se encuentra acoplado a una cinta transportadora o a una bomba centrífuga implica la detención de la producción. Que se asuma este tipo de paradas mecánicas resulta inaceptable para cualquier empresa.

Dichas normativas piden la ejecución de puntos de carga bajo unas condiciones donde la temperatura esté controlada para hacer estable la resistencia de los devanados. Poniendo como ejemplo el caso de una planta industrial, un factor como lo es la temperatura ambiente variable, el cambio en la calidad de la red eléctrica y la imposibilidad de alcanzar el estado de vacío real, la cual es producida gracias a la inercia de las transmisiones mecánicas acopladas, donde imposibilitan el rigor estadístico que las normas pretenden garantizar.

El origen del problema es puramente logístico y técnico. Realizar los ensayos de vacío y rotor bloqueado obliga a aislar el equipo para poder variar la tensión y la frecuencia, midiendo el par de manera directa sobre el eje. En la práctica, esto supone desconectar y enviar maquinaria a instalaciones externas especializadas. A la factura económica hay que sumarle una limitación teórica de los métodos clásicos: fallan al intentar separar los parámetros del rotor en los motores de doble jaula o la dependencia con el deslizamiento de los de ranura profunda. Conocer exactamente esos valores rotóricos y su dependencia con el deslizamiento es la única forma de lograr una evaluación correcta del par de arranque y del par máximo. La problemática de los ensayos clásicos a frecuencia de red es que el efecto pelicular concentra prácticamente toda la corriente en la periferia del rotor. Matemáticamente, es complejo hacer una separación en la resistencia de la jaula externa, responsable del par de arranque, de la jaula interna, que actúa durante la marcha nominal. Algo similar sucede con la dependencia con el deslizamiento de los parámetros rotóricos de los motores de ranura profunda. Cualquier modelo analítico que procure predecir el comportamiento del motor a distintas velocidades debería de ser capaz de desacoplar estas dos variables por su cuenta o de la dependencia con el deslizamiento.

El mayor obstáculo aparece mucho antes, durante la fase de redacción del proyecto. Es materialmente no es posible ensayar una máquina que todavía no se ha adquirido. Aunque

existen técnicas alternativas de estimación en tiempo real (como el Filtro de Kalman Extendido o los sistemas MRAS) la inmensa mayoría exige instalar sensórica adicional en la planta y consume demasiados recursos de cálculo. Durante el diseño de la instalación, el equipo de ingeniería solo dispone de las especificaciones sobre el papel. Para poder comparar el consumo entre distintos fabricantes a partir de esos catálogos de venta se tiene que calcular el coste eléctrico de todo el ciclo de vida del motor.

Aquí es donde los modelos analíticos se vuelven útiles. La metodología propuesta por Guimaraes et al. (Guimaraes et al., 2014) deduce las resistencias y reactancias del circuito equivalente procesando únicamente los datos del catálogo del fabricante. Al descartar el uso de instrumentación física y laboratorios, se alcanza un punto intermedio entre el rigor matemático y la viabilidad industrial. Operar directamente con números extraídos de catálogos abre la puerta a programar algoritmos genéticos que ajusten las ecuaciones hasta minimizar el margen de error. Se permite simular la caída de tensión en la red antes de autorizar la compra de los equipos mediante la deducción de los parámetros eléctricos a partir de unas simples hojas comerciales.

Aplicar estas ecuaciones convierte una simple hoja de especificaciones en un modelo de simulación funcional. Estudiar la eficiencia del equipo deja de ser una mera comparación de porcentajes de catálogo. Pasa a ser un análisis real de cómo se comporta el motor cuando la carga mecánica varía dentro de la fábrica. Conocer estos datos exactos evita tener que sobredimensionar los cables y las protecciones eléctricas de la instalación. Afinar el diseño sobre el papel acaba reduciendo el coste de la inversión inicial (CapEx) y el gasto energético de la planta a actualizado/descontado y acumulado a lo largo de los años de funcionamiento previstos (OpEx). En definitiva, permite seleccionar el motor que permite accionar la carga mecánica necesaria con el menor coste de ciclo de vida (TotEx o LCC, suma del CapEx más el OpEx).

Con la aplicación de estas ecuaciones una simple hoja de especificaciones se convierte en un modelo de simulación funcional. Estudiar la eficiencia del equipo deja de ser una mera comparación de porcentajes de catálogo. Pasa a ser un análisis real que permite observar el cómo se comporta el motor cuando la carga mecánica varía dentro de la fábrica. Conocer estos datos exactos evita tener que sobredimensionar los cables y las protecciones eléctricas de la instalación. Afinar el diseño sobre el papel acaba reduciendo el coste de la inversión

inicial (CapEx) y el gasto energético de la planta ha actualizado, descontado y acumulado a lo largo de los años de funcionamiento previstos (OpEx).

En definitiva, permite seleccionar el motor que posibilita accionar la carga mecánica necesaria con el menor coste de ciclo de vida (TotEx o LCC, suma del CapEx más el OpEx).

## **1.4 Revisión del Estado del Arte: Métodos Basados en Datos de Catálogo**

### **1.4.1 Métodos clásicos no iterativos (Natarajan, Misra)**

El cálculo de los parámetros del circuito equivalente de manera constante ha chocado con un obstáculo práctico fundamental. Aunque normativas como la IEEE 112 detallan ensayos precisos de vacío y rotor bloqueado, mover un motor de alta potencia desde una línea de producción hasta un laboratorio no es asumible resulta económicamente para cualquier planta.

A finales de los años ochenta, Natarajan y Misra (Natarajan & Misra, 1989) plantearon una salida puramente matemática a este problema. Su propuesta consistía en aprovechar el rendimiento y el factor de potencia que los fabricantes publican para regímenes del 50 %, 75 % y 100 % de la plena carga, introduciéndolos en un sistema de ecuaciones algebraicas. En 1989 esto supuso un hito porque permitía estimar los valores de los parámetros del circuito esquivando los pesados algoritmos de la época y usando ordenadores personales básicos.

Las repercusiones desfavorables por conseguir una solución directa fueron considerablemente elevadas. Para que las fórmulas se cerrasen sin iteraciones, los autores asumieron que la tensión en el entrehierro coincidía exactamente con la tensión de red. Borrar de la ecuación la caída de tensión estática provoca que el modelo aumente de manera artificial la reactancia magnetizante, y, deteriorando el balance de potencia reactiva de la máquina.

De igual modo, no se logró separar matemáticamente las reactancias de dispersión. Ante la falta de ecuaciones, forzaron una regla empírica que se basa en las categorías NEMA, imponiendo que la reactancia del estator fuera idéntica a la del rotor en motores clase B. Hoy día, aplicar esta proporción a una máquina IE3 o IE4 europea bajo normativa IEC arroja resultados sin sentido físico, ya que las geometrías internas han cambiado por completo desde entonces.

A la serie de limitaciones anteriores se suma una concepción estática del funcionamiento. El método ignora que el efecto pelicular modifica fuertemente la resistencia y reactancia rotóricas en el arranque. Al mantener esos parámetros fijos y obviar la saturación magnética del núcleo y, sobre todo, la variación de los parámetros de la impedancia rotórica con la velocidad (deslizamiento), el modelo no sirve al intentar simular motores de barras profundas o intentar predecir el par de arranque real. Si se añade que el balance energético

omite las pérdidas adicionales en carga, la propuesta de Natarajan queda relegada a una aproximación histórica, siendo incapaz de alimentar con rigor los simuladores electromagnéticos actuales.

Para sistematizar las debilidades latentes en modelos analíticos pioneros, en lugar de los desarrollos que han sido introducido por los enfoques secuenciales contemporáneos, el resumen del impacto técnico cuando no se consideran las variables dinámicas del rotor al identificar el circuito equivalente se incluye en la Tabla 1-1.

*Tabla 1-1: Comparativa de supuestos teóricos y simplificaciones entre métodos clásicos y método de Guimaraes*

| Característica                         | Métodos Clásicos<br>(Natarajan y Misra)                                                                                    | Método Analítico de Guimaraes<br>(Implementado)                                                                                                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parámetros del rotor ( $R_2$ y $X_2$ ) | Los asumen como valores fijos, omitiendo por completo que el efecto pelicular modifica la resistencia durante el arranque. | Cambian con la raíz del deslizamiento ( $\sqrt{s}$ ) para poder incluir rotores de barra profunda o doble jaula                                                        |
| Caída de tensión en el estator         | La eliminan de las fórmulas la tensión interna, $E = V_1$ , para no complicar los cálculos                                 | Resta la caída en la impedancia $Z_1$ para calcular la tensión interna en el entrehierro ( $E$ )                                                                       |
| Gestión de las pérdidas                | O no se tiene en cuenta, o intenta separarlas teóricamente como variables de manera independiente                          | Reune las pérdidas mecánicas (fricción y ventilación), en el hierro y las adicionales en carga en un solo bloque constante llamado Pérdidas Rotacionales ( $P_{rot}$ ) |
| Enfoque de resolución                  | Fuerzan proporciones de diseño estrictas basadas en las recomendaciones de la NEMA                                         | Proponen una solución directa y sin iteraciones, utilizando únicamente la información contenida en el catálogo.                                                        |

Tal como se sugiere en el análisis de componentes que han sido recogidos en la Tabla 1-1, los métodos algebraicos simplificados ya no permitían ajustar la impedancia del rotor al rango operativo de la máquina, lo que hizo que sea necesario un escenario de modelado de manera general. Por este mismo motivo, su diseño posterior se ha enfocado en definir los circuitos equivalentes de parámetros que pudieran cuantificar de forma directa las no linealidades generadas por el deslizamiento, así se establece una base operativa para los actuales métodos de identificación directa.



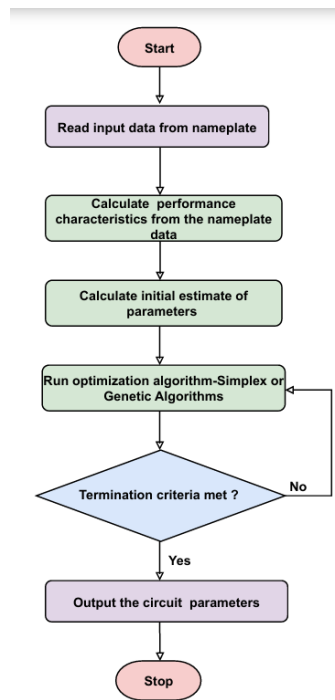
### **1.4.2 Métodos basados en análisis de sensibilidad y optimización iterativa**

Con la llegada de ordenadores capaces de soportar cálculos más exigentes la resolución algebraica cerrada quedó relegada en los años 90. Modelar el motor de inducción respetando su no linealidad es un problema numérico laborioso. No existe forma directa de extraer los parámetros del circuito en T relacionándolos analíticamente con las fichas técnicas. El proceso requiere siempre iteraciones. El análisis de sensibilidad y la optimización mediante gradiente son dos vías que han sido exploradas a lo largo de la historia.

El planteamiento de Ansuji, Shokoooh y Schinzinger (Ansuji et al., 1989) basaba el análisis de sensibilidad en aproximaciones sucesivas. El usuario debe facilitar un vector semilla de partida. El código inyecta entonces pequeñas perturbaciones matemáticas en los componentes del circuito y observa la reacción en parámetros como el par o la corriente estatórica. El objetivo es forzar la convergencia minimizando la varianza. Si esa semilla original es imprecisa, todo el esquema de cálculo se viene abajo. Al arrancar lejos de los valores reales de la máquina, las derivadas numéricas enloquecen y la ejecución falla estrepitosamente.

En 1993, Haque diseñó algoritmos secuenciales para aislar los balances de potencia activa y reactiva (Haque, 1993). Su variante eliminó la constante en la reactancia magnetizante. El programa la recalculaba en cada paso basándose en la potencia reactiva consumida total. Supuso una mejora innegable. Sin embargo, siguió arrastrando aproximaciones groseras. El método asimilaba unas pérdidas mecánicas fijas, omitiendo por completo las pérdidas adicionales y distribuyendo de igual manera las reactancias de dispersión utilizando tablas precalculadas NEMA.

Con el paso del tiempo se generalizó el uso de Newton-Raphson y de los métodos de mínimos cuadrados no lineales. Esto generaba una reducción sobre la estimación a un clásico problema de minimización matemática pura. Restando los datos de catálogo del fabricante a las curvas teóricas obtenidas del circuito en T se construye una función de error. Se extraen las derivadas parciales correspondientes para montar el Jacobiano y se ordena al software descender por la pendiente más pronunciada. El cálculo itera hasta forzar un error nulo. Para abordar este proceso paso a paso, se ilustra el procedimiento típico de estos métodos de optimización en la Figura 1-1.



*Figura 1-1. Diagrama de flujo genérico de los métodos de estimación paramétrica basados en optimización iterativa (Kumari, 2025)*

A partir del esquema mostrado en la Figura 1-1, podemos suponer de manera sencilla que estos algoritmos permanecen estables, sin embargo, tienden a la convergencia con una alta dependencia del vector de semillas (el punto de partida inicial). Las derivadas numéricas se volverán matemáticamente inestables, si esta suposición se sitúa demasiado alejada de los parámetros reales de la máquina eléctrica, lo que conducirá a una divergencia sistemática del solucionador, o a limitarlo a mínimos locales en valores no óptimos. Las limitaciones intrínsecas de las técnicas basadas en gradientes, que justifican el paso hacia metaheurísticas de búsqueda estocástica global, se analizan en los capítulos posteriores.

Sobre el papel, los algoritmos locales funcionan a la perfección con la teoría electromagnética compleja. La realidad de la industria es muy distinta, ya que las simulaciones se bloquean. Vuelve a aparecer el peligro del valor de arranque. Al seguir ciegamente la pendiente matemática, basta con suministrar un vector de inicialización desviado para convertir el Jacobiano en una matriz puramente singular. Dicha matriz no se puede invertir. La ejecución diverge de inmediato. El ingeniero necesita conocer una estimación de antemano para que el sistema numérico no se interrumpa.

Tampoco existe una capacidad en estos métodos para sortear los mínimos locales. El par mecánico y el balance de potencias llevan el término del deslizamiento metido en raíces

cuadradas y potencias pares. Esta combinación deja el plano de soluciones repleto de mínimos falsos. Un algoritmo que se basa puramente en el gradiente resbala hacia uno de esos agujeros numéricos y no logra salir. Sus cálculos finales lograrán cuadrar perfectamente con los puntos del fabricante, pero describirán un motor físicamente inexistente. Por esta razón devolverá resistencias negativas. Calculará, como ocurre con mucha más frecuencia de la esperada, inductancias estatóricas que violan por completo el comportamiento de la chapa de acero.

La vulnerabilidad matemática frente a fichas técnicas incompletas supone el golpe definitivo. Tómese como ejemplo un motor de jaula doble con sus siete parámetros característicos. Si falta un solo dato comercial (asumiendo que no quieren publicar el valor del par de arranque), todo el sistema de resolución colapsaría. Al tener una carencia de información, el gradiente choca de frente con las direcciones normales de cálculo y el programa aborta bruscamente la simulación.

A medida que los diseños de las máquinas se vuelven cada vez más complejos, la divergencia computacional o la convergencia a valores de resistencia no físicos ya no es aceptable. En consecuencia, el estudio paramétrico a necesitado un cambio de paradigma hacia una metodología rigurosa de optimización global. Esto encaja muy bien con los algoritmos genéticos (AG), porque se escapan de manera eficiente de algunas de estas limitaciones de forma intrínseca. Los algoritmos cuasi-óptimos, no requieren ningún cálculo de derivadas en su formulación, debido a que implementan operadores estocásticos de naturaleza probabilística, lo que reduce considerablemente la posibilidad de caer en mínimos locales. Además, ayudan con el propio espacio de soluciones, al facilitar la integración estricta de las restricciones de un modo que, a nivel operativo, es especialmente problemático. Por otro lado, el proceso de optimización es evolutivo, por lo que necesariamente se evitan los parámetros inviables de la manera más sistemática posible.

Esta es una característica especial de la búsqueda global por tramos que otorga a esta metaheurística evolutiva un excelente potencial para la primera etapa de filtrado de la función de costo, sin usar ningún vector semilla analíticamente exacto. No obstante, los AG tienen una tasa de aproximación significativamente menor en la proximidad del óptimo global y son aptos para producir óptimos locales. En otras palabras, en la práctica de la ingeniería eléctrica, se busca la mezcla de esta técnica con un algoritmo determinista de optimización local (conocido también como el método del simplex de Nelder–Mead). Esta

hibridación permite, por un lado, aprovechar la robustez de las estrategias de búsqueda global y, por el otro, una mayor precisión (en particular, mediante la resolución numérica) necesaria durante la optimización paramétrica en su etapa final.

### 1.4.3 Métodos de Inteligencia Artificial y Optimización Heurística

Las limitaciones de los métodos analíticos deterministas y la incapacidad de los solucionadores locales basados en gradientes (como Newton-Raphson o Levenberg-Marquardt) para converger globalmente en presencia de superficies de error no convexas motivaron, a partir de la década de 1990 (Natarajan & Misra, 1989), el uso de técnicas de optimización heurísticas y de Inteligencia Artificial (IA) para la identificación de máquinas eléctricas. En el caso en que solo se dispone de una estimación paramétrica del circuito equivalente en T de un motor de inducción, existen diversos mínimos locales, así como áreas mayores de estancamiento numérico, lo que desemboca en un planteamiento de retos numéricos debido a la alta sensibilidad a pequeñas perturbaciones en los datos nominales del catálogo. Este paradigma ha posicionado como los sustitutos más establecidos a las metaheurísticas de búsqueda estocástica global.

La discusión de ahora, analiza los principales métodos heurísticos e inteligentes disponibles hoy día, orientados a idear una solución para este problema de optimización:

#### **Algoritmos Genéticos (AG)**

Los algoritmos genéticos se basan en los principios de selección natural y genética biológica (cruce, mutación, supervivencia del más apto) que actúan sobre una población de soluciones de motores virtuales. Cada individuo de la población representa un vector de parámetros del circuito equivalente (Jaric et al., 2025). Los AG tienen las siguientes ventajas principales en esta área:

- Búsqueda global no supervisada. No es necesario un vector semilla analíticamente exacto para inicializar la exploración del espacio, por lo tanto, evita la divergencia debido a una inicialización de forma deficiente.
- Sin gradiente: funcionan evaluando totalmente la función objetivo (fitness), y por ello no se ven afectados por discontinuidades numéricas derivadas del redondeo de los datos de catálogo.
- Manejo estricto de restricciones, permiten que el espacio de búsqueda esté estrictamente acotado dentro de valores físicamente realizables, pero se debe saber, las resistencias y reactancias estrictamente positivas y compatibles con la física del rotor de jaula de ardilla.

## **Optimización por Enjambre de Partículas (PSO)**

La Optimización por Enjambre de Partículas (PSO) es una metaheurística de optimización por enjambre de partículas que simula el comportamiento social de bandadas de aves o bancos de peces. En PSO, cada solución candidata se representa mediante una partícula que se desplaza, para lograr la convergencia, a través del espacio de búsqueda y ajusta su ubicación en función de su experiencia previa y la de todo el enjambre. Aunque la PSO es distintiva por su rápida convergencia al inicio de la búsqueda y por ser fácil de implementar, tiene una fuerte inclinación hacia los mínimos locales cuando existen valles falsamente densos en el espacio de búsqueda (Wengerkievicz et al., 2025).

## **Evolución Diferencial (DE)**

La Evolución Diferencial es un método de optimización estocástica y basado en poblaciones, de naturaleza multidimensional, similar a los algoritmos genéticos, pero añadiendo que se apoya en vectores de diferencia en lugar de en operadores de cruce binarios o reales degenerados. Su autocorrección de la escala del paso de búsqueda en estos casos ha demostrado proporcionar alta eficiencia y robustez en la estimación paramétrica de modelos eléctricos complejos, ya que permite una búsqueda más eficaz y exhaustiva de valles estrechos en la superficie de error a medida que la población converge (Wengerkievicz et al., 2025).

## **Redes Neuronales Artificiales y Machine Learning**

Centro para Redes Neuronales Artificiales, basado en el uso de aprendizaje supervisado. Los datos que proporcionan miles de registros de motores simulados o probados en laboratorio se utilizan para entrenar una red neuronal que aprende a encontrar la correlación no lineal entre los datos del catálogo de entrada y los parámetros físicos del circuito equivalente. Puede hacerse muy rápidamente después de que el entrenamiento en sí haya sido realizado y no requiere un procedimiento iterativo. Pero su predicción estará, de manera crítica, limitada por la calidad de la base de datos de entrenamiento con la que se entrena, y la red permanecerá como una caja negra que no ofrece garantías de consistencia física si se presenta con un motor cuyas características del catálogo, nominal varían respecto a las de los patrones de entrenamiento (Lourenço et al., 2024).

### **Algoritmos Híbridos (Búsqueda Global y Local)**

Prácticamente, en el diseño ingenieril y el modelado de las máquinas eléctricas se emplean algoritmos híbridos basados en dos tipos de niveles, que representan tendencias modernas. Las metaheurísticas globales (como son los GA o PSO) son muy robustas al explorar toda el área de búsqueda y encontrar la región de atracción del óptimo global, pero se requiere de mucho tiempo de cómputo, ya que el ajuste fino en decimales de parámetros es muy lento (Jaric et al., 2025).

Para aliviar esta ineficiencia, se usa un método híbrido en el que un algoritmo genético se ejecuta durante solo unas pocas generaciones a nivel global y devuelve como entrada al optimizador local sin derivadas de búsqueda directa (por ejemplo, el método del simplex de Nelder-Mead (Kumari, 2025)) el mejor vector de parámetros encontrado hasta el momento. La arquitectura básica de este solucionador híbrido, desarrollada en este trabajo, se basa en combinar la inmunidad a los mínimos locales de la metaheurística con la precisión decimal y la rápida tasa de convergencia del optimizador local en la última etapa.

## **1.5 Clasificación de motores según normativas (NEMA e IEC)**

La caracterización eléctrica de la máquina de inducción basada en datos comerciales está limitada por las normas internacionales que se dicen en la fabricación y la comercialización. En el ámbito industrial se cuenta con dos normativas de referencia, que son, la norma IEC (International Electrotechnical Commission) válida a nivel global y más utilizada en Europa, y la norma NEMA (National Electrical Manufacturers Association), que es enfocada principalmente en el mercado norteamericano. Ambas normas especifican clasificaciones estandarizadas en función de dos criterios clave como es la eficiencia energética y el comportamiento del par y de la corriente de arranque (diseño electromecánico).

### **Clasificación de la Eficiencia del Motor Eléctrico (Norma IEC 60034-30-1)**

IEC 60034-30-1: es la determinación estándar de las clases de eficiencia para motores de inducción trifásicos de una sola velocidad en el rango de potencia de 0.12 kW a 1000 kW (Wengerkiewicz et al., 2025). Estas categorías, son nombradas a partir del acrónimo IE (Eficiencia Internacional), son:

- IE1 (Eficiencia Estándar): Esta fue la plataforma base comercial para motores industriales desde hace años.
- IE2 (Alta Eficiencia): Los primeros límites regulatorios para el consumo de energía establecidos en la Unión Europea.
- IE3 (Eficiencia Premium): Esta es la categoría regulada para la mayoría de los motores de potencia media destinados a la venta en Europa en lo que es la actualidad.
- IE4 (Eficiencia Super Premium): Mejorada aún más con el uso de optimización magnética avanzada y reducción de las pérdidas de Joule en el rotor.
- IE5 (Eficiencia Ultra Premium): El nivel más difícil, de vanguardia y a gran escala, que normalmente utiliza rotores con imanes permanentes o diseños síncronos mediante reluctancia asistida en ámbitos de ultra alta eficiencia (aunque los motores asíncronos de jaula de ardilla optimizados también se incluyen en este tipo de clase).

### **Calidades físicas y posición de las implicaciones en la estimación de parámetros (Norma IEC 60034-30-1)**

Al escalar la eficiencia (de IE1 a IE5), los fabricantes emplean la modificación en el diseño electromagnético de la máquina de modo que se minimicen las pérdidas de energía (Wengerkiewicz et al., 2025). Dichas pérdidas son:



- Pérdidas en los conductores del estator: son pérdidas por efecto Joule debidas a la circulación de las intensidades por los arrollamientos del estátor ( $R_1$ ).
- Pérdidas en el hierro (núcleo magnético): son pérdidas dadas por histéresis corrientes parásitas de Foucault en las finas. Se encuentran representadas en el modelo de circuito mediante una resistencia ( $R_{fe}$ ).
- Pérdidas en los conductores del rotor: son pérdidas por efecto Joule debidas a la circulación de las intensidades por las barras (o conductores) del rotor ( $R'_2$ ).
- Dificultad de la estimación: para motores de alta eficiencia (IE4 e IE5), las resistencias óhmicas ( $R_1$  y  $R'_2$ ) se vuelven arbitrariamente más pequeñas (y en ocasiones tienden a ser menores que 1/100 de ohmio ( $\Omega$ ) para grandes potencias). En estas condiciones, las ecuaciones de estimación algebraica del álgebra lineal clásica se vuelven extremadamente sensibles a los excesos comerciales consecutivos debidos al redondeo del valor real en las hojas de datos del catálogo (Guimaraes et al., 2014). Un pequeño error, o incluso un redondeo en el factor de potencia, puede dar lugar a estimaciones que son físicamente imposibles (resistencias negativas). Esto hace que sea aceptable el uso de algunas metaheurísticas acotadas como los Algoritmos Genéticos, ya que en algunos motores de alta eficiencia el usuario no puede permitirse que los documentos sean imprácticamente factibles.

### **Clasificaciones basadas en el par y la característica de corriente (Diseños IEC y NEMA)**

Dado que los motores deberían arrancar y cargarse sin dañar la instalación eléctrica ni las conexiones mecánicas, las regulaciones definen la curva par-velocidad y los límites de corriente durante el tiempo de arranque.

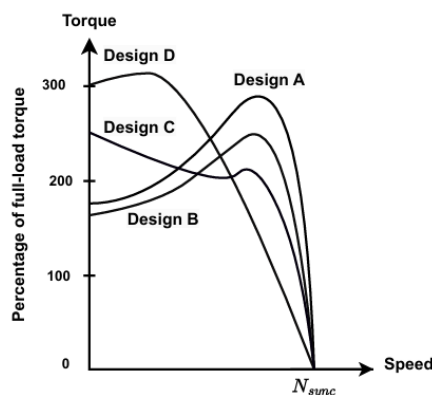
#### **Diseño de par según IEC 60034-12**

- Diseño N (Normal): Motores con par de arranque y corriente de arranque normales, y bajo deslizamiento a plena carga (jaula de ardilla simple). Para cargas de arranque con par resistente bajo a moderado (bombas, ventiladores).
- Diseño H (Alto par): Motores con un alto par de arranque y corriente de arranque normal. Ideal para cargas de arranque más elevadas (cintas transportadoras, compresores). Normalmente requieren rotores de ranura profunda o rotores de doble jaula para potenciar lo que es el efecto pelicular.

### Diseños de Par NEMA MG-1:

Las máquinas se dividen en unos cuatro tipos principales según NEMA que limitan las corrientes de arranque ( $I_{st}$ ), el par de arranque ( $M_{st}$ ), el par máximo o de arranque forzado ( $M_k$ ) y el deslizamiento nominal:

- Diseño A: deslizamiento de arranque estándar ( $< 5 \%$ ) con alta corriente de arranque (sin límite superior normativo). Debido a que alcanzan tan rápidamente un pico inicial alto, requieren protecciones especiales.
- Diseño B: alto par de arranque, corriente de arranque normalizada (acotada de acuerdo con las tablas de la norma) y un bajo deslizamiento nominal ( $< 5 \%$ ). Este es tu motor industrial general básico y corresponde a lo que es un diseño N de la norma IEC, lo cual no debería sorprender.
- Diseño C: alto par de arranque (hasta 200-250 % del valor nominal) con corriente de arranque normalizada. Este comportamiento requiere de dos rotores de doble jaula de ardilla (jaula exterior con latón o material de alta resistencia para el arranque y jaula interior de cobre de una baja resistencia para el funcionamiento nominal).
- Diseño D: una serie de diseños de tres etapas que pueden admitir un alto par de arranque (275 % del valor nominal o menos) con una corriente de arranque reducida. Presenta un deslizamiento importante a plena carga (del 5 % al 13 %) ya que emplea una sola jaula, pero fabricada con materiales resistentes de muy alta resistividad eléctrica. Perfecto para cargas de alta inercia con ciclos de trabajo periódicos como son las prensas o las cizallas.



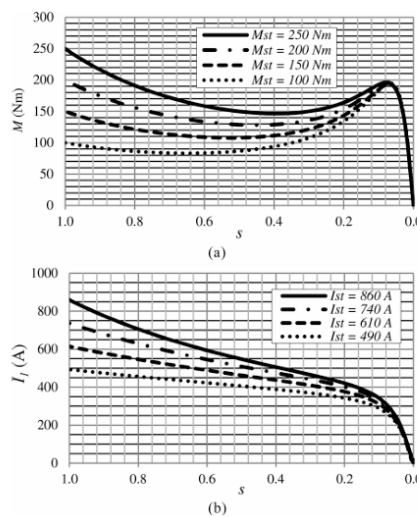
*Figura 1-2. Curvas características par-velocidad típicas para las diferentes clases de diseño según la norma NEMA en motores de inducción. (Kumari, 2025)*

## Relación con el modelo de impedancia no lineal del rotor

La geometría del rotor usada se denota mediante la clasificación basada en las clasificaciones de par de diseño de los fabricantes:

- En los motores de diseño de alto par (NEMA C o IEC H), el rotor de doble jaula experimenta una gran transición paramétrica a medida que el motor acelera. Cuando  $s = 1$ , la alta frecuencia de las corrientes inducidas en el rotor (50 o 60 Hz) impulsa el flujo magnético.
- A medida que el motor acelera y el deslizamiento desciende hacia el valor nominal, la frecuencia del rotor disminuye rápidamente hacia unos valores muy bajos (1-2 Hz). El efecto pelicular se reduce y la corriente se distribuye preferentemente a través de la jaula interior de baja resistencia, maximizando el rendimiento ( $\eta$ ) y el factor de potencia ( $\cos \phi$ ).

Este comportamiento dinámico no lineal nos obliga a abandonar los modelos clásicos de parámetros constantes y se justifica el uso de representaciones exponenciales del rotor (método de Guimaraes et al. (Guimaraes et al., 2014)) o circuitos equivalentes de doble jaula con unas siete variables de decisión (algoritmo genético (Jaric et al., 2025)) desarrollados en este TFG, que tienen la capacidad de modelar el cambio en la resistencia y la reactancia con el deslizamiento.



*Figura 1-3.a) Forma típica de las curvas de par-deslizamiento obtenidas mediante unas simulaciones con diferentes relaciones entre el par de arranque y el par nominal. b) Curvas de la corriente estatórica en función del deslizamiento evaluando distintas relaciones de corriente de arranque frente a la corriente nominal.*

## **1.6 Objetivos del trabajo: Implementación del método de Guimaraes y desarrollo de un método de estimación basado en Algoritmos Genéticos**

En este trabajo se presenta una alternativa práctica a los ensayos físicos convencionales. Pruebas como las de rotor bloqueado o vacío a frecuencia reducida exigen una infraestructura que con escasa frecuencia se tiene fuera del laboratorio. Esto complica notablemente la caracterización de motores en entornos reales.

Para solucionar esto, en este trabajo se propone implementar, validar y comparar dos metodologías que se alimentan exclusivamente de los datos técnicos de los fabricantes. Por consiguiente, se pretende demostrar, sin tener que asumir los costes y las complicaciones logísticas de hacer pruebas experimentales, que se puede construir un modelo preciso que represente cómo se comporta la máquina en cualquier situación. Para conseguir esto, se han planteado dos líneas de trabajo diferenciadas.

Por un lado, se trabaja en la implementación del modelo analítico de Guimaraes. El objetivo aquí es desarrollar un algoritmo de cálculo de forma directa y sin iteraciones para obtener las resistencias y reactancias del circuito equivalente en T. Para que el modelo se acerque lo máximo posible a la realidad física, se ha metido una variación no lineal en los parámetros del rotor mediante funciones exponenciales que dependen de la raíz cuadrada del deslizamiento. Esto es clave para capturar el efecto pelicular en rotores de ranuras profundas o de doble jaula. Además, se ha simplificado el balance de potencias agrupando las pérdidas por fricción, ventilación y pérdidas parásitas (Foucault) en un único parámetro, una resistencia rotacional que es constante, lo que simplifica notablemente el tratamiento matemático.

Por otra parte, se desarrolla un método de estimación basado en Algoritmos Genéticos donde se intentará optimizar la implementación del método de Guimaraes. Este tiene un objetivo que consiste en diseñar un algoritmo poblacional estocástico con el que se realiza una sintonización global de los parámetros del motor. Principalmente, este trabajo se centra en la minimización multiobjetivo de una función de costo ponderada, que penaliza las discrepancias numéricas entre las curvas simuladas y los datos del catálogo, al tiempo que incorpora restricciones operativas acotadas para evitar la convergencia hacia soluciones no físicamente viables dentro del entorno real de operación de lo que es la máquina.

## 2. MODELOS DE CIRCUITO Y FORMULACIÓN MATEMÁTICA DEL MÉTODO DE GUIMARAES

---

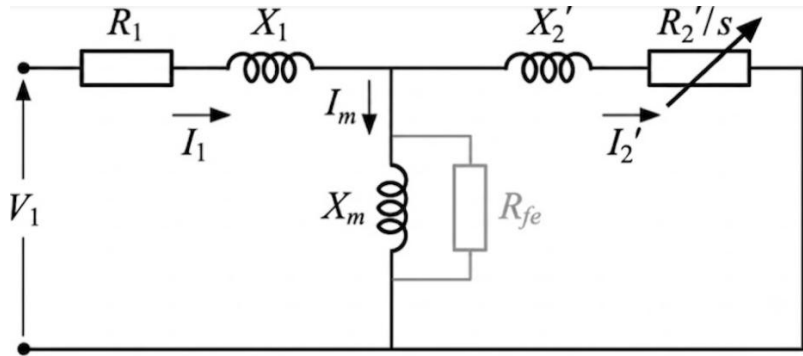
### 2.1. Modelo exacto de las máquinas de inducción

#### 2.2.1 Modelo de Circuito equivalente en T

El modelo de circuito en T es la herramienta principal para estudiar cómo se comporta lo que es considerado un motor de inducción en régimen permanente. Su uso es puramente práctico ya que transforma la complejidad de los campos magnéticos rotativos del entrehierro en un simple esquema unifilar de resistencias y reactancias. Con este circuito eléctrico sobre el papel, resulta más fácil calcular cuánta corriente absorbe el motor de la red, qué par entrega en el eje o cuál es su rendimiento trabajando a media carga.

Este modelo estacionario es una adaptación del modelo dinámico d-q a una situación de régimen permanente, manteniéndose de esta manera los mismos parámetros en los dos modelos. Para poder usar esta adaptación, habría que asumir que la red eléctrica alimenta al motor con tensiones senoidales puras, es decir, perfectamente equilibradas y a una frecuencia de forma fija. La teoría clásica exige aceptar las cuatro suposiciones para dar por válido este circuito de parámetros concentrados. Primero, hay que ignorar que los devanados están distribuidos por todo el estator. Segundo, se ignoran las capacidades parásitas entre las espiras. Tercero, se asume que la resistencia de pérdidas en el hierro ( $R_{fe}$ ) es considerada constante, lo que hace que las pérdidas sean dependientes del cuadrado de la tensión interna. Cuarto, se prescinde de los efectos de la saturación magnética del material ferromagnético.

La Figura 2-1 muestra el circuito equivalente clásico con parámetros constantes para un motor de jaula simple. Este esquema sirve como punto de partida. Es importante señalar que en este modelo clásico estándar no se considera que los parámetros de la impedancia rotórica varían en función del deslizamiento, asumiendo que son magnitudes constantes frente a los cambios de velocidad.



*Figura 2-1. Modelo de circuito equivalente en T clásico por fase de la máquina de inducción con parámetros constantes. (Jaric et al., 2025)*

El circuito se divide en tres bloques eléctricos principales. El bloque del estator actúa como interfaz directa con la red eléctrica, conformando los terminales por los que el motor absorbe la potencia eléctrica de entrada. Se representa mediante una resistencia ( $R_1$ ) en serie con una reactancia de dispersión ( $X_1$ ). La ( $R_1$ ) modela el calor que disipan las bobinas de cobre por efecto Joule. La ( $X_1$ ) representa el flujo magnético de dispersión que no llega a cruzar el entrehierro. En la práctica, al estar en serie con todo el circuito, la impedancia trabaja como un elemento limitador que frena el pico de corriente cuando se arranca el motor y llega finalmente a generar una pequeña caída de tensión respecto a la red.

La rama transversal de magnetización se coloca en el centro del esquema para describir el estado del núcleo de hierro. Agrupa la reactancia magnetizante ( $X_m$ ) y la resistencia de pérdidas ( $R_{fe}$ ). La reactancia ( $X_m$ ) cuantifica el flujo magnético útil que cruza hasta el rotor.

El circuito del rotor plantea un problema de cálculo ya que gira a una velocidad magnética distinta a la síncrona, por lo que funciona a una frecuencia distinta a la red (estator). Para poder resolver las ecuaciones usando un único nivel de tensión, las variables del secundario se trasladan de forma ideal al lado del estator. Este proceso de referir las magnitudes trata en modelar los parámetros del rotor como si estuvieran en un estator estático, manteniendo el balance de potencias. Este bloque queda dado por la reactancia de dispersión referida al estator ( $X_2'$ ) y una resistencia rotórica aparente o efectiva, referida al estator cuyo valor es ( $R_2'/s$ ).

La variable “s” representa el deslizamiento del motor. El deslizamiento mide la diferencia relativa entre la velocidad síncrona del campo magnético en el estator ( $n_s$ ) y la velocidad real de giro del rotor ( $n$ ), las dos expresiones expresadas en revoluciones por minuto (r/min):

$$s = \frac{n_s - n}{n_s}$$

La expresión ( $R'_2/s$ ) es la resistencia rotórica efectiva es empleada para agrupar en un solo parámetro eléctrico tanto las pérdidas que disipan el rotor como la potencia mecánica bruta que entrega el eje. Aplicando el principio de conservación de la energía, esta resistencia rotórica se divide en dos fragmentos.

$$\frac{R'_2(s)}{s} = R'_2(s) + R'_2(s) \left( \frac{1-s}{s} \right)$$

Una parte fija ( $R'_2$ ) permite calcular las pérdidas reales por efecto Joule en los conductores del rotor:

$$P_{J2} = 3 \cdot I_2^2 R'_2$$

La otra parte es ficticia y cambia con la velocidad:

$$R'_2(s) \left( \frac{1-s}{s} \right)$$

Esta última resistencia es la encargada de representar eléctricamente la potencia mecánica interna (bruta) que está moviendo a la carga ( $P_m$ ):

$$P_m = 3 \cdot I_2'^2 \cdot R'_2 \frac{1-s}{s}$$

Para poder obtener la potencia mecánica útil que finalmente se transfiere a la carga, a la anterior potencia tenemos que restarle las pérdidas mecánicas por fricción y ventilación, y las pérdidas adicionales en carga.

### **Análisis de impedancias y admitancias**

Es preciso ir agregando impedancias para poder calcular la intensidad absorbida de la red (y las intensidades que recorren las diversas impedancias y admitancias del modelo de circuito del motor) hasta reducirlas a una impedancia equivalente vista desde los terminales de la

fuente de entrada. La Figura 2-2 ilustra este proceso de agregación de impedancias (admitancias).

La admitancia equivalente a la conexión en paralelo de la admitancia rotórica,  $Y_2(s)$ , (inversa de la impedancia del rotor,  $Z_2(s) = 1/Y_2(s)$ ), con la admitancia de la rama de excitación,  $Y_e$  (inversa de la impedancia de excitación,  $Z_e = 1/Y_e$ ), es:

$$Y_{e2}(s) = \frac{1}{Z_{e2}(s)} = G_{e2}(s) + j \cdot B_{e2}(s) = Y_e + \frac{1}{Z_2(s)} = Y_e + Y_2(s)$$

$$= \frac{1}{R_{fe}} + \frac{1}{j \cdot X_m} + \frac{1}{\frac{R_2(s)}{s} + j \cdot X_2(s)} = G_{fe} + j \cdot B_m + \frac{1}{\frac{R_2(s)}{s} + j \cdot X_2(s)}$$

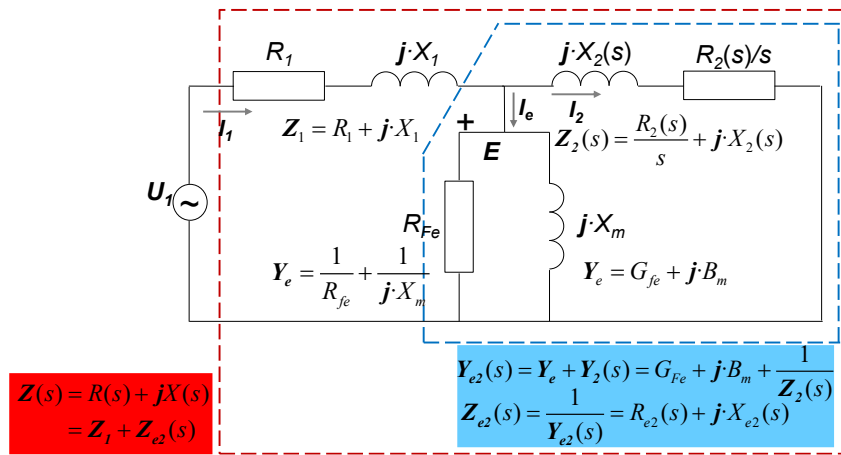


Figura 2-2. Esquema de agregación de impedancias (admitancias)

También puede plantearse que la impedancia equivalente a la conexión en paralelo de la impedancia rotórica,  $Z_2(s)$ , con la impedancia de la rama de excitación,  $Z_e$  (inversa de la admitancia de excitación,  $Z_e = 1/Y_e$ ), es:

$$Z_{e2}(s) = \frac{1}{Y_{e2}(s)} = R_{e2}(s) + j \cdot X_{e2}(s) = \frac{Z_e \cdot Z_2(s)}{Z_e + Z_2(s)}$$

La conexión serie de esta impedancia equivalente excitación-rotor,  $Z_{e2}(s)$ , con la impedancia del estator,  $Z_1$ , determina la impedancia de entrada vista desde los terminales de la fuente:

$$Z(s) = \frac{1}{Y(s)} = R(s) + j \cdot X(s) = Z_1 + Z_{e2}(s)$$



Su inversa es la admitancia equivalente vista desde los terminales de entrada:

$$Y(s) = \frac{1}{Z(s)} = G(s) + j \cdot B(s) = \frac{1}{Z_1 + Z_{e2}(s)}$$

Con ello se completa el análisis de impedancias y admitancias.

### Intensidades y tensión interna

La intensidad absorbida de la red puede obtenerse como el cociente de la tensión,  $U$  (referencia de ángulos), dividida por la impedancia de entrada,  $Z(s)$ :

$$\begin{aligned} I_1(s) &= I_{1,R}(s) + j \cdot I_{1,X}(s) = \frac{V_1}{Z(s)} = \frac{V_1}{R(s) + j \cdot X(s)} = V_1 \cdot \frac{R(s) - j \cdot X(s)}{R^2(s) + X^2(s)} \\ &= V_1 \cdot \frac{Z^*(s)}{|Z(s)|^2} \end{aligned}$$

En esta expresión,  $I_{1,R}$ , e  $I_{1,X}$ , son, respectivamente, las componentes real e imaginaria de la intensidad estatórica:

$$\begin{aligned} I_{1,R}(s) &= \text{Re}\{I_1(s)\} = V_1 \cdot \frac{R(s)}{R^2(s) + X^2(s)} = V_1 \cdot \frac{R(s)}{Z^2(s)} \\ I_{1,X}(s) &= \text{Im}\{I_1(s)\} = V_1 \cdot \frac{X(s)}{R^2(s) + X^2(s)} = V_1 \cdot \frac{X(s)}{Z^2(s)} \end{aligned}$$

La intensidad absorbida, al obtenerse como el cociente de la tensión,  $V_1$  (referencia de ángulos,  $V_1 = V_1 \cdot e^{j \cdot 0} = V_1$ ) dividida por la impedancia de entrada,  $Z(s) = Z(s) \cdot e^{j \cdot \varphi_Z(s)}$ , tiene un ángulo de retraso (respecto de la tensión,  $V_1$ ), que coincide con el de la impedancia de entrada:

$$I_1(s) = I_1(s) \cdot e^{j \cdot \varphi_{I1}(s)} = \frac{V_1}{Z(s)} = \frac{V_1}{Z(s) \cdot e^{j \cdot \varphi_Z(s)}} = \frac{V_1}{Z(s)} \cdot e^{-j \cdot \varphi_Z(s)}$$

Aquí,  $I_1$ , y  $\varphi_{I1}$ , son, respectivamente, el módulo de la intensidad estatórica y su ángulo de desfase:

$$I_1(s) = |I_1(s)| = \frac{V_1}{|Z(s)|}$$

$$\varphi_{I1}(s) = \arg\{I_1(s)\} = -\varphi_Z(s) = -\arg\{Z(s)\}$$

La intensidad absorbida también puede expresarse en función de la tensión,  $V_1$ , y la admitancia de entrada,  $Y(s)$ :

$$I_1(s) = I_{1,R}(s) + j \cdot I_{1,X}(s) = \frac{U}{Z(s)} = V_1 \cdot Y(s) = V_1 \cdot (G(s) + j \cdot B(s))$$

con lo que sus componentes pueden expresarse como:

$$I_{1,R}(s) = \text{Re}\{I_1(s)\} = V_1 \cdot G(s)$$

$$I_{1,X}(s) = \text{Im}\{I_1(s)\} = V_1 \cdot B(s)$$

La tensión interna en el nudo central,  $E(s)$ , puede calcularse como la diferencia entre la tensión de alimentación,  $V_1$ , y la caída de tensión en la impedancia del estator,  $\therefore$

$$E(s) = V_1 - Z_1 \cdot I_1(s)$$

Pero también puede expresarse como la caída de tensión en la impedancia equivalente excitación-rótor,  $Z_{e2}(s)$ :

$$E(s) = U - Z_1 \cdot I_1(s) = Z_{e2}(s) \cdot I_1(s)$$

Conocida la tensión interna, el cálculo de la intensidad que atraviesa la rama de excitación es inmediato:

$$I_e(s) = I_{e,R}(s) + j \cdot I_{e,X}(s) = Y_e \cdot E(s) = \left( \frac{1}{R_{fe}} + \frac{1}{j \cdot X_m} \right) \cdot E(s)$$

La intensidad de pérdidas en el hierro,  $I_{fe}(s)$ , y la intensidad de magnetización,  $I_m(s)$ , pueden expresarse como:

$$I_{fe}(s) = \frac{|E(s)|}{R_{fe}} = \frac{E(s)}{R_{fe}}$$

$$I_m(s) = \frac{|E(s)|}{X_m} = \frac{E(s)}{X_m}$$

La tensión interna también permite calcular la intensidad rotórica:

$$\begin{aligned} I_2(s) &= I_{2,R}(s) + j \cdot I_{2,X}(s) = \frac{E(s)}{Z_2(s)} = \frac{E(s)}{\frac{R_2(s)}{s} + j \cdot X_2(s)} = Y_2(s) \cdot E(s) \\ &= (G_2(s) + j \cdot B_2(s)) \cdot E(s) \end{aligned}$$

Aplicando la primera ley de Kirchhoff al nudo central del modelo de circuito se obtiene una relación entre las tres intensidades del circuito:

$$I_1(s) = I_e(s) + I_2(s)$$

$$I_{1,R}(s) = I_{e,R}(s) + I_{2,R}(s)$$

$$I_{1,X}(s) = I_{e,X}(s) + I_{2,X}(s)$$

Esto permite expresar la intensidad estatórica en función de la tensión interna,  $E(s)$ :

$$I_1(s) = I_e(s) + I_2(s) = Y_e \cdot E(s) + \frac{E(s)}{Z_2(s)} = (Y_e + Y_2(s)) \cdot E(s)$$

de la intensidad rotórica,  $I_2(s)$ :

$$I_1(s) = I_e(s) + I_2(s) = Y_e \cdot Z_2(s) \cdot I_2(s) + I_2(s) = (Y_e \cdot Z_2(s) + 1) \cdot I_2(s)$$

o de la intensidad de excitación,  $I_e(s)$ :

$$I_1(s) = I_e(s) + I_2(s) = I_e(s) + \frac{Z_e \cdot I_e(s)}{Z_2(s)} = (1 + Z_e \cdot Y_2(s)) \cdot I_e(s)$$

Con ello puede darse por concluido el análisis de intensidades, lo que da paso al estudio de las pérdidas y el flujo de potencia a través del motor.

### 2.1.2 Flujo de potencia y balance energético en estado estacionario

El modelo de circuito equivalente no solo sirve para calcular corrientes, sino que como se ilustra en la Figura 2-3, permite hacer un seguimiento de las potencias y pérdidas a lo largo de toda la máquina. Cuando el motor se conecta a la red, absorbe una potencia eléctrica activa que llamaremos  $P_1$ , definida como:

$$P_1 = \text{Re}\{3 \cdot U \cdot I_1^*\}$$

Nada más entrar al estator, una parte de esta potencia se va a perder en forma de calor en el propio cobre de las bobinas del estator por el efecto Joule ( $P_{J1}$ ):

$$P_{J1} = 3 \cdot R_1 \cdot I_1^2$$

Hay que tener en cuenta que, como estas pérdidas dependen del cuadrado de la corriente, van a ser mucho más grandes cuando el motor trabaje a plena carga.

Si de la potencia eléctrica absorbida se restan estas pérdidas por efecto Joule en el devanado del estator, resulta la potencia transferida del campo ( $P_F$ ), también es llamada como potencia del entrehierro. Su expresión es:

$$P_F = \text{Re}\{3 \cdot E \cdot I_1^*\}$$

Después de estas primeras pérdidas estáticas, también hay que restar la energía que se pierde en el núcleo magnético por histéresis y Foucault ( $P_{fe}$ ):

$$P_{fe} = 3 \cdot \frac{E^2}{R_{fe}}$$

Lo que queda de restar estas pérdidas de la potencia transferida al campo es la potencia electromagnética ( $P_a$ ):

$$P_a = P_F - P_{fe} = \text{Re}\{3 \cdot E \cdot I_2^*\} = 3 \cdot \frac{R_2(s)}{s} \cdot I_2^2$$

La potencia electromagnética ( $P_a$ ) es la que finalmente consigue cruzar el entrehierro para llegar al rotor. Al pasar al rotor, el deslizamiento ( $s$ ) hace que vuelva a perderse otra fracción de potencia calentando las barras ( $P_{J2}$ ) cuya expresión es:

$$P_{J2} = 3 \cdot R_2(s) \cdot I_2^2$$

Hay una relación directa y proporcional entre estas pérdidas y potencia electromagnética ( $P_a$ ) que cruzó el entrehierro, la cual queda definida mediante el deslizamiento:

$$P_{J2} = s \cdot P_a$$

La potencia que se queda entonces es la potencia mecánica interna o bruta ( $P_m$ ):

$$P_m = P_a - P_{J2} = (1 - s) \cdot P_a = 3 \cdot I_2^2 \cdot R_2(s) \frac{1 - s}{s}$$

Finalmente, a esta potencia interna todavía hay que restarle las pérdidas mecánicas por fricción y ventilación ( $P_{fw}$ ) y las pérdidas adicionales en carga ( $P_{LL}$ ) para poder tener por fin la potencia útil en el eje ( $P_2$ ):

$$P_2 = P_m - P_{fw} - P_{LL}$$

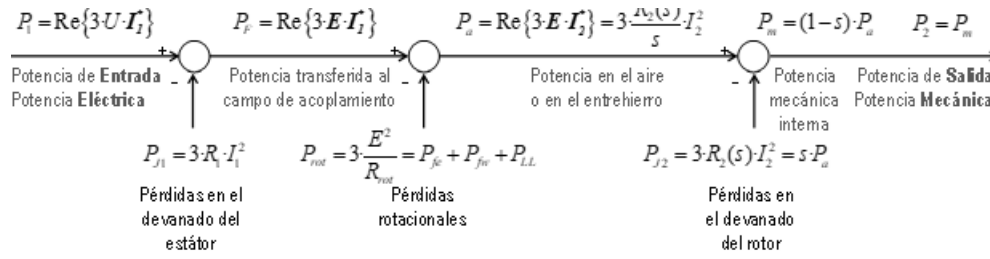


Figura 2-3. Pérdidas y flujo de potencia.

## Potencias y pares

La potencia mecánica útil de salida,  $P_2$ , se ha obtenido a partir del modelo de circuito, es decir, en términos de magnitudes eléctricas, sin embargo, esta potencia también puede expresarse en términos de magnitudes mecánicas como son el par y la velocidad. Para ello basta expresar la potencia de salida,  $P_2$ , de forma alternativa como el producto del par útil de salida,  $T$ , por la velocidad de funcionamiento,  $\Omega$ :

$$P_2(s) = (1 - s) \cdot P_a(s) - P_{LL}(s) - P_{fw}(s) = T(s) \cdot \Omega(s) = T(s) \cdot (1 - s) \cdot \Omega_1$$

Esto permite expresar del par de salida,  $T$ , como:

$$T(s) = \frac{P_2(s)}{\Omega(s)} = \frac{P_2(s)}{(1 - s) \cdot \Omega_1}$$

De forma similar pueden definirse un par equivalente a las pérdidas mecánicas por fricción y ventilación (par de pérdidas mecánicas por fricción y ventilación),  $T_{fw}$ , y un par equivalente a las pérdidas adicionales en carga,  $T_{LL}$ , como:

$$T_{fw}(s) = \frac{P_{fw}(s)}{\Omega(s)} = \frac{P_{fw}(s)}{(1-s) \cdot \Omega_1}$$

$$T_{LL}(s) = \frac{P_{LL}(s)}{\Omega(s)} = \frac{P_{LL}(s)}{(1-s) \cdot \Omega_1}$$

Retrocediendo en el flujo de potencia de la Figura 2-3, la potencia mecánica interna,  $P_m$ , puede expresarse como la suma de la potencia de salida,  $P_2$ , las pérdidas mecánicas por fricción y ventilación,  $P_{fw}$ , y las pérdidas adicionales en carga,  $P_{LL}$ :

$$P_m(s) = P_2(s) + P_{LL}(s) + P_{fw}(s)$$

expresando ahora estas potencias en función de sus respectivos pares y la velocidad de funcionamiento resulta:

$$\begin{aligned} P_m(s) &= P_2(s) + P_{LL}(s) + P_{fw}(s) = (T(s) + T_{LL}(s) + T_{fw}(s)) \cdot \Omega(s) = T_i(s) \cdot \Omega(s) \\ &= T_i(s) \cdot (1-s) \cdot \Omega_1 \end{aligned}$$

lo que permite despejar el par interno,  $T_i$ , ha asociado a la potencia mecánica interna,  $P_m$ , como la suma del par de salida,  $T$ , el par de pérdidas mecánicas por fricción y ventilación,  $T_{fw}$ , y el par debido a las pérdidas adicionales en carga,  $T_{LL}$ :

$$T_i(s) = T(s) + T_{LL}(s) + T_{fw}(s) = \frac{P_m(s)}{\Omega(s)} = \frac{P_m(s)}{(1-s) \cdot \Omega_1}$$

Expresando la potencia mecánica interna,  $P_m$ , en función de la potencia en el aire,  $P_a$ :

$$T_i(s) = \frac{P_m(s)}{(1-s) \cdot \Omega_1} = \frac{(1-s) \cdot P_a(s)}{(1-s) \cdot \Omega_1} = \frac{P_a(s)}{\Omega_1}$$

y utilizando la expresión de la potencia en aire obtenida del análisis del modelo de circuito, resulta:

$$T_i(s) = \frac{P_a(s)}{\Omega_1} = 3 \cdot \frac{R_2(s)}{s \cdot \Omega_1} \cdot |I_2(s)|^2 = 3 \cdot \frac{R_2(s)}{s \cdot \Omega_1} \cdot I_2^2(s)$$

Como puede verse, el par interno,  $T_i$ , puede asociarse tanto a la potencia mecánica interna,  $P_m$ , a través de la velocidad de funcionamiento,  $\Omega$ , como a la potencia en el aire,  $P_a$ , a través de la velocidad de sincronismo,  $\Omega_1$ .

El par de salida,  $T$ , puede expresarse a partir del par interno,  $T_i$ , y de los pares de pérdidas como:

$$T(s) = T_i(s) - T_{LL}(s) - T_{fw}(s)$$

Sustituyendo ahora la expresión del par interno obtenido del análisis del modelo de circuito:

$$\begin{aligned} T(s) &= T_i(s) - T_{LL}(s) - T_{fw}(s) = 3 \cdot \frac{R_2(s)}{s \cdot \Omega_1} \cdot I_2^2(s) - T_{LL}(s) - T_{fw}(s) \\ &= \frac{3 \cdot R_2}{s \cdot \Omega_1} |Y(s) \cdot Z_{e2}(s) \cdot Y_2(s) \cdot U_1|^2 - T_{LL}(s) - T_{fw}(s) \\ &T(U_1, f, \Omega) \end{aligned}$$

Esto permite expresar tanto el par interno,  $T_i$ , como el par de salida,  $T$ , como funciones de la tensión de alimentación,  $U$ , la frecuencia,  $f$ , y los pares de pérdidas:

$$\begin{aligned} T_i(U_1, f, \Omega) &= \frac{3 \cdot R_2}{s \cdot \Omega_1} |Y(s) \cdot Z_{e2}(s) \cdot Y_2(s) \cdot U_1|^2 \\ T(U_1, f, \Omega) &= \frac{3 \cdot R_2}{s \cdot \Omega_1} |Y(s) \cdot Z_{e2}(s) \cdot Y_2(s) \cdot U_1|^2 - T_{LL}(s) - T_{fw}(s) \end{aligned}$$

Si la característica par-velocidad ( $T_L - \Omega$ ) o característica mecánica de la carga mecánica que acciona el motor (usualmente un polinomio) es:

$$T_L = T_L(\Omega)$$

que también puede expresarse característica par-deslizamiento ( $T_L - s$ ), expresando la velocidad en función del deslizamiento:

$$T_L = T_L(\Omega) = T_L(\Omega_1 \cdot (1 - s)) = T_L(s)$$

Si el sistema motor-carga funciona en régimen estacionario o permanente, es decir, con una velocidad constante,  $\Omega$ , el equilibrio (segunda ley de Newton) entre el par útil de salida del motor (par motor),  $T$ , y el par de carga que ofrece la carga mecánica,  $T_L$ , permite plantear:

$$\begin{aligned} T(s) &= T_i(s) - T_{LL}(s) - T_{fw}(s) = \frac{3 \cdot R_2}{s \cdot \Omega_1} |Y(s) \cdot Z_{e2}(s) \cdot Y_2(s) \cdot U_1|^2 - T_{LL}(s) - T_{fw}(s) \\ &= T_L(s) \end{aligned}$$

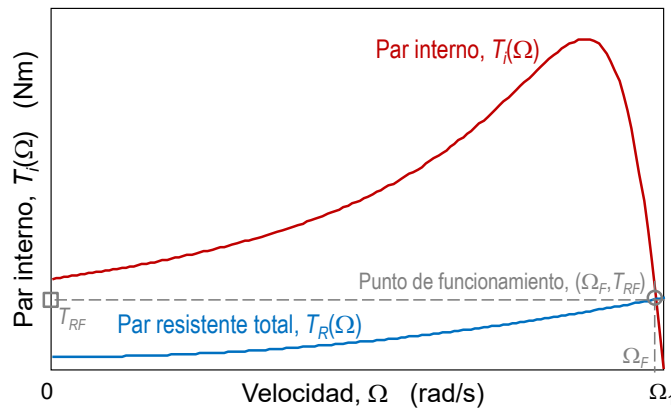
O bien, pasando los pares de pérdidas al segundo término, como la igualdad entre el par interno,  $T_i$ , y el par resistente total,  $T_R$ :

$$\begin{aligned} T_i(s) &= \frac{3 \cdot R_2}{s \cdot \Omega_1} |Y(s) \cdot Z_{e2}(s) \cdot Y_2(s) \cdot U_1|^2 = T(s) + T_{LL}(s) + T_{fw}(s) \\ &= T_L(s) + T_{LL}(s) + T_{fw}(s) = T_R(s) \end{aligned}$$

siendo el par resistente total,  $T_R$ , la suma del par de carga (par útil),  $T_L$ , más los pares debidos a las pérdidas adicionales en carga,  $T_{LL}$ , el par de pérdidas mecánicas por fricción y ventilación,  $T_{fw}$ :

$$T_R(s) = T_L(s) + T_{LL}(s) + T_{fw}(s)$$

La Figura 2-4 muestra la determinación del punto de funcionamiento ( $\Omega_F, T_{RF}$ ) del sistema motor-carga mecánica, en régimen permanente, mediante el punto de corte de la curva de par interno del motor,  $T_i$ , con la curva de par resistente total,  $T_R$  (suma del par de carga más los pares debidos a las pérdidas por fricción y ventilación y las adicionales en carga).



*Figura 2-4. Curvas de par interno (motor) y de par resistente total (carga mecánica útil más los pares debidos a las pérdidas por fricción y ventilación y las adicionales en carga). Velocidad y par ( $\Omega_F, T_{RF}$ ) del punto de funcionamiento en régimen permanente.*

El punto de funcionamiento ( $\Omega_F, T_F$ ) del sistema motor-carga mecánica, en régimen permanente, también podría mediante el punto de corte de la curva de par útil de salida del motor,  $T$  (par interno menos suma de los pares debidos a las pérdidas por fricción y ventilación y las adicionales en carga) con la curva de carga,  $T_L$ .



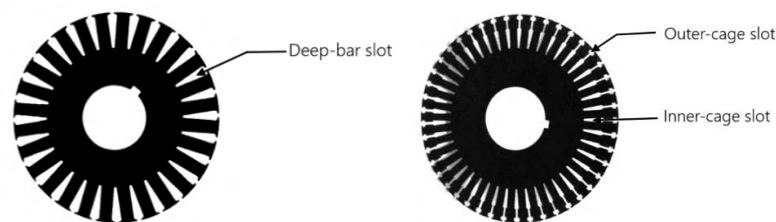


### 2.1.3 Efectos físicos no lineales

Los modelos de parámetros constantes simplifican el estudio del motor de inducción. Funcionan de forma correcta cerca del punto de operación nominal. Exige mucho más detalle predecir el comportamiento de la máquina durante un arranque directo o un cambio brusco de carga.. La máquina asíncrona real es un sistema no lineal. Los campos electromagnéticos interactúan con materiales ferromagnéticos y conductores rotóricos donde la distribución de la densidad de corriente es variable debido a la frecuencia. Un simulador de transitorios electromagnéticos (como PSCAD o RSCAD) necesita modelar el efecto pelicular en el rotor. De hecho, es por esta razón que en este trabajo se rechaza el enfoque clásico en favor de un modelo de circuito equivalente con parámetros del rotor dependientes del deslizamiento, lo que permite una representación precisa de la respuesta de la máquina a lo largo de todo su rango de operación.

#### Efecto pelicular en rotores de barras profundas o doble jaula

El diseño de motores de alta eficiencia (IE3 e IE4) enfrenta un problema técnico de base. Obtener mucho par de arranque requiere una resistencia rotórica elevada. Conseguir un buen rendimiento en marcha nominal exige una resistencia mínima para limitar las pérdidas por efecto Joule ( $3 \cdot R_2 \cdot I_2^2$ ). La industria evita usar motores de rotor bobinado por su coste de mantenimiento. La solución pasa por mecanizar geometrías especiales en el rotor, como las barras profundas o la doble jaula de ardilla (Figura 2-5).



*Figura 2-5. Geometrías de ranuras del rotor. Barra profunda frente a doble jaula  
(Kumari, 2025)*

Un rotor de doble jaula tiene dos capas de barras en cortocircuito. La jaula externa tiene poca sección. Su resistencia óhmica es muy alta. Al estar muy pegada a la superficie del rotor, el flujo de dispersión se cierra por el aire. La inductancia de dispersión resultante es extremadamente baja. La jaula interna tiene una sección mucho mayor y muy poca

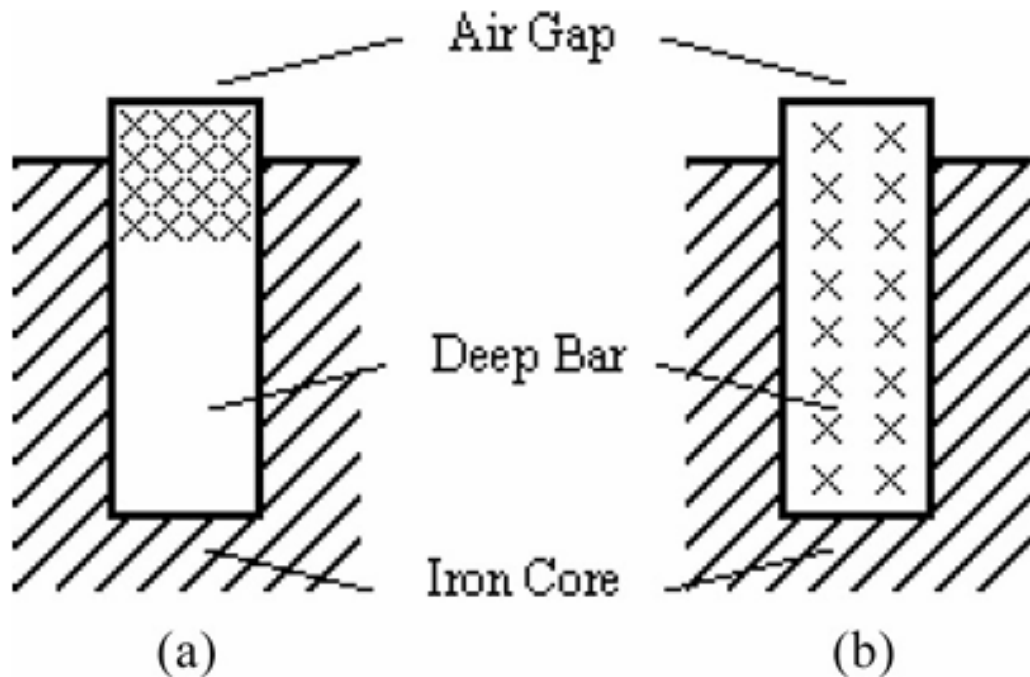
resistencia. Al estar hundida en el material ferromagnético, el flujo magnético encuentra un camino de alta permeabilidad del núcleo de hierro, lo que facilita el encadenamiento del flujo alrededor de los conductores inferiores, es por ello, que su inductancia de dispersión es mayor que la de la jaula externa.

El efecto pelicular (*skin effect*) controla este cambio de comportamiento de manera dinámica en el rotor. Como se muestra en la Figura 2-5, tanto si la máquina dispone de un diseño de doble jaula como de uno de barras profundas, este fenómeno físico provoca que los parámetros de la impedancia rotórica se cambien de manera automática en función de la velocidad. La intensidad de este efecto depende de la frecuencia de las corrientes del rotor ( $f_r$ ):

$$f_r = s \cdot f_s$$

En todo momento de la inducción de la corriente del estator, el deslizamiento es máximo ( $s = 1$ ) de modo que la frecuencia será igual a  $f_r = f_s = 50$  o  $60$  Hz. La reactancia de dispersión de la jaula interna (o la parte profunda de la barra) se vuelve muy grande a esta frecuencia la cual es relativamente alta, y debido a que todo su flujo magnético enlazado está en su disposición interna, donde está rodeada por mucho material ferromagnético, entonces prácticamente no puede fluir corriente a través de ella.

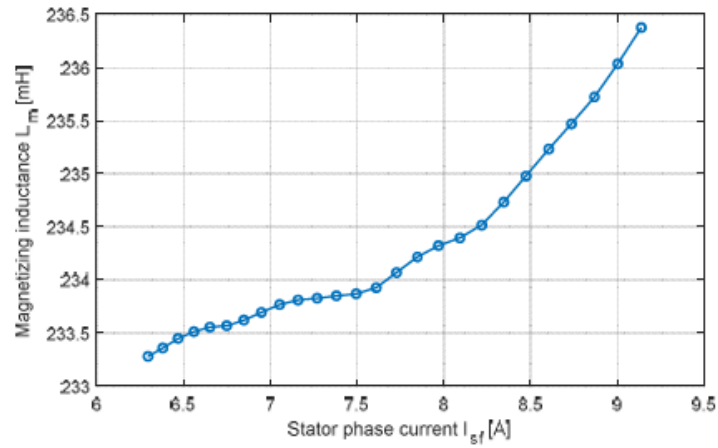
Esta diferencia en impedancias genera un desplazamiento que hace que la corriente se desplace hacia la jaula externa (o primera zona de la barra), cuya reactancia de dispersión es menor que la de una barra de jaula, ya que su trayectoria del flujo de dispersión incluye una rendija de aire. Debido a que la sección transversal de la jaula externa es más pequeña y, por tanto, tiene una mayor resistencia óhmica, esto incrementa en gran medida la resistencia efectiva del rotor durante el arranque. Permitiendo así que la corriente de irrupción inicial sea amortiguada mientras, de manera simultánea, se logra un par mecánico de arranque significativamente mayor.



*Figura 2-6. Esquema de la densidad de corriente por efecto pelicular en el arranque y en operación normal. (Guimaraes et al., 2014)*

El rotor acelera y el deslizamiento cae hacia sus valores nominales ( $s < 0.05$ ). La frecuencia rotórica se reduce hasta 1 o 3 Hz. La reactancia de dispersión interna desaparece de la ecuación casi por completo. La corriente busca el camino más fácil y fluye, mayoritariamente, hacia la jaula interna de gran sección. El motor cambia su impedancia interna de forma automática sin que nadie intervenga. Pasa de ser una máquina de alto par de arranque a un equipo de bajas pérdidas rotóricas (rendimiento elevado).

El otro efecto no lineal es la saturación magnética. Aumentar la densidad de corriente mediante un arranque directo o una sobrecarga conduce a la saturación de los dientes de la ranura y del núcleo principal. Como consecuencia, la permeabilidad magnética de la lámina se reduce, lo que afecta de forma considerable lo que es la inductancia magnetizante ( $X_m$ ). En comparación, las reactancias de dispersión ( $X_1$ ,  $X_2$ ) se ven mucho menos afectadas por este efecto, ya que la mayor parte de sus líneas de flujo se cierra a través del aire y, por tanto, su comportamiento es casi lineal bajo la saturación del núcleo.



*Figura 2-7. Variación de la inductancia magnetizante con la intensidad estatórica de excitación por efectos de saturación magnética.*

En los primeros ciclos, la corriente inicial de irrupción puede subestimarse ligeramente en modelos que ignoran la saturación de la rama magnetizante. No obstante, la máquina opera con tensiones estables cercanas a la nominal (donde el núcleo está alejado de la saturación profunda), por lo tanto, gracias al efecto pelicular se puede obtener una respuesta dinámica razonablemente precisa del motor mediante el modelado de la variación de los parámetros del rotor.

## 2.2. Fundamentos teóricos del Método de Guimaraes et al.

Guimaraes et al. (Guimaraes et al., 2014) diseñaron un método de cálculo determinista para la obtención de los parámetros del modelo de circuito de un motor de inducción, partiendo de la información que dan los fabricantes en sus catálogos.

Es una técnica puramente analítica. Huye de los bucles iterativos que dominan otros enfoques matemáticos. Un algoritmo clásico como el de Newton-Raphson busca la solución tanteando el espacio mediante prueba y error.

Este modelo descarta ese camino, ya que se encarga de construir una cadena cerrada de ecuaciones y la resuelve con un simple ajuste lineal. Dicho esto, se debe saber de manera básica que los métodos iterativos fallan si el vector inicial es malo. Una estimación de partida errónea corrompe la matriz Jacobiana. El código acaba divergiendo o, peor aún, arrojando resistencias eléctricas negativas que no significan nada en el mundo real.

El obstáculo matemático mencionado anteriormente se elude mediante el método propuesto, que utiliza exclusivamente datos reales procedentes de los catálogos comerciales del fabricante. En particular, los datos de entrada requeridos se pueden categorizar en tres tipos:

1. Datos nominales de la máquina: tensión nominal ( $U_n$ ), potencia nominal ( $P_n$ ), frecuencia de la red, número de polos ( $p$ ), corriente nominal ( $I_n$ ) y la velocidad nominal ( $n_n$ ).
2. Parámetros de arranque y de sobrecarga:  $I_{st}/I_n$  (razón de corriente de arranque),  $M_{st}/M_n$  (razón del par de arranque),  $M_k/M_n$  (razón del par máximo o de ruptura)
3. Comportamiento de la carga: las magnitudes relevantes ( $\eta$ ) y ( $\cos \phi$ ) en tres puntos representativos de operación: carga media (50%), carga tres cuartos (75%) y carga completa (100%)

Estos datos completos se usan para construir y resolver directamente lo que es el sistema de circuitos.

### 2.2.1 El circuito equivalente simplificado propuesto por Guimaraes et al.

En su origen, los autores probaron estas ecuaciones usando unas simples hojas de cálculo de Excel para evaluar motores sueltos. Este Trabajo de Fin de Grado se utilizan herramientas algo más sofisticadas. Toda la arquitectura matemática se ha programado en Python (van der Walt et al., 2011). Se ha pasado de un cálculo artesanal a una ingeniería de software preparada para funcionar en tanda, en la práctica también es conocida como “*batch processing*”.

Los motores analizados son trifásicos de baja tensión para arranque directo (DOL) a 50 o 60 Hz fabricados por WEG [www.weg.net]. Son máquinas estándar con rotor de jaula de ardilla y autoventiladas. El número de polos suele ir de 2 a 8. El devanado tiene aislamiento de clase F, pero en régimen nominal el calentamiento no debe pasar del correspondiente a la clase B. Las carcasas son de fundición de acero o aleación de aluminio. El conjunto incluye motores algo antiguos con eficiencia IE1 y también los últimos diseños IE5. En total, se han procesado 3385 de máquinas con el mismo programa.

El script calcula primero los 1777 motores del catálogo W22-IE2 y termina tras recorrer las 70 máquinas de la serie W22-IE5. La automatización del proceso hace que el cálculo sea siempre repetible. Así no hace falta retocar los datos a mano ni corregir números sobre la marcha.

La Tabla 2-1 muestra cómo se distribuyen los motores procesados según su familia y su clase de eficiencia.

*Tabla 2-1. Distribución de motores procesados por familia y clase de eficiencia.*

| <b>Familia</b> | <b>Clase Eficiencia</b> | <b>Número de Registros</b> |
|----------------|-------------------------|----------------------------|
| W21            | IE1                     | 280                        |
| W21            | IE2                     | 214                        |
| W21            | IE3                     | 263                        |
| W22            | IE2                     | 1777                       |
| W22            | IE4                     | 781                        |
| W22            | IE5                     | 70                         |
| <b>Total</b>   | IE1 – IE5               | 3385                       |

Esta vía de resolución se sustenta sobre números medibles y contrastados. El análisis previo a los catálogos de WEG demostró algo fundamental. Los datos de rendimiento y factor de potencia en regímenes de carga parcial vienen siempre cubiertos. No hay celdas vacías. No fue necesario inventar valores ni recurrir a piruetas estadísticas para tapar huecos. El programa, debido al proceso de curación previo realizado, lee cifras normalizadas y estandarizadas.

Eliminar las inversiones de matrices y las búsquedas heurísticas alivia la carga computacional de la rutina de cálculo. Evitar operaciones algebraicas costosas, como, por ejemplo, invertir matrices complejas directamente, también requiere evitar la necesidad de realizar exploraciones iterativas en el espacio de soluciones. Esto hace que el consumo máximo de memoria esté acotado, junto con la simplificación del tiempo de carga de la CPU y la latencia del sistema. Estos métodos iterativos se reemplazan por una resolución analítica mediante ecuaciones de forma cerrada. Cuando se tienen datos de catálogo heterogéneos, esto busca optimizar la estabilidad numérica y obtener estimaciones reproducibles. Este registro de marca de tiempo combina tanto la lectura de los datos desde el disco como su impresión final en la interfaz.

Con base en este algoritmo, se creó una corrección interna con dos pasadas con la intención de mejorar la estimación de la caída de tensión del estator. La primera etapa distingue realizando correcciones rápidas mediante reglas deterministas fijadas. La segunda fase elimina el sesgo para sesgos particulares usando unos filtros adicionales. Esta doble verificación solo agrega una latencia muy baja al tiempo de ejecución real.

El carácter determinista del algoritmo permanece sin alterarse y se evitan problemas de convergencia, ya que al prescindir de bucles de optimización recurrentes y resolver el sistema mediante ecuaciones analíticas directas, la evaluación de los registros es única de cada una, estable y no hay ningún riesgo de estancamiento numérico, es decir, el código no deja de avanzar hacia una posible solución eficiente.

| Output                      |      | Frame  | Full Load Torque (Nm) | Locked Rotor Current I/In | Locked Rotor Torque Tl/Tn | Breakdown Torque Tb/Tn | Inertia J (kgm²) | Maximum load inertia Jc (kgm²) | Weight (kg) | Rated speed (rpm) | Efficiency |      |      | Power Factor |      |      | Full load current In at 400 V (A) |
|-----------------------------|------|--------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|--------------------------------|-------------|-------------------|------------|------|------|--------------|------|------|-----------------------------------|
|                             |      |        |                       |                           |                           |                        |                  |                                |             |                   | 50         | 75   | 100  | 50           | 75   | 100  |                                   |
| kW                          | HP   |        |                       |                           |                           |                        |                  |                                |             |                   |            |      |      |              |      |      |                                   |
| 14 poles - 1500 rpm - 50 Hz |      |        |                       |                           |                           |                        |                  |                                |             |                   |            |      |      |              |      |      |                                   |
| 0,55                        | 0,75 | 80     | 3,50                  | 6,0                       | 2,2                       | 1,8                    | 0,0022           | 0,0660                         | 15,1        | 1500              | 80,4       | 83,6 | 84,2 | 0,61         | 0,77 | 0,85 | 1,11                              |
| 0,75                        | 1    | 80     | 4,78                  | 6,1                       | 2,4                       | 2,3                    | 0,0025           | 0,0750                         | 15,5        | 1500              | 79,0       | 84,0 | 85,7 | 0,58         | 0,74 | 0,82 | 1,54                              |
| 1,1                         | 1,5  | 90L    | 7,01                  | 7,0                       | 3                         | 2                      | 0,0050           | 0,1500                         | 23,0        | 1500              | 82,0       | 86,0 | 87,4 | 0,55         | 0,68 | 0,76 | 2,10                              |
| 1,5                         | 2    | L90L   | 9,55                  | 6,7                       | 3,2                       | 1,8                    | 0,0058           | 0,1740                         | 23,2        | 1500              | 83,5       | 86,8 | 88,2 | 0,53         | 0,66 | 0,74 | 3,32                              |
| 2,2                         | 3    | 100L   | 14,0                  | 7,3                       | 3,6                       | 2,2                    | 0,0080           | 0,2400                         | 33,2        | 1500              | 86,0       | 89,0 | 90,2 | 0,67         | 0,80 | 0,87 | 4,05                              |
| 3                           | 4    | L100L  | 19,1                  | 6,6                       | 3,5                       | 1,9                    | 0,0095           | 0,2850                         | 33,8        | 1500              | 86,5       | 89,5 | 90,4 | 0,60         | 0,75 | 0,82 | 5,84                              |
| 4                           | 5,5  | 112M   | 25,5                  | 6,3                       | 3,1                       | 2                      | 0,0153           | 0,3510                         | 41,8        | 1500              | 89,0       | 91,0 | 91,7 | 0,68         | 0,81 | 0,88 | 7,15                              |
| 5,5                         | 7,5  | 132S   | 35,0                  | 8,2                       | 3,8                       | 2,5                    | 0,0497           | 1,49                           | 72,7        | 1500              | 89,0       | 92,0 | 92,5 | 0,76         | 0,88 | 0,93 | 9,23                              |
| 7,5                         | 10   | 132M/L | 47,8                  | 7,8                       | 3,8                       | 2,2                    | 0,0606           | 1,82                           | 87,6        | 1500              | 90,5       | 92,2 | 93,0 | 0,77         | 0,88 | 0,93 | 12,5                              |

Figura 2-8. Ejemplo de algunos parámetros operativos de entrada extraídos de catálogos comerciales (Serie WEG W22).



Los datos facilitados en los catálogos industriales suelen contener erratas tipográficas y redondeos en los números. El software necesita estar preparado para gestionar ese ruido. El código desarrollado en este trabajo fuerza que cualquier resistencia o reactancia calculada sea un número positivo. Controla los valores de los deslizamientos y vigila el signo de los radicandos en las raíces cuadradas para que los parámetros obtenidos sean consistentes con la física del motor. Estos parches de prevención convierten el método propuesto por Guimaraes et. al. (Guimaraes et al., 2014) en una potente herramienta que funciona.

Los datos de partida para los cálculos se toman directamente de la serie comercial WEG W22. La Tabla 2-2 tiene estas magnitudes de entrada agrupadas por la clase de eficiencia y detalla los márgenes de desviación que toleran las normas internacionales.

*Tabla 2-2. Parámetros de catálogo y tolerancias según la norma IEC para motores WEG W21-W22.*

| <b>Parámetro operativo</b>                          | <b>Unidad</b> | <b>Clase IE1</b> | <b>Clase IE2</b> | <b>Clase IE3</b> | <b>Tolerancia admisible normada</b>                                   |
|-----------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Serie comercial</b>                              | -             | WEG W21          | WEG W22          | WEG W21          | -                                                                     |
| <b>Potencia nominal (<math>P_n</math>)</b>          | kW            | 11.0             | 11.0             | 11.0             | $\pm 5\%$ (Margen comercial típico)                                   |
| <b>Velocidad nominal (<math>n_n</math>)</b>         | r/min         | 2940             | 2940             | 2955             | $\pm 20\%$ del deslizamiento en $P_n \geq 1$ kW (IEC 60034-1)         |
| <b>Número de polos (<math>2p</math>)</b>            | -             | 2                | 2                | 2                | Valor entero exacto de diseño                                         |
| <b>Rendimiento pleno (<math>\eta_{100}</math>)</b>  | %             | 87.6             | 89.4             | 91.2             | $-15\%$ de $(1 - \eta)$ en $P_n \leq 150$ kW (IEC 60034-1)            |
| <b>Rendimiento parcial (<math>\eta_{75}</math>)</b> | %             | 87.5             | 89.4             | 90.5             | Incertidumbre de ensayo (IEC 60034-2-1)                               |
| <b>Rendimiento parcial (<math>\eta_{50}</math>)</b> | %             | 85.5             | 88.5             | 88.5             | Incertidumbre de ensayo (IEC 60034-2-1)                               |
| <b>Factor de potencia (<math>\cos \phi</math>)</b>  | -             | 0.85             | 0.86             | 0.85             | $-\frac{1 - \cos \phi}{6}$<br>[mín: 0.02, máx: 0.07]<br>(IEC 60034-1) |

Para comprobar la aplicación secuencial de las ecuaciones algebraicas y evaluar el comportamiento de los filtros del programa, se usa un motor trifásico de 11 kW como máquina de referencia. Sus datos de catálogo se corresponden al registro "WEG\_IE1\_11p0kW\_2P\_380V\_015" de la base de datos (*Aluminum Multimounting Three-*

*phase Electric Motors*, s. f.). Elegir un motor en esta franja de potencia media-baja responde a un motivo puramente técnico.

En los motores muy grandes, las reactancias de dispersión tienen valores relativos mínimos, lo que facilita que las simplificaciones matemáticas habituales converjan a la primera sin dar ningún tipo de problemas. En potencias pequeñas ocurre al revés. Los parámetros del circuito equivalente se vuelven extremadamente sensibles al ruido numérico y a los redondeos que los fabricantes aplican en sus catálogos comerciales. Hacer funcionar el algoritmo bajo este escenario sirve para comprobar que el método responde en toda la base de datos. La prueba sirve para comparar el ajuste del modelo determinista frente a los resultados de la optimización con algoritmos genéticos.

Obtener un conjunto de parámetros ( $R_1, X_1, X_m, \dots$ ) para modelar un motor no sirve de nada si no se comprueban anteriormente. El código usa el conjunto de parámetros del modelo de circuito del motor recién obtenido para reproducir el funcionamiento del motor. Acto seguido, pone la gráfica generada encima de los datos del fabricante para ver si ambos encajan. Mide los errores o discrepancias usando toda la artillería estadística estándar (MAE, MAPE, RMSE y el índice  $R^2$ ). Los resultados acaban en un panel interactivo montado con Streamlit el cual se profundizará más adelante. La utilidad real de este modelo dentro del proyecto es marcar un nivel base (baseline). Gracias a este punto de partida determinista, luego será posible medir si de verdad vale la pena usar un Algoritmo Genético o si solo es un adorno.

### **Hipótesis fundamentales:**

Para resolver el circuito equivalente es preciso disponer previamente de los parámetros los cuales lo definen. Se trata de identificar un conjunto de valores para los parámetros del modelo de circuito utilizando la información de los puntos de funcionamiento del motor que facilita el fabricante en sus catálogos antes. Llevar a cabo esta identificación mediante ecuaciones cerradas exige hacer ciertas suposiciones. Si no son asumidas estas simplificaciones físicas, el cálculo requeriría de manera forzosa iteraciones numéricas. El método de Guimaraes et al. (Guimaraes et al., 2014) se apoya en dos hipótesis principales. Las dos ideas consiguen simplificar el problema eléctrico lo suficiente para poder procesar catálogos enteros de forma directa, sin perder el rigor técnico.

La Figura 2-9 (b) muestra la simplificación que se ha introducido con respecto a las pérdidas y el flujo de potencia de manera resultante. En concreto, se introducen las pérdidas rotacionales ( $P_{rot}$ ) que son equivalentes a la suma de las pérdidas en el hierro ( $P_{fe}$ ), las pérdidas adicionales en carga ( $P_{LL}$ ) y las pérdidas mecánicas por fricción y ventilación ( $P_{fw}$ ):

$$P_{rot} = P_{fe} + P_{LL} + P_{fw}$$

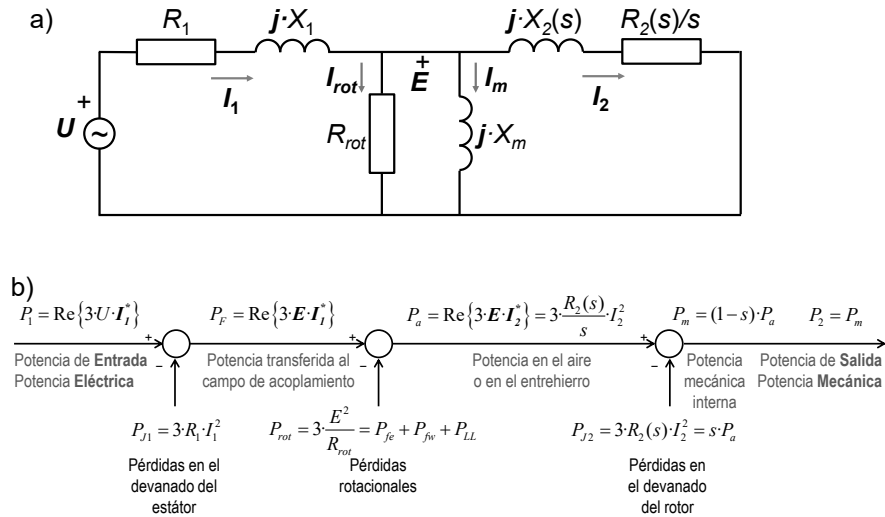


Figura 2-9. a) Modelo de circuito en T modificado de una máquina de inducción con parámetros rotóricos dependientes de deslizamiento y referidos al estator y b) simplificación de las pérdidas y flujo de potencia resultante.

En general, se considerarán constantes, con independencia de la carga (potencia mecánica útil de salida). Se muestra la reducción secuencial de la potencia eléctrica de entrada ( $P_1$ ) mediante la sustracción de las pérdidas en el estator ( $P_{j1}$  y  $P_{fe}$ ) para así, obtener la potencia en el entrehierro ( $P_a$ ), y la posterior sustracción de las pérdidas rotóricas ( $P_{j2}$ ) y mecánicas ( $P_{fw}$ ,  $P_{LL}$ ) hasta alcanzar la potencia mecánica de salida ( $P_2$ ).

### Parámetros del rotor variables con el deslizamiento

Los modelos clásicos tratan las resistencias y reactancias del rotor como números fijos. Esto funciona para estudiar un motor a plena carga, pero falla por completo en los transitorios, cuando es requerido considerar el funcionamiento del motor en todo su rango de velocidades, desde el reposo (arranque) hasta el funcionamiento en vacío (que se puede aproximar idealmente por el punto de sincronismo), pasando por la velocidad de par máximo o de plena carga. Hoy en día,

los fabricantes diseñan rotores de ranura profunda o de doble jaula para conseguir un par de arranque elevado manteniendo valores de rendimiento elevados en la región de funcionamiento normal del motor sin sobrecarga (entre la plena carga y el funcionamiento en vacío).

### Constancia de las pérdidas rotacionales

El problema que sale al intentar aplicar todo esto en la vida real es que los catálogos de los fabricantes no dan información sobre las pérdidas mecánicas o magnéticas por separado.

El análisis del flujo de potencias tradicional separa las pérdidas rotacionales de la máquina en varias partes. Calcula por un lado las pérdidas del núcleo magnético ( $P_{fe}$ ). Luego, a continuación, suma las pérdidas por fricción y ventilación ( $P_{fw}$ ). Finalmente, añade las pérdidas adicionales en carga ( $P_{LL}$ ). Después se agrupan estos tres términos en un único término ( $P_{rot}$ ) la cual es considerada constante para cualquier condición de la carga del motor. Para poder trabajar con datos reales de catálogo, la metodología propuesta por Guimaraes et al. hace una simplificación bastante útil. Básicamente, coge todas las pérdidas en el hierro, las mecánicas y las adicionales y las mete dentro de un único grupo que denomina “Pérdidas Rotacionales” ( $P_{rot}$ ).

$$P_{rot} = P_{fe} + P_{fw} + P_{LL}$$

Esta aproximación se basa en que, para valores típicos, las variaciones de estas pérdidas tienden a compensarse, ya que al aumentar la carga, las pérdidas mecánicas y en el hierro se reducen ligeramente, mientras que las pérdidas adicionales aumentan. De esta forma, el método de Guimaraes et al. convierte la resistencia del hierro del modelo de circuito exacto en una resistencia de pérdidas rotacionales ( $R_{rot}$ ), que da cuenta del conjunto de las pérdidas en el núcleo magnético, las pérdidas por fricción y ventilación y las pérdidas adicionales en carga.

También expresada cuando se liga a la tensión de la rama de magnetización ( $E$ ), como se muestra aquí:

$$P_{rot} = 3 \cdot \frac{E^2}{R_{rot}}$$

Esta idea se basa en que el total de esas pérdidas rotacionales se mantiene más o menos constante, aunque cambie la carga del motor. La explicación física es que, al aumentar la carga mecánica, el motor va a girar algo más despacio y las pérdidas por fricción y ventilación serán menores.

Pero al mismo tiempo, el motor va a pedir más corriente y las pérdidas adicionales van a subir algo. Como un efecto compensa parcialmente al otro, pero las pérdidas por fricción y ventilación ( $P_{fw}$ ) son mayor que las pérdidas adicionales en carga ( $P_{LL}$ ), hay una ligera reducción de la suma con la carga.

$$P_{rot} = P_{fe} + P_{fw} + P_{LL}$$

Esta ligera reducción queda bien representada en el modelo de circuito mediante las pérdidas en la resistencia rotacional ( $R_{rot}$ ). Como la tensión interna de la rama de magnetización ( $E$ ), cae un poco con la carga (por la caída de tensión en la impedancia del estator), las pérdidas en  $R_{rot}$  también lo hacen, representando correctamente las pérdidas rotacionales ( $P_{rot}$ ).

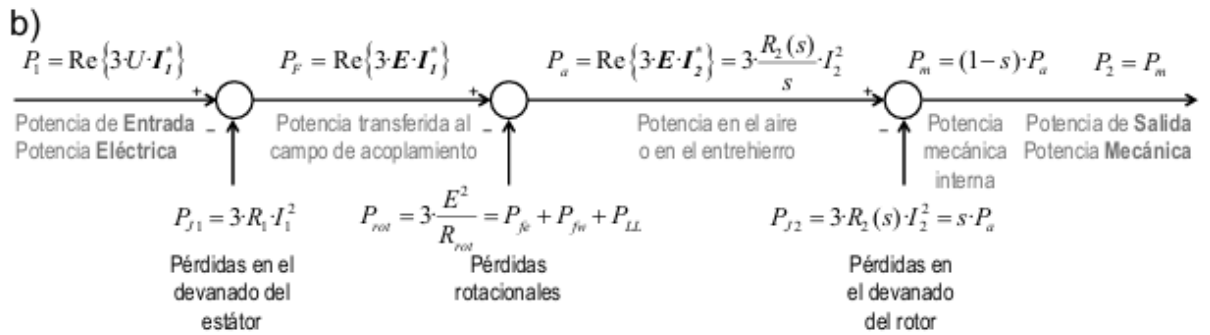


Figura 2-10. Diagrama de flujo de potencia simplificado propuesto por el método de Guimaraes. Las pérdidas en el hierro, mecánicas por fricción y ventilación, y las adicionales en carga se agrupan en un único bloque de pérdidas rotacionales ( $P_{rot}$ ) de valor constante.

La potencia absorbida ( $P_1$ ) puede calcularse de forma directa usando la potencia útil y los datos de rendimiento correspondientes a las tres condiciones de carga indicados en los catálogos:

$$P_1(P_2) = \frac{P_2}{\eta(P_2)}$$

La potencia en el entrehierro ( $P_a$ ) será simplemente esa potencia de entrada menos las pérdidas del cobre del estator y este nuevo bloque de pérdidas rotacionales constantes:

$$P_a = P_1 - P_{J1} - P_{rot}$$

Como dentro de las pérdidas rotacionales ( $P_{rot}$ ) ya se ha incluido la suma de las pérdidas por fricción y ventilación y las pérdidas adicionales en carga, resulta que la potencia mecánica

interna del rotor va a ser exactamente la misma que la potencia útil en el eje ( $P_m = P_2$ ). Sabiendo la relación que hay con el deslizamiento, se puede decir que:

$$P_a = \frac{P_2}{1 - s}$$

Si se sustituye el efecto Joule ( $P_{J1}$ ):

$$P_{J1} = 3 \cdot I_1^2 \cdot R_1$$

y, se combinan estas últimas ecuaciones, se llega a la fórmula principal del método que expresa la igualdad entre la suma de las pérdidas en los conductores del devanado estático y las pérdidas rotacionales, y la diferencia entre la potencia eléctrica de entrada y la potencia en el aire:

$$3 I_1^2 R_1 + P_{rot} = \frac{P_2}{\eta} - \frac{P_2}{1 - s}$$

Esta formulación es viable porque la mayoría de las variables requeridas figuran en las fichas técnicas del fabricante. Los catálogos comerciales facilitan la potencia útil, el rendimiento y la corriente para cargas del 50 %, 75 % y 100 %. El deslizamiento ( $s$ ), en cambio, solo se indica de forma explícita para el punto nominal de plena carga (100 %). Evaluar la ecuación general con cargas del 50 % y 75 % exige calcular antes los deslizamientos correspondientes a esos regímenes.

Para resolver esta limitación, Guimaraes recurre a una aproximación de deslizamiento pequeño. Cuando el deslizamiento es pequeño ( $s \rightarrow 0$ ), la resistencia rotórica efectiva,  $R_2(s)/s$ , acaba dominando el valor de la impedancia de entrada. Esta aproximación permite sustituir la impedancia de entrada por la resistencia rotórica efectiva:

$$Z(s \rightarrow 0) = Z_1 + \frac{Z_e \cdot Z_2(s \rightarrow 0)}{Z_e + Z_2(s \rightarrow 0)} = Z_1 + Z_{e2}(s \rightarrow 0) \approx \frac{R_2(s \rightarrow 0)}{s}$$

A su vez, esta aproximación permite expresar la potencia interna como:

$$P_a(s \rightarrow 0) \approx \frac{3 \cdot U_1^2}{R_2(s)} \cdot s$$

En consecuencia, teniendo en cuenta la modificación del flujo de potencia propuesto por Guimaraes et al., la potencia de salida puede expresarse como:

$$P_2(s \rightarrow 0) = P_{mi}(s \rightarrow 0) \approx (1 - s) \cdot P_a(s \rightarrow 0) = (1 - s) \cdot \frac{3 \cdot U_1^2}{R_2(s \rightarrow 0)} \cdot s$$

Admitiendo que la aproximación de deslizamiento pequeño puede extenderse hasta el funcionamiento a plena carga, la potencia normalizada o relativa de salida puede expresarse como:

$$P_{2pu}(s \rightarrow 0) = \frac{P_2(s \rightarrow 0)}{P_{2N}} \approx \frac{s \cdot (1 - s)}{s_N \cdot (1 - s_N)}$$

Esta expresión conduce a la siguiente ecuación de segundo grado:

$$s^2 - s + s_n (1 - s_n) P_{2pu} = 0$$

La raíz analítica real despeja el deslizamiento(s) para cualquier nivel de potencia relativa ( $P_{2pu}$ ):

$$s = \frac{1 - \sqrt{1 - 4s_n(1 - s_n)P_{2pu}}}{2}$$

Con los deslizamientos de los tres puntos de operación resueltos, las únicas incógnitas que restan en la ecuación original son la resistencia del estator ( $R_1$ ) y las pérdidas rotacionales ( $P_{rot}$ ). Ambos valores se consideran constantes, independientemente del nivel de carga. Contar con tres puntos de catálogo para obtener solo dos incógnitas da pie a un sistema de tres ecuaciones. Para resolverlo y amortiguar los redondeos comerciales de las hojas de datos, se aplica una regresión lineal por mínimos cuadrados ordinarios:

$$y = m \cdot x + c.$$

La variable dependiente recoge el miembro derecho de la ecuación general que expresa la igualdad entre la suma de las pérdidas por efecto Joule estáticas y las pérdidas rotacionales, y la diferencia entre la potencia de entrada y la potencia en el aire, mientras que la variable independiente agrupa el término de corriente trifásica:

$$y = \frac{P_2}{\eta} - \frac{P_2}{1 - s}$$

$$x = 3 \cdot I_1^2$$

Tras resolver la regresión lineal, la pendiente de la recta equivale al valor de la resistencia del estator ( $R_1$ ), y la ordenada en el origen representa el término constante de las pérdidas

rotacionales ( $P_{rot}$ ).

Si se coge toda la parte derecha de la ecuación  $\left[\frac{P_2}{\eta} - \frac{P_2}{1-s}\right]$  como la variable “y”, y el término  $[3I_1^2]$  como la variable “x”, se puede aplicar un método de mínimos cuadrados. Con esta regresión lineal, la pendiente de la recta de ajuste de los puntos va a dar el valor de la resistencia  $R_1$ , mientras que el punto donde la recta corta el eje vertical será el valor constante de las pérdidas rotacionales ( $P_{rot}$ ).

Como se justificó anteriormente en las hipótesis fundamentales del método, la consideración de ( $P_{rot}$ ) como una magnitud constante bajo carga permite formular la ecuación lineal ( $y = R_1 \cdot x + P_{rot}$ ). De este modo, la resolución de manera directa de la resistencia estática ( $R_1$ ) y del bloque de pérdidas rotacionales ( $P_{rot}$ ) se obtiene mediante el cálculo directo de la pendiente y la ordenada en el origen de la recta de ajuste por mínimos cuadrados.

No obstante, es necesario destacar que hay una pequeña incoherencia del modelo simplificado de Guimaraes, se considera que el conjunto de las pérdidas rotacionales es constante, pero, si se modela mediante una resistencia en la rama transversal, la potencia que se disipa en ella varía con la carga porque varía la caída de tensión en la impedancia del primario y, en consecuencia, varía la tensión interna.

El circuito equivalente agrupa toda esta estabilidad energética en una sola resistencia transversal ( $R_{rot}$ ) colocada en sustitución de a la resistencia de pérdidas en el hierro (circuito magnético), fenómeno que fue mostrado anteriormente en el diagrama de flujo de potencia de las Figura 2-10.

Esta reestructuración facilita enormemente el cálculo de los parámetros del motor. El valor constante de ( $P_{rot}$ ) aparece de forma directa como el punto de corte con el eje vertical (intercepto) al hacer una regresión lineal de mínimos cuadrados. La recta matemática se construye usando el balance de potencia medido al 50 %, 75 % y 100 % de carga nominal.

En la práctica industrial, los catálogos comerciales están limitados por redondeos y tolerancias de fabricación estandarizados. Introducir directamente estas cifras de catálogo en una regresión pura conduce a unos resultados absurdos. Para evitar este problema, el software está diseñado con barreras de control lógico que actúan dentro de límites reglamentarios según la norma IEC 60034-1 (Tabla 2-3), y nunca se procesan valores que estén más allá del rango especificado.



Tabla 2-3. Tolerancias admisibles para los valores nominales garantizados en catálogos de motores eléctricos de inducción según la norma IEC 60034-1

| Magnitud / Parámetro                               | Rango de potencia o condición  | Tolerancia admisible                                                          |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rendimiento (<math>\eta</math>)</b>             | Potencia nominal $\leq 150$ kW | $-15\%$ de $(1 - \eta)$<br>(o $-0.15$ del complemento de la eficiencia)       |
|                                                    | Potencia nominal $> 150$ kW    | $-10\%$ de $(1 - \eta)$<br>(o $-0.10$ del complemento de la eficiencia)       |
| <b>Factor de potencia (<math>\cos \phi</math>)</b> | Toda la gama                   | $-\frac{1-\cos \phi}{6}$<br>(mínimo absoluto de 0.02, máximo acotado en 0.07) |
| <b>Deslizamiento (s)</b>                           | Potencia nominal $\geq 1$ kW   | $\pm 20\%$ del deslizamiento garantizado por el fabricante                    |
|                                                    | Potencia nominal $< 1$ kW      | $\pm 30\%$ del deslizamiento garantizado por el fabricante                    |
| <b>Par de arranque (<math>T_{st}</math>)</b>       | Toda la gama                   | $-15\%$ y $+25\%$ del par nominal garantizado                                 |
| <b>Par máximo o de vuelco (<math>T_k</math>)</b>   | Toda la gama                   | $-10\%$ del valor garantizado<br>(garantizando un mínimo de $1.6 \cdot T_n$ ) |
| <b>Corriente de arranque (<math>I_{st}</math>)</b> | Toda la gama                   | $+20\%$ del valor de catálogo asignado<br>(sin límite inferior)               |

El programa se encarga de rechazar cualquier resistencia negativa o punto de corte fuera de lo normal, así, se garantiza que el modelo respeta en todo momento las fronteras de la física. De no haber puesto ninguna restricción, el programa calcularía parámetros sin ningún sentido físico, ya que a veces, las hojas de datos de los fabricantes vienen con algún redondeo como una resistencia estática ( $R_1$ ) negativa. Si ocurre esto, o si las pérdidas rotacionales ( $P_{rot}$ ) tienen una ordenada en el origen que sea menor que cero, el algoritmo se detiene. El registro no sirve. Se clasifica como solución inválida y queda fuera de la carpeta de resultados llamada como "outputs". Aislar estas filas con erratas es fundamental. Si no se hace, los errores numéricos acabarán falseando las simulaciones del circuito equivalente. En su lugar, el código escribe un reporte de fallos indexados para poder corregir los datos del catálogo a mano. (Kumari, 2025)

Una vez limpia la base de datos y aclarada la física de las pérdidas, el apartado siguiente detalla el ajuste por mínimos cuadrados ordinarios utilizado para la extracción final.

### 2.2.2 Formulación analítica para la extracción de parámetros

El centro del método de Guimaraes et al. se basa en su capacidad para facilitar la comparación entre los fenómenos electromagnéticos y los balances de pérdidas que se producen durante el funcionamiento de la máquina de inducción con los datos operativos en los catálogos industriales. Se diferencia de los enfoques iterativos tradicionales (Kumari, 2025) los cuales necesitan estimaciones iniciales y un complejo cálculo de matrices. Este método plantea determinar los parámetros del modelo de circuito equivalente en T (mostrado en la Figura 2-9) de manera analítica, determinista y secuencial.

Habiendo resuelto la primera etapa que se ha asociado a la determinación de las resistencias y las pérdidas rotacionales mediante el balance energético y el ajuste por mínimos cuadrados ordinarios (OLS) donde se ha expuesto anteriormente, quedarían dos bloques del desarrollo matemático, consisten en la caracterización no lineal de la impedancia rotórica con un modelo exponencial que es dependiente del deslizamiento, y por último, el cálculo de las reactancias de dispersión y la rama de magnetización con el análisis de equivalentes de Thevenin y la conocida como fórmula de Kloss.

#### Formulación matricial y resolución del sistema estatístico

Ahora, el problema se transforma en un sistema que tiene más ecuaciones que incógnitas tras la estimación. Es decir, se tienen tres ecuaciones con dos incógnitas, la resistencia estatórica ( $R_1$ ) y las pérdidas rotacionales ( $P_{rot}$ ). Se realiza una compensación de errores en el redondeo del catálogo mediante la regresión lineal. Se realiza un acoplamiento entre el balance de potencia y el término cuadrático de la corriente trifásica.

$$y(P_{2pu}) = \frac{P_{2pu} \cdot P_{2N}}{\eta(P_{2pu})} - \frac{P_{2pu} \cdot P_{2N}}{1 - s(P_{2pu})} = 3 \cdot R_1 \cdot I_1^2(P_{2pu}) + P_{rot} = m \cdot R_1 + c$$

$$P_{2pu} \in \{0.5, 0.75, 1.00\}$$

Para calcular el primer bloque planteado, se tiene en cuenta que el algoritmo procesa de manera conjunta los datos de catálogo para lo que son tres regímenes de carga (50 %, 75 % y 100 %). Al ser un sistema lineal con ecuaciones excedentes como se ha citado, de tres ecuaciones con dos incógnitas, se calcula el vector de parámetros desconocido:

$$\theta = [R_1, P_{rot}]^T$$

Resolviéndose matricialmente aplicándose de manera directa la ecuación normal de mínimos cuadrados:

$$\theta = (X^T X)^{-1} X^T y$$

La matriz de diseño  $X$  contiene los valores de:

$$3 \cdot I_1^2 \cdot (P_{2pu})$$

Los cuales han sido calculados para cada régimen de operación y una columna que corresponde al término independiente. Habiendo sido evaluada la operación matricial, la pendiente determina la resistencia estatórica ( $R_1$ ). El punto de corte define las pérdidas rotacionales ( $P_{rot}$ ).

La Tabla 2-4 resume los datos operativos del catálogo a partir de los cuales se calculan las holguras, así como los dos parámetros estadísticos ( $R_1$  y  $P_{rot}$ ) correspondientes al motor de referencia de 11 kW.

*Tabla 2-4. Catálogo (datos) y parámetros estadísticos estimados del motor de referencia (11 kW) ( $R_1$ ,  $P_{rot}$ )*

| <b>Régimen de Carga</b> | <b>Eficiencia (<math>\eta</math>)</b> | <b>Factor de Potencia (<math>\cos\phi</math>)</b> | <b>Corriente de Catálogo <math>I_1</math> (A)</b> | <b>Deslizamiento Calculado (s)</b> |
|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|
| 50 %                    | 85.5 %                                | 0.68                                              | 14.37                                             | 0.00990                            |
| 75 %                    | 87.5 %                                | 0.79                                              | 18.14                                             | 0.01492                            |
| 100 %<br>(Nominal)      | 87.6 %                                | 0.85                                              | 22.40                                             | 0.02000                            |

| <b>Parámetros Estatóricos Globales Obtenidos por Regresión</b> | <b>Valor Estimado</b> | <b>Unidad</b> |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| Resistencia estatórica ( $R_1$ )                               | 0.5116                | $\Omega$      |
| Pérdidas rotacionales ( $P_{rot}$ )                            | 556.36                | W             |

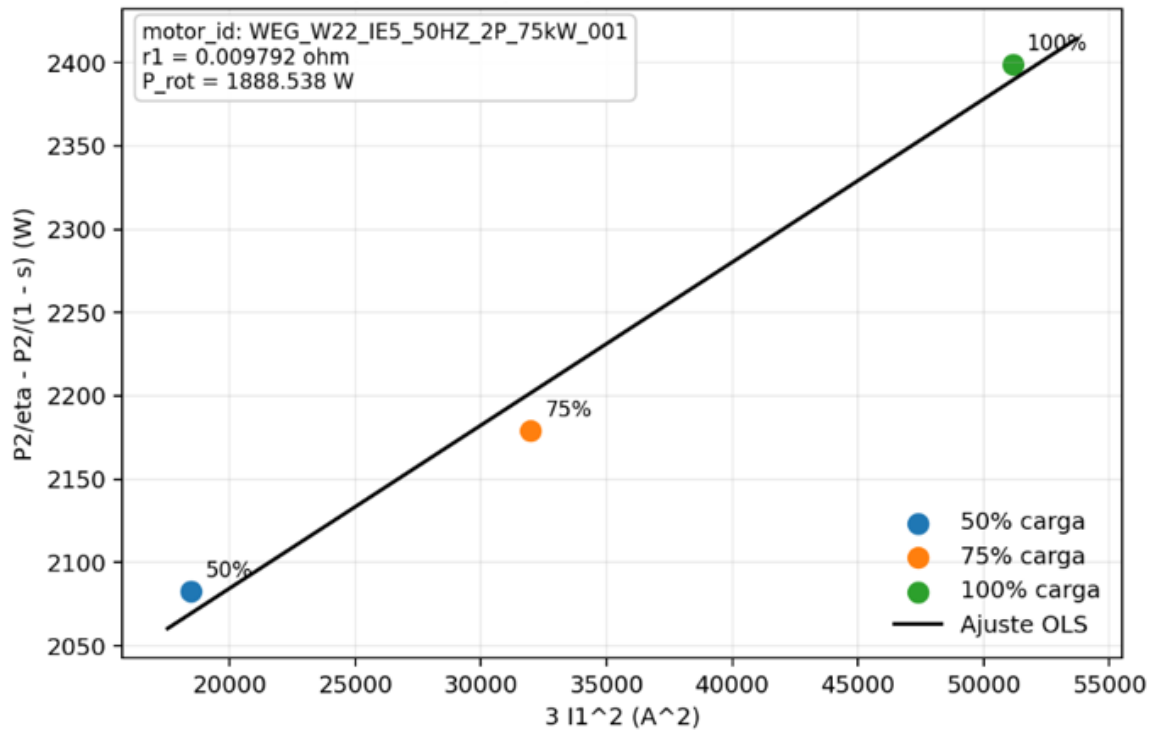


Figura 2-11. Regresión lineal para la determinación por mínimos cuadrados de la resistencia estática  $R_1$  (pendiente) y las pérdidas rotacionales  $P_{rot}$  (término independiente) en regímenes de carga parcial.

### Resistencia rotórica ( $R'_2$ ) y de arranque ( $R'_{2st}$ )

Con el estátor ya resuelto, el algoritmo pasa a aislar las variables del rotor. La resistencia rotórica nominal es el valor óhmico del devanado a temperatura de trabajo y deslizamiento nominal. Para que no se complique la extracción matemática, Guimaraes simplifica el cálculo. Asume que las pérdidas del rotor en la zona estable son proporcionales al cuadrado de la corriente de línea, añadiendo una constante de ajuste ( $K$ ) con la siguiente ecuación:

$$3 R'_2 I_1^2 + K = \frac{P_2 \cdot s}{1 - s}$$

Esta relación lineal es una simplificación matemática para poder despejar la resistencia rotórica nominal con una regresión lineal simple. El modelo no toma en cuenta la variación del flujo en vacío, pero funciona bien en la zona de carga estable (entre el 50% y el 100% de la carga nominal). Ahí se comporta como una linealización local muy eficaz. Al aplicar mínimos cuadrados sobre los puntos de catálogo, la pendiente de la recta ajustada da directamente el valor de la resistencia rotórica nominal ( $R'_2$ ).

El valor nominal calculado no sirve para los deslizamientos elevados. En el arranque, con el deslizamiento en la unidad ( $s=1$ ), la resistencia rotórica se calcula por otra vía. El método abandona la regresión y busca una deducción analítica propia a partir de una expresión aproximada para el par de arranque directo ( $M_{st}$ ). En concreto se plantea que en el arranque directo puede ignorarse el efecto de la intensidad de magnetización, con lo que la corriente rotórica puede aproximarse mediante la estática:

$$I_2(s=1) = I_1(s=1) + I_0(s=1) \approx I_1(s=1) = I_{st}$$

$$M_{st} = \frac{3 I_{2st}'^2 R_{2st}'}{\Omega_1} \approx \frac{3 I_{st}'^2 R_{2st}'}{\Omega_1}$$

Aquí, se considera la corriente del rotor referida al estátor en el cortocircuito del arranque ( $I_{2st}'$ ). Como la corriente de magnetización inicial es muy pequeña frente a la que circula por la jaula, la intensidad del rotor se asimila a la corriente de arranque de línea ( $I_{st}$ ). Para poder simplificar la memoria, el cálculo usa magnitudes relativas en por unidad dadas por el fabricante, como el par relativo de arranque:

$$M_{st,pu} = M_{st}/M_n$$

Y, la corriente relativa:

$$I_{st,pu} = I_{st}/I_n$$

Despejar la resistencia del balance de par nominal deja el cálculo de arranque dependiente de la velocidad de sincronismo ( $\Omega_1$ ) y de la velocidad nominal ( $\Omega_n$ ) de la máquina. La ecuación de diseño quedaría:

$$R_{2st}' = \frac{P_2 \cdot M_{st,pu}}{3 \cdot (I_1 \cdot I_{st,pu})^2} \cdot \frac{\Omega_1}{\Omega_n}$$

Estudiando un caso práctico como es la aplicación al motor WEG W21 de 11 kW (IE3). Para comprobar si el cálculo funciona, se aplican estas fórmulas al motor de la serie W21 que se ha recogido en la Tabla 2-2. Los datos de catálogo del fabricante definen una potencia útil de 11 kW y una velocidad nominal de 2955 r/min. La velocidad de sincronismo es de 3000 r/min para dos polos a 50 Hz. El motor tiene una corriente nominal de 20.1 A. El catálogo añade los ratios de arranque, que son un par relativo de arranque ( $M_{st,pu} = 2.5$  p.u.) y una corriente relativa de arranque ( $I_{st,pu} = 7.5$  p.u.)

La regresión lineal con los ensayos de carga al 50 % y 75 % junto con el nominal da una resistencia rotórica nominal de

$$R_2' = 0.284 \, \Omega$$

Para la resistencia de arranque, el cálculo arroja un valor de

$$R_{2st}' = 0.413 \, \Omega$$

al meter los ratios en la relación de cortocircuito:

$$R_{2st}' = \frac{11000 \cdot 2.5}{3 \cdot (20.1 \cdot 7.5)^2} \cdot \frac{3000}{2955} = 0.413 \, \Omega$$

El valor obtenido tiene sentido físico. Por el efecto pelicular en las barras de la jaula, la resistencia efectiva en el arranque sube un 45.4 % respecto al valor de funcionamiento normal de 0.284  $\Omega$ . Este incremento paramétrico obliga a usar el modelado no lineal exponencial que se desarrolla en el siguiente apartado.

Para facilitar la visualización de los datos de catálogo utilizados y los resultados obtenidos en este cálculo de resistencias rotóricas, se presenta la Tabla 2-5.

*Tabla 2-5. Datos de catálogo y parámetros rotóricos estimados para el motor de referencia (11 kW, clase de eficiencia IE3)*

| <b>Magnitud Operativa de Entrada</b>     | <b>Símbolo</b> | <b>Valor de Catálogo</b> | <b>Unidad</b> |
|------------------------------------------|----------------|--------------------------|---------------|
| Potencia nominal                         | $P_n$          | 11.0                     | kW            |
| Velocidad nominal                        | $n_n$          | 2955                     | r/min         |
| Velocidad síncrona                       | $n_s$          | 3000                     | r/min         |
| Corriente nominal                        | $I_1$          | 20.1                     | A             |
| Relación de par de arranque              | $M_{stpu}$     | 2.5                      | p.u.          |
| Relación de corriente de arranque        | $I_{stpu}$     | 7.5                      | p.u.          |
| <b>Parámetro Rotórico Estimado</b>       | <b>Símbolo</b> | <b>Valor Obtenido</b>    | <b>Unidad</b> |
| Resistencia rotórica nominal             | $R_2'(s_n)$    | 0.284                    | $\Omega$      |
| Resistencia rotórica de arranque         | $R_{2st}'$     | 0.413                    | $\Omega$      |
| Incremento relativo por efecto pelicular | $\Delta R_2'$  | +45.4                    | %             |

### Variantes: exponencial y por ley de potencias

La operación de un motor asíncrono implica resolver un importante desafío técnico. En el arranque se presentan intensidades elevadas de entre 6 y 9 veces la corriente nominal ( $I_n$ ) mientras que los pares de arranque son del orden del doble que el nominal. Dichas elevadas corrientes de arranque pueden producir caídas de tensión relativamente elevadas en la red de alimentación que podrían afectar de forma negativa a otros receptores conectados a la misma línea d alimentación. Para poder conseguir un elevado par de arranque y limitar la corriente, se necesita de un rotor de resistencia eléctrica elevada. El problema sale al llegar a la velocidad nominal. En régimen de crucero, la máquina necesita tener una resistencia casi nula para evitar pérdidas y mantener un alto rendimiento.

La industria solucionó este problema inventando los rotores de doble jaula o de barras profundas. Estos diseños aprovechan el efecto pelicular.

Estudiar un motor moderno asumiendo que sus parámetros son constantes arroja errores de cálculo que son inaceptables. El método de Guimaraes ataca este problema obligando a que los parámetros del circuito secundario dependan de la raíz cuadrada del deslizamiento.

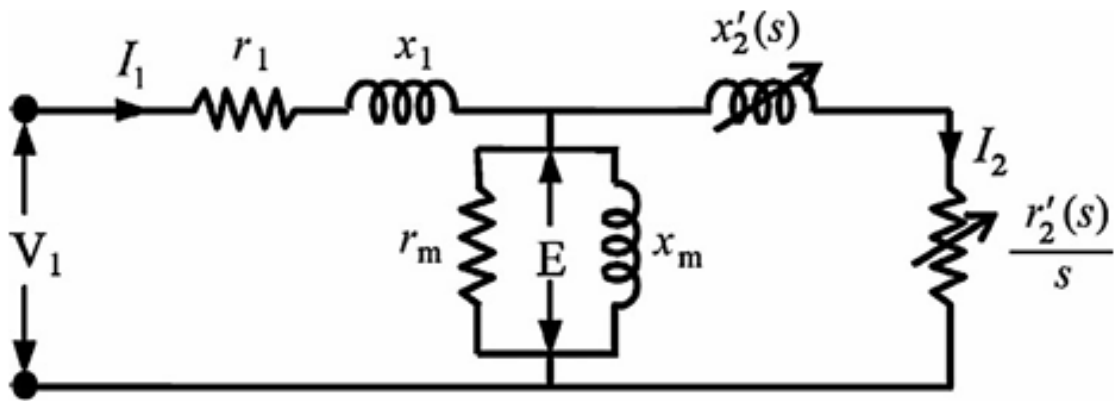


Figura 2-12. Modelo de circuito en T modificado indicando la dependencia no lineal de los parámetros del rotor con el deslizamiento ( $R_2'(s)$  y  $X_2'(s)$ )

Se considera que:

$$R_2'(s) = R_{2st}' \cdot e^{g_r \sqrt{1-s}}$$

$$X_2'(s) = X_{2st}' \cdot e^{g_x \sqrt{1-s}}$$

Los parámetros  $g_r$  y  $g_x$  son el factor de variación de la resistencia rotórica y el factor de

variación de la reactancia rotórica. Estos factores se encargan de mostrar la intensidad de la penalización geométrica producida por un efecto pelicular en las barras conductoras a medida que va aumentando la frecuencia. Los valores base de estas ecuaciones ( $R'_{2st}, X'_{2st}$ ) corresponden a los valores calculados para la condición de un rotor bloqueado, es decir, con un deslizamiento de valor 1 (en el arranque). La evolución de estas ecuaciones son las curvas que son presentadas en la Figura 2-13.

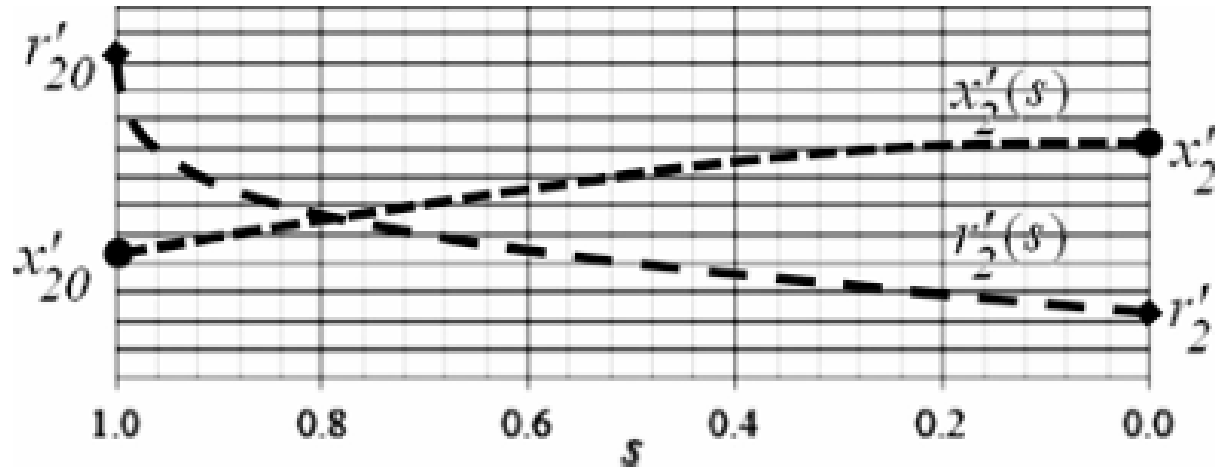


Figura 2-13. Evolución de la resistencia y reactancia rotóricas en función del deslizamiento.

Aunque existen otros enfoques, como son las leyes de potencia para modelar la variación de los parámetros del rotor en función del deslizamiento directo, este trabajo opta por utilizar el modelo exponencial de Guimaraes. Esto garantiza la consistencia física en todo el rango de operación (desde la pérdida con un par  $s = 1$  hasta el vacío) y, al mismo tiempo, se mantiene la consistencia matemática con el algoritmo y el marco de simulación que se han implementado.

### Equivalente de Thévenin y par máximo (Fórmula de Kloss)

El cálculo de componentes reactivas. Tras definir la impedancia del rotor, se obtienen las reactancias longitudinales y la transversal de forma analítica y secuencial. La simplificación de la red estatórica vista desde los terminales del rotor. El circuito se reduce empleando el teorema de Thévenin (Figura 2-14). Esto define una tensión equivalente ( $V_{th}$ ) y una impedancia ( $Z_{th}$ ) interna en serie a partir de las mallas del circuito en T:

$$Z_{th} = R_{th} + jX_{th}$$



$$V_{th} = V_1 \cdot \frac{X_m}{\sqrt{R_1^2 + (X_1 + X_m)^2}} \approx V_1 \cdot \frac{X_m}{X_1 + X_m}$$

Deslizamiento de par máximo por máxima transferencia de potencia. Se requiere igualar módulos entre la resistencia rotórica efectiva y la impedancia de la fuente.

Admitiendo que la tensión y la impedancia del equivalente Thevenin pueden aproximarse, respectivamente, por la tensión de la red y la impedancia estatórica más la reactancia rotórica:

$$V_{th} \approx V_1$$

$$Z_{th} \approx Z_1 + j \cdot X_2' (s) = R_1 + j \cdot (X_1 + X_2' (s))$$

El deslizamiento de par máximo, utilizando los teoremas de máxima transferencia de potencia, requiere igualar módulos entre la resistencia rotórica efectiva y la impedancia de la fuente. Esto va a permitir despejar el deslizamiento de par máximo como:

$$s_k = \frac{R_2'}{\sqrt{R_1^2 + (X_1 + X_2')^2}}$$

Una resolución sin tanteos numéricos. Guimaraes emplea la relación empírica entre par operativo y par máximo de la fórmula de Kloss. Con su definición, donde asume que la aproximación de que la resistencia estatórica es despreciable ( $R_1 \approx 0$ ), esta ley electromagnética establece la relación entre el par síncrono operativo ( $M$ ) y el par máximo o de vuelco ( $M_{max}$ ):

$$\frac{M}{M_{max}} = \frac{2}{\frac{s}{s_k} + \frac{s_k}{s}}$$

Los ratios son expresados en por unidad para linealizar el cálculo. El despeje directo del deslizamiento del par máximo ( $s_k$ ) a partir del par máximo relativo ( $M_{k,pu}$ ) y del deslizamiento nominal ( $s_n$ ) con:

$$s_k = s_n \cdot \left( M_{k,pu} + \sqrt{M_{k,pu}^2 - 1} \right)$$

La caracterización de la reactancia rotórica bajo par máximo como cociente entre resistencia rotórica nominal y deslizamiento de par máximo:

$$X'_{2k} = R'_{2k}/s_k$$

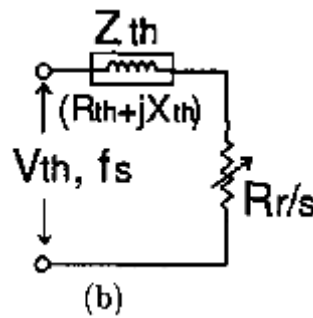
Determinación de la reactancia de arranque mediante el balance de Kloss en el arranque inicial (con la máquina parada). El cálculo acopla a los ratios de par máximo relativo ( $M_{kpu}$ ) y de arranque relativo ( $M_{st,pu}$ ), multiplicados por el número de pares de polos ( $p$ ) como un factor de conversión geométrica, la ecuación definida es:

$$X'_{2st} = \sqrt{2 \cdot R'_2 \cdot p \cdot X'_{2k} \cdot \frac{M_{kpu}}{M_{st,pu}} - R'^2_{2st}}$$

Extracción del factor de variación magnética ( $g_x$ ) y del valor nominal de la reactancia rotórica ( $X'_2$ ):

$$X'_2(s) = X'_{2st} \cdot \exp(g_x \cdot \sqrt{1-s})$$

Con esto, se pone fin a la caracterización del secundario de la máquina.



*Figura 2-14. Circuito equivalente de Thévenin desde los terminales del rotor. Fuente de tensión  $U_{TH}$  e impedancia  $Z_{TH}$  en serie.*

### **Reactancia del estator ( $X_1$ ) y rama de magnetización**

Para realizar el cálculo de la reactancia estatórica a partir de la corriente de arranque de catálogo. Se realiza el desprecio de la impedancia de magnetización en el cortocircuito inicial por su elevado valor frente al de la jaula. La impedancia total en el arranque queda definida por las reactancias de dispersión y las resistencias del estátor y del rotor en el arranque, asociadas a la corriente relativa de arranque de catálogo ( $I_{st,pu}$ ).

La inclusión de un término de corrección inductivo, proporcional al ratio de deslizamientos, para que se compense la dispersión en alta frecuencia.

$$X_1 = \sqrt{\left(\frac{V_1}{I_1 \cdot I_{st,pu}}\right)^2 - (R_1 + R'_{2st})^2} - X'_{2st} \cdot \sqrt{1 + \left(\frac{S_n}{S_k}\right)^2}$$

El cálculo de la tensión del entrehierro ( $E$ ) se realiza mediante un análisis fasorial estatórico, restando la caída de tensión en la impedancia del estátor a la tensión de red, se queda la ecuación como:

$$E = |V_1 - I_1 \cdot (R_1 + jX_1)|$$

Las pérdidas rotacionales son absorbidas en la resistencia equivalente ( $R_{rot}$ ), dependiente de esta tensión del entrehierro y de las pérdidas de potencia rotacional de vacío ( $P_{rot}$ ), como se definió anteriormente:

$$R_{rot} = \frac{3E^2}{P_{rot}}$$

La determinación de la reactancia de magnetización ( $X_m$ ) mediante el balance de potencia reactiva y la corriente de magnetización reactiva ( $I_{0q}$ ), se queda definida como:

$$X_m = \frac{E}{I_{0q}}$$

La corriente reactiva de magnetización se calcula de forma indirecta, ya que no se proporciona en las hojas de los datos comerciales de los fabricantes. En este contexto, la potencia reactiva que se transfiere a la rama de magnetización ( $Q_m$ ) puede calcularse de la siguiente manera:

$$Q_m = Q_1 - (Q_{x1} + Q_{x2}).$$

Donde cada componente reactivo se define de una manera formal, según la formalización de Guimaraes et al., mediante las siguientes expresiones:

- Potencia reactiva total en la entrada ( $Q_1$ ), se encarga de representar el flujo neto de potencia reactiva absorbida de la red eléctrica trifásica por la máquina. Esto se calcula a partir de los valores nominales del catálogo del motor (es decir, el voltaje equivalente por fase ( $V_1$ ) y la corriente nominal del estator ( $I_1$ )) y el ángulo de desfase ( $\phi_n$ ) que ha sido obtenido a partir del factor de potencia nominal ( $\cos \phi_n$ ):

$$Q_1 = 3 \cdot V_1 \cdot I_1 \cdot \sin(\phi_n)$$

$$\sin \phi_n = \sqrt{1 - \cos^2 \phi_n}$$

- Potencia reactiva de dispersión del estator ( $Q_{x1}$ ), es la potencia reactiva que se consume debido a las fugas de flujo magnético en los devanados del estator. Esto se modela mediante la impedancia (reactancia del estator ( $X_1$ ) y corriente nominal ( $I_1$ ) a través de ella):

$$Q_{x1} = 3 \cdot I_1^2 \cdot X_1$$

- Potencia reactiva de fuga del rotor ( $Q_{x2}$ ), es el consumo activo que tiene debido a las fugas de flujo del rotor. En términos de esta corriente del rotor referida ( $I_2$ ) también puede definirse la reactancia de dispersión del rotor variable  $X_2(s)$  (que refleja el factor de variación dinámico ( $g_x$ )):

$$Q_{x2} = 3 \cdot I_2^2 \cdot X_2(s)$$

$$X_2(s) = X_{2st} \cdot \exp(g_x \cdot \sqrt{1-s})$$

- Potencia reactiva de magnetización en paralelo ( $Q_m$ ), esta es la cantidad de reactancia magnetizante necesaria para construir el flujo de magnetización y el acoplamiento con los enlaces de flujo rotante principales a través del entrehierro. Se calcula en la rama transversal en paralelo desde el componente de la tensión inducida en el entrehierro ( $E$ ) y ( $I_{0q}$ ), que fue determinada como parte de una porción reactiva de la corriente de magnetización:

$$Q_m = 3 \cdot E \cdot I_{0q}$$

Al sustituir estos términos en el primer balance de potencia reactiva y hacer coincidir sus componentes algebraicos, se obtiene una determinación directa y definida de ( $I_{0q}$ ), resolviendo así el comentario de revisión sobre cómo calcularlo:

$$I_{0q} = \frac{Q_1 - Q_{x1} - Q_{x2}}{3 \cdot E} = \frac{V_1 I_1 \sin(\phi_n) - I_1^2 X_1 - I_2^2 g_x X_2}{E}$$

### 2.2.3 Validación del método sobre un motor de referencia de 11 kW

Con el fin de comparar los resultados obtenidos con el método de Guimaraes en términos de validez y exactitud, a continuación se presenta la caracterización completa para una máquina de referencia de 11 kW (registro “WEG\_IE1\_11p0kW\_2P\_380V\_015” en el catálogo WEG W21). Esta validación incluye los datos nominales que se ha definido en el catálogo, los parámetros del circuito equivalente extraídos del método y una comparación entre las magnitudes simuladas y las especificadas según el fabricante.

Los datos del catálogo que se muestran a continuación son las magnitudes de entrada para el resolver (Tabla 2-6).

*Tabla 2-6. Datos de catálogo del motor de referencia WEG W21 (11 kW, 2 polos, 50 Hz)*

| Magnitud de Catálogo              | Símbolo           | Valor de catálogo | Unidad |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--------|
| Potencia nominal                  | $P_N$             | 11.0              | kW     |
| Tensión nominal (línea)           | $U_N$             | 380.0             | V      |
| Corriente nominal                 | $I_N$             | 22.4              | A      |
| Velocidad nominal                 | $n_N$             | 2940.0            | r/min  |
| Par nominal                       | $M_N$             | 35.70             | N·m    |
| Rendimiento a plena carga (100%)  | $\eta_{100}$      | 87.6              | %      |
| Rendimiento a carga parcial (75%) | $\eta_{75}$       | 87.5              | %      |
| Rendimiento a carga parcial (50%) | $\eta_{50}$       | 85.5              | %      |
| Factor de potencia a plena carga  | $\cos \phi_{100}$ | 0.85              | -      |
| Factor de potencia al 75%         | $\cos \phi_{75}$  | 0.79              | -      |
| Factor de potencia al 50%         | $\cos \phi_{50}$  | 0.68              | -      |
| Relación de corriente de arranque | $I_{st}/I_N$      | 7.7               | -      |
| Relación de par de arranque       | $M_{st}/M_N$      | 2.6               | -      |
| Relación de par máximo            | $M_k/M_N$         | 3.1               | -      |

Al introducir estos datos en la ecuación formulada de Guimaraes, se extraen los coeficientes del parámetro variable y del circuito equivalente de deslizamiento, que pueden verse en la tabla 2-7.

Tabla 2-7. Parámetros del circuito equivalente en  $T$  estimado por el método de Guimaraes.

| Parámetro del Circuito Equivalente              | Símbolo    | Valor Estimado | Unidad   |
|-------------------------------------------------|------------|----------------|----------|
| Resistencia estatórica                          | $R_1$      | 0.5116         | $\Omega$ |
| Reactancia de dispersión estatórica             | $X_1$      | 0.4782         | $\Omega$ |
| Resistencia de pérdidas rotacionales            | $R_{rot}$  | 224.47         | $\Omega$ |
| Reactancia magnetizante                         | $X_m$      | 21.02          | $\Omega$ |
| Pérdidas rotacionales de vacío                  | $P_{rot}$  | 556.36         | W        |
| Resistencia rotórica nominal                    | $R_{2,N}'$ | 0.2147         | $\Omega$ |
| Reactancia de dispersión rotórica nominal       | $X_{2,N}'$ | 1.0316         | $\Omega$ |
| Resistencia rotórica de arranque                | $R_{20}'$  | 0.3270         | $\Omega$ |
| Reactancia de dispersión rotórica de arranque   | $X_{20}'$  | 0.4782         | $\Omega$ |
| Factor de variación de la resistencia del rotor | $g_r$      | -0.4250        | -        |
| Factor de variación de la reactancia del rotor  | $g_x$      | 0.7766         | -        |

Por último, con el fin de ver si el hecho de que el método de Guimaraes representa con éxito el comportamiento electromecánico de un motor, el circuito equivalente definido previamente se simula resolviendo cada uno de estos circuitos de malla para cada régimen de operación bajo carga, así como durante el arranque. Los datos obtenidos con esta simulación se comparan directamente con los valores definidos en el catálogo comercial de los fabricantes. El valor comparativo normalizado que es en régimen estacionario y durante el arranque, al hacer el seguimiento de estas variables de simulación según es especificado en la Tabla 2-8.

Tabla 2-8. Comparación de magnitudes de catálogo y resultados simulados (Guimaraes)

| Magnitud Operativa                   | Valor Catálogo | Valor Simulado | Error Relativo (%) |
|--------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|
| Corriente nominal $I_N$ (A)          | 22.40          | 22.83          | +1.90              |
| Par nominal $M_N$ (N·m)              | 35.70          | 36.60          | +2.53              |
| Rendimiento $\eta_{100}$ (%)         | 87.60          | 87.67          | +0.08              |
| Rendimiento $\eta_{75}$ (%)          | 87.50          | 87.57          | +0.08              |
| Rendimiento $\eta_{50}$ (%)          | 85.50          | 85.91          | +0.48              |
| Factor de potencia $\cos \phi_{100}$ | 0.850          | 0.856          | +0.65              |
| Factor de potencia $\cos \phi_{75}$  | 0.790          | 0.810          | +2.47              |
| Factor de potencia $\cos \phi_{50}$  | 0.680          | 0.713          | +4.91              |
| Corriente de arranque $I_{st}$ (A)   | 172.48         | 174.48         | +1.16              |
| Par de arranque $M_{st}$ (N·m)       | 92.81          | 90.60          | -2.38              |
| Par máximo $M_k$ (N·m)               | 110.66         | 102.42         | -7.45              |

Los resultados mostrados en la Tabla 2-8, las desviaciones obtenidas al simular esta máquina son extremadamente bajas. Los errores en el punto de operación nominal son más bajos al 2.6 % tanto para la corriente como para el par del motor. Como resultado, la representación del rango total de carga (50 %, 75 % y 100 %) de la eficiencia y el factor de potencia es buena, devolviendo como resultado un error máximo inferior al 5 % para los más críticos, como, lo es el factor de potencia a carga media. Las desviaciones en el valor de arranque y en el par de ruptura también se mantienen dentro de límites muy aceptables (por debajo del 7.5 %), lo que confirma que es posible aproximar de forma no lineal las variaciones del rotor, además, esto valida que el método propuesto podría ser altamente preciso y consistente para estimar parámetros basándose únicamente en datos de catálogos comerciales dados por los fabricantes.

Se presentan las curvas características simuladas que recorren la respuesta del motor a través de todo su rango de operación utilizando estimaciones de parámetros del método analítico de Guimaraes que han sido obtenidas frente al deslizamiento ( $s$ ) y la potencia útil de salida en las siguientes figuras:

#### **Parámetros del rotor vs deslizamiento**

Se ve en la Figura 2-15 las estimaciones de la resistencia del rotor ( $R'_2(s)$ ) y la reactancia de fuga del rotor ( $X'_2(s)$ ) como una función del deslizamiento ( $s$ ) basadas en el método analítico para el motor de 11 kW utilizado como ejemplo.

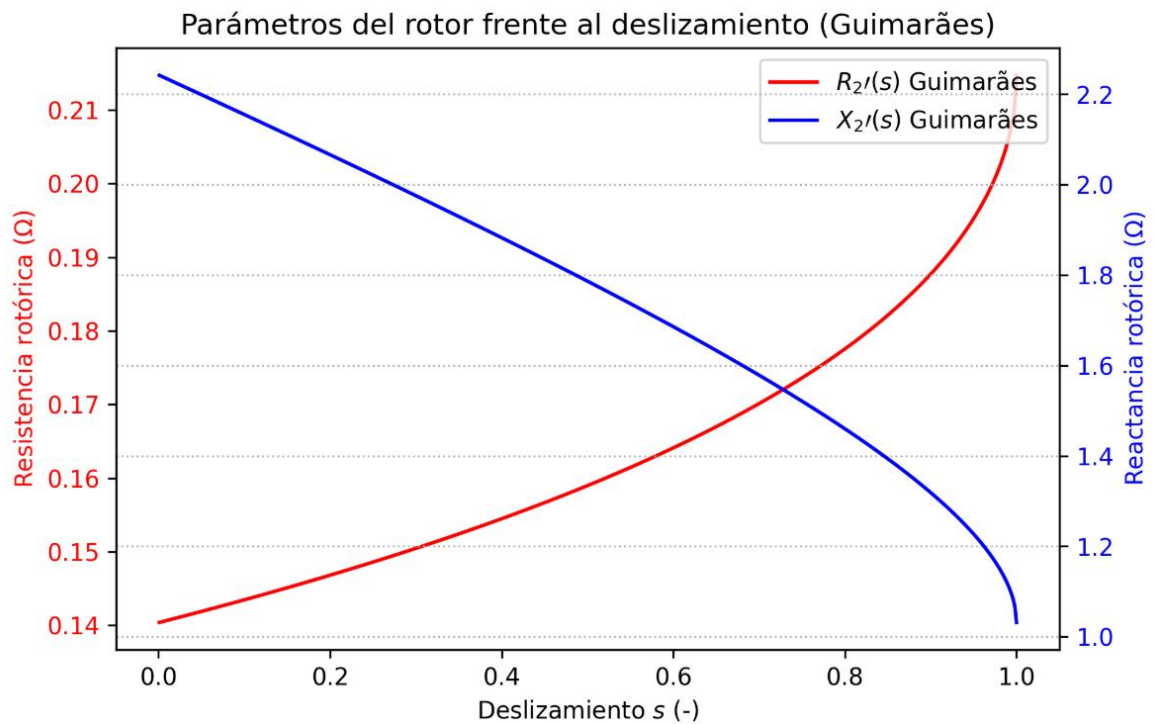


Figura 2-15. Método analítico Guimarães: resistencia del rotor y reactancia en función del deslizamiento.

### Curva de intensidad de corriente vs deslizamiento

La Figura 2-16 muestra la intensidad de corriente del estator simulada ( $I_1$ ) frente al deslizamiento ( $s$ ), representando cada uno de los puntos discretos del catálogo (donde  $s = 1$  corresponde al arranque y la plena carga actúa en  $s = s_R$ ).



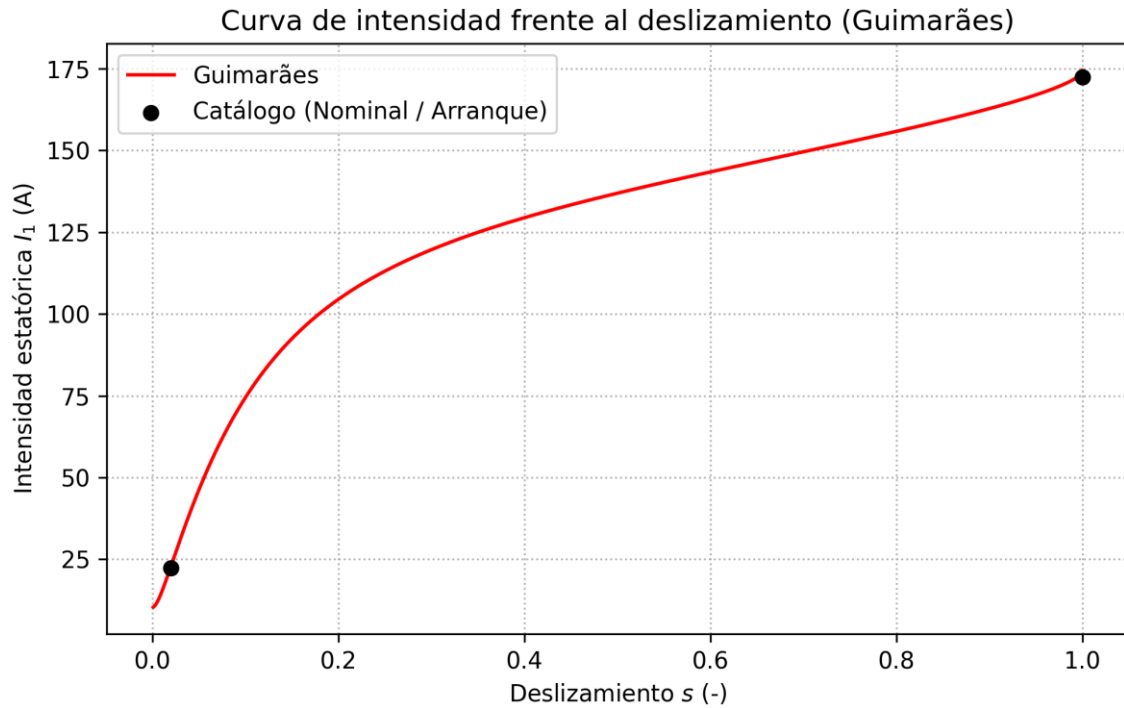
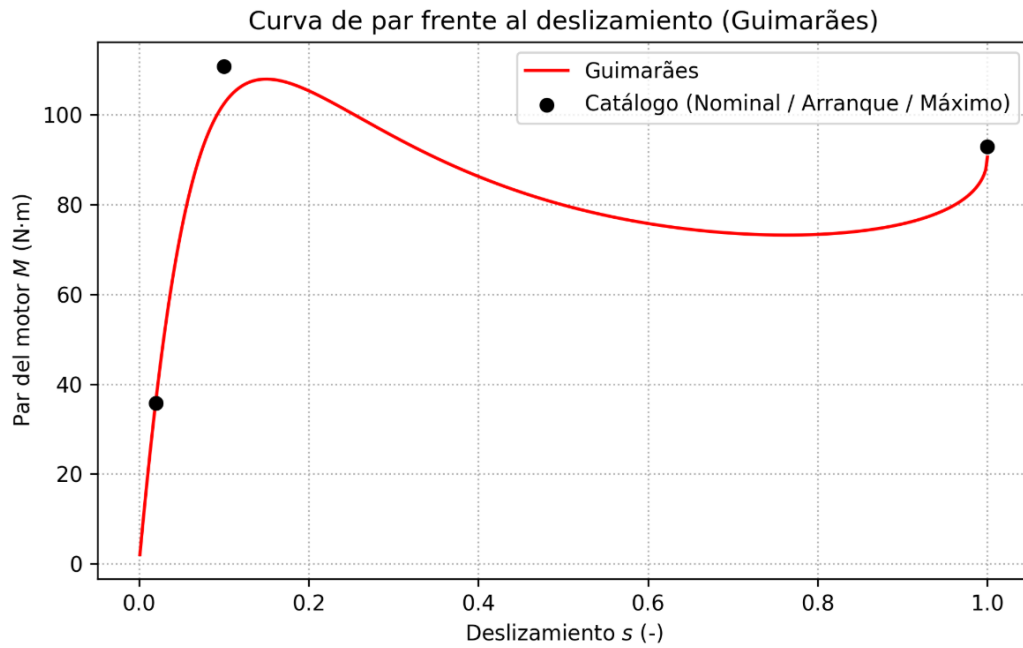


Figura 2-16. Intensidad de corriente del estator ( $I_1$ ) vs el deslizamiento ( $s$ ) calculada por Guimarães, con los puntos frontales del catálogo trazados uno contra otro.

### Curva de par vs deslizamiento

La Figura 2-17 se encarga de mostrar la curva de par del motor ( $M$ ) en función del deslizamiento ( $s$ ), comparando la curva continua simulada con los puntos que fueron especificados por el fabricante (punto de inicio en  $s = 1$ , par nominal en  $s = s_R$  y el par máximo en  $s = s_k$ ).



*Figura 2-17. El par del motor  $M$  en función del deslizamiento ( $s$ ) estimado por Guimarães y comparación con los puntos del catálogo.*

### **Características de desempeño y factor de potencia frente a la potencia de salida**

La evolución del rendimiento ( $\eta$ ) y del factor de potencia ( $\cos \phi$ ) calculados como una función de la potencia útil de salida ( $P_{\text{out}}$ ), en por unidad, se muestra mediante las comparaciones entre los puntos simulados (superficies sombreadas en las Figuras 2-18 y 2-19) con puntos del catálogo al 50 %, 75 % y 100 % de la carga nominal.

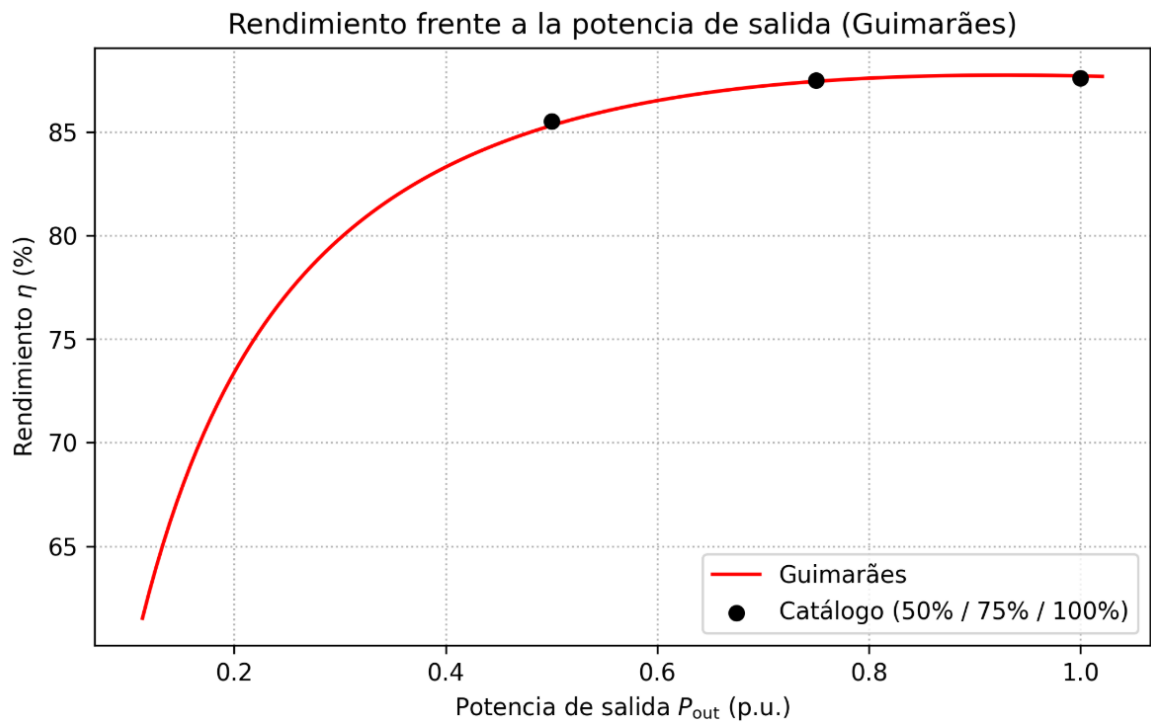


Figura 2-18. Rendimiento del motor ( $\eta$ ) vs potencia útil de salida ( $P_{out}$ ) en p.u. estimado por Guimaraes.

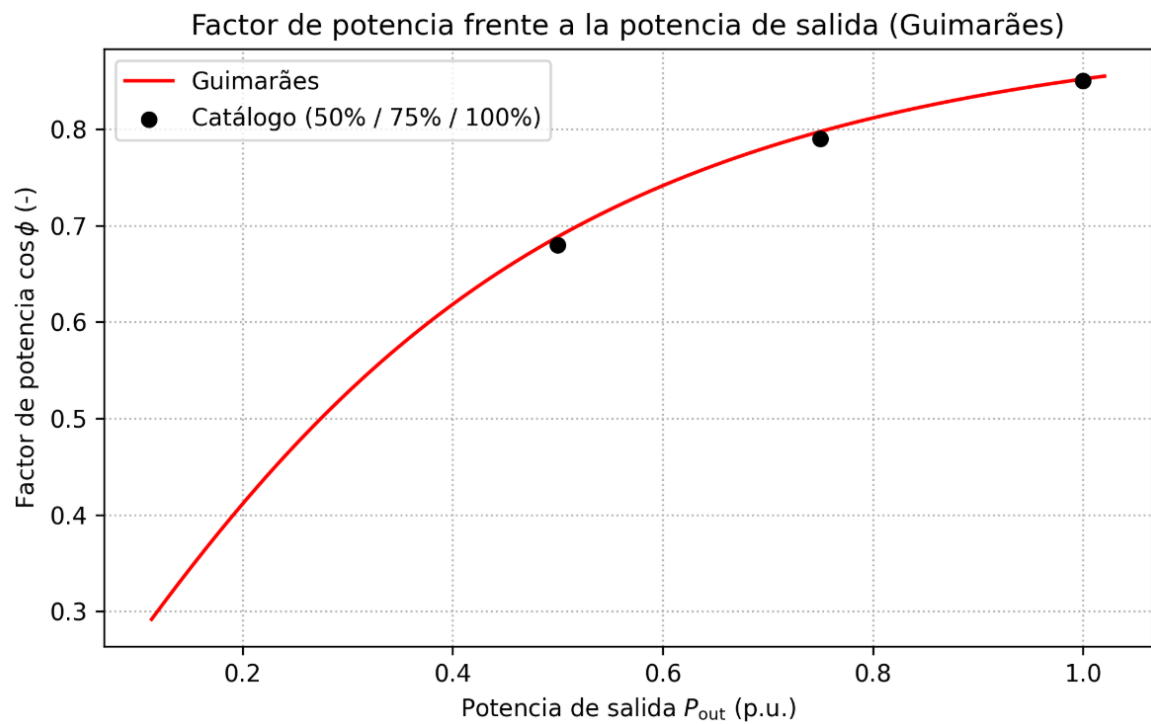


Figura 2-19. Valor estimado por Guimaraes para el factor de potencia ( $\cos \phi$ ) vs potencia útil de salida ( $P_{out}$ ) en p.u.

Los resultados que se obtienen al final de esta sección consiguen que se verifique que el método analítico de Guimaraes puede ser característico en lo que se refiere al comportamiento del motor de inducción con un alto grado de precisión haciendo uso de datos que fueron limitados del catálogo. La elección del comienzo de un modelo que hace que la resistencia del rotor ( $R'_2(s)$ ) y la reactancia de salida del rotor ( $X'_2(s)$ ) sean dependientes del deslizamiento ( $s$ ), se valida con este acuerdo observado entre los valores simulados y los que son indicados por el fabricante en todo el rango de funcionamiento, desde el régimen sin carga hasta el arranque. Esto, permite reproducir las curvas anteriores, es decir, la corriente del estator ( $I_1$ ), el par ( $M$ ), el rendimiento ( $\eta$ ) y el factor de potencia ( $\cos \varphi$ ) como función de la potencia de salida útil ( $P_{out}$ ), por lo cual, este método de Guimaraes puede conseguir un papel de un método de referencia que sea válido y consistente antes de desarrollar optimizaciones adicionales con algoritmos evolutivos.

### 3. ALGORITMO, ARQUITECTURA TÉCNICA Y AUTOMATIZACIÓN

---

#### 3.1. Entorno tecnológico y Herramientas de Software

El trabajo de este proyecto requiere un modelo computacional capaz de estimar los parámetros del circuito equivalente en motores de inducción. El desarrollo toma como base el método analítico propuesto por Guimaraes et. al. en [1]. A nivel técnico, el sistema debía de extraer, procesar y comprobar los datos brutos que los fabricantes publican en sus catálogos industriales.

Toda la escritura del código se realizó en el editor de código (*IDE*) Visual Studio Code (*VS Code*). Este editor de código resultó clave para separar las operaciones en distintos archivos, de forma que los cálculos matemáticos quedaran aislados de las funciones de validación. La principal ventaja de trabajar aquí fue la capacidad de corregir errores sobre la marcha. Como se ha mencionado, los datos de los fabricantes suelen llegar con erratas o celdas vacías, por lo que el entorno hizo más llevadero ir ajustando las rutinas de lectura hasta conseguir que el programa corrigiera las tablas defectuosas.

El lenguaje escogido para programar el algoritmo fue Python (McKinney, 2018). Como había que procesar miles de máquinas de diferentes marcas, el algoritmo base por sí solo podía ser lento, así que fue necesario importar unas librerías externas.

Las operaciones con matrices y vectores se resolvieron utilizando NumPy (Harris et al., 2020). El método de Guimaraes exige calcular sistemas de ecuaciones de forma repetitiva para cada motor. Esta librería ejecutó los pasos algebraicos sin colapsar la memoria RAM del ordenador.

Para ordenar los catálogos se recurrió a Pandas (McKinney, 2018). Los fabricantes dan la información en archivos XLSX los cuales fueron convertidos a CSV llenos de datos técnicos de los catálogos de los fabricantes. Con esta herramienta se configuró la lectura inicial de los documentos, borrando las columnas de texto las cuales son inútiles y extrayendo únicamente los valores numéricos de catálogo.

Revisar los resultados finales a través de una terminal de comandos resultaba poco visual e ineficiente. Para solucionar este contratiempo, se diseñó una interfaz gráfica local con Streamlit (<https://streamlit.io>). La aplicación web permitió mostrar los márgenes de error de cada motor de forma mucho más directa.

Los gráficos se generaron de dos formas distintas. Con Plotly (<https://plot.ly>) se integró dentro de la aplicación de Streamlit para crear diagramas interactivos. Resultaron útiles para hacer zoom y hacer un estudio de los motores que daban resultados extraños. Matplotlib (Hunter, 2007) se reservó para dibujar las gráficas estáticas, como las curvas características de par y corriente, que acompañan a los informes.

Por último, cualquier ajuste en una ecuación corría el riesgo de arruinar los resultados previos que ya cuadraban. Se incorporó Pytest (<https://docs.pytest.org>) para no tener que comprobar todo a mano. Se escribieron secuencias de pruebas automáticas que verificaban los números del circuito cada vez que se guardaba una modificación en el código. Creando así un código mucho más seguro.

### 3.2 Implementación, arquitectura técnica y automatización

La formulación teórica al plano de la aplicación industrial implica crear una arquitectura de software que pueda procesar grandes volúmenes de datos. Si bien la original de Guimaraes trabajaba el análisis a la base del enfoque individual de los colaboradores de la herramienta a través de producciones en hojas de cálculo, la propuesta en cuestión lleva el mismo proceso en su totalidad a una automatización mediante scripts de Python.

Otro aspecto para tener en cuenta es que se analizan catálogos completos por lotes bajo los mismos criterios y se generan informes técnicos sin tocar nada a mano. El solver analítico usa ecuaciones cerradas, por lo que se ahorra mucho tiempo en no tener que buscar soluciones en espacios complejos. El cálculo se realiza casi instantáneamente al cargar el Data Base (*DB*). Aquí, el código de Guimaraes sirve como la referencia técnica o “*baseline*”. Se usa para medir cuánto mejor es el ajuste al aplicar el Algoritmo Genético frente al mayor esfuerzo computacional que se requiere.

#### Pipeline de procesamiento y canonización de datos

Los datos brutos de los fabricantes tienen la problemática que suelen venir mezclados, por lo que se diseñó un flujo de limpieza para unificar en los archivos CSV variables como tensión, potencia, polos o ratios de arranque. Se utilizó Pandas para manipular los metadatos de modo que cada tipo de motor pudiera definirse según su fabricante y su categoría de par. En la categoría de par, los motores se clasifican de acuerdo con las normas internacionales (por ejemplo, *Design N* para par normal y *Design H* para par de arranque alto, regulado en IEC 60034-12, o su equivalente en NEMA). La clasificación resultante es indispensable para la posterior investigación estadística y el ajuste sobre parámetros estándar, donde la geometría de las ranuras del rotor y la intensidad del efecto de pelicular relacionado varían de forma considerable entre motores con par normal o con par alto. Por fabricante y clase de par, las regresiones se calculan agrupando las máquinas según las propiedades de diseño equivalentes. Tener los formatos unificados es la única forma para poder comparar el rendimiento entre máquinas distintas.

```

14 def _power_band(power_w: float) -> str:
15     if power_w < 1000:
16         return "<1kW"
17     if power_w <= 10000:
18         return "1-10kW"
19     if power_w <= 100000:
20         return "10-100kW"
21     return ">100kW"

```

*Figura 3-1. Canonización de datos del catalogo*

### **Control de viabilidad física y robustez del modelo**

Para poder estimar la resistencia del estator y las pérdidas rotacionales mediante una regresión por mínimos cuadrados ordinarios (OLS), el algoritmo necesita fusionar los datos de la placa de características del motor con mediciones a carga parcial. En concreto, los datos se extraen del catálogo como son: la potencia nominal, tensión nominal de fase, velocidad nominal, número de polos y frecuencia de red. Los valores del catálogo se contrastan con la eficiencia ( $\eta$ ) y el factor de potencia ( $\cos \phi$ ) al 50 %, 75 % y 100 % de la carga nominal para que se pueda encontrar el deslizamiento y, por tanto, la magnitud de la corriente del estator en cada punto de operación. Esto evita posibles inconsistencias físicas que surgirían al estimar estas evaluaciones a través del análisis de variaciones en las características, ya que estas últimas se guían por la información industrial observada, y provienen de una fórmula consistente con mucha información que se puede encontrar.

### **Estabilidad numérica y ruido**

Como se ha mencionado, resulta habitual encontrar redondeos o erratas en los catálogos que meten ruido en las ecuaciones. Estas imprecisiones provocan inestabilidades y parámetros que no tienen sentido físico. El código lleva unos filtros de calidad que funcionan en tiempo real. Si, al calcular las pérdidas rotacionales, el algoritmo ve valores que no cuadran, impone límites físicos para que no salgan soluciones imposibles (Figura 3-2).



```

x_points: list[float] = []
y_points: list[float] = []
for load_pu, (eta_l, pf_l) in load_data.items():
    p2 = load_pu * m.rated_power_w
    i1 = _current_from_p2_eta_pf(p2, m.rated_voltage_v, eta_l, pf_l)
    s_l = slip_from_output_power_pu(load_pu, s_r)
    x_points.append(3.0 * i1 * i1)
    y_points.append(p2 / eta_l - p2 / (1.0 - s_l))

r1, p_rot = _ols_slope_intercept(x_points, y_points)
if r1 <= 0.0:
    r1 = max(abs(r1), 1e-9)
    p_rot = sum(y - r1 * x for x, y in zip[tuple[float, float]](x_points, y_points)) / len(x_points)
if p_rot <= 0.0:
    p_rot = rotational_losses_eq29(m.rated_power_w, m.eff_100, s_r, r1, m.rated_current_a)
p_rot = max(p_rot, 1e-3)

```

*Figura 3-2. Salvaguardia del balance de potencias*

Las reactancias se calculan a través del equivalente de Thevenin y la fórmula de Kloss como se ha planteado anteriormente. Se han puesto restricciones en las operaciones matemáticas para que el software no falle ante combinaciones raras de par o corriente. Con las funciones de recorte de Numpy se asegura que el deslizamiento y las reactancias de dispersión estén siempre en rangos posibles. La estabilidad al procesar miles de motores viene de estas salvaguardas, que consiguen que el circuito equivalente sea una herramienta útil para estudiar la eficiencia energética.

```

def reactance_variation_factor(x20: float, x2k: float, s_k: float) -> float:
    """Return rotor reactance variation factor g_x from Eq. (26).

    g_x = ln(x'2k / x'20) / sqrt(1 - s_k)
    """
    if x20 <= 0.0 or x2k <= 0.0:
        raise ValueError("x20 and x2k must be > 0")
    if not (0.0 <= s_k < 1.0):
        raise ValueError("s_k must be in [0, 1)")
    denom = math.sqrt(1.0 - s_k)
    if denom == 0.0:
        raise ValueError("s_k cannot be 1 for this equation")
    return math.log(x2k / x20) / denom

def rotor_reactance_at_slip(x20: float, g_x: float, s: float) -> float:
    """Return rotor reactance at slip s from Eq. (27).

    x'2(s) = x'20 * exp(g_x * sqrt(1 - s))
    """
    if x20 <= 0.0:
        raise ValueError("x20 must be > 0")
    if not (0.0 <= s <= 1.0):
        raise ValueError("s must be in [0, 1)")
    return x20 * math.exp(g_x * math.sqrt(1.0 - s))

```

*Figura 3-3. Robustez numérica en el cálculo de reactancias*

## Arquitectura técnica y Flujo de trabajo

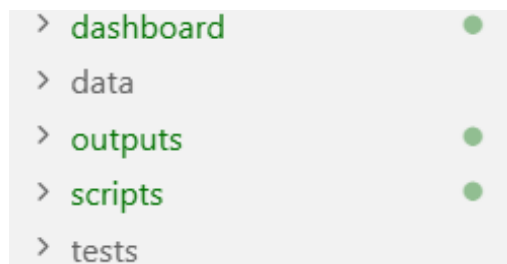
Manejar grandes bases de datos para aplicar el método propuesto por Guimaraes et al. en entornos industriales. Cada motor requiere un trabajo manual y las hojas de cálculo requieren horas de tiempo en este proceso. Este enfoque carece de escalabilidad. Como no se quiere comprobar todo manualmente, se ha implementado un flujo de trabajo de procesamiento por lotes en Python. Donde en la entrada, se encarga de leer todos los repositorios de entrada. Ahora resuelve los circuitos equivalentes y genera los archivos de salida sin tener que pasar por el usuario.

Se añade que, para garantizar la transparencia, se dejan los links a los repositorios de Github para la reproducibilidad de los resultados con la guía para la instalación en su ordenador. Dichos links se encuentran en el capítulo de referencias del trabajo.

## Organización del Proyecto

El diseño de la estructura dividida es para evitar una figura de repositorio unificado, separando las matemáticas en la parte del modelo del entorno visual. Directorio raíz del proyecto y estructura, en el entorno de desarrollo de Visual Studio Code (Figura 3-4). Se detalla a continuación la estructura de las carpetas:

- data/: Se encuentran las bases de datos originales y que han sido depuradas del fabricante.
- scripts/: Esta es la parte central, donde se incluyen las rutinas de cálculo.
- outputs/: Dónde viven los resultados (CSV y JSON).
- dashboard/: La interfaz gráfica construida sobre la librería Streamlit.
- tests/: Se encuentran las pruebas escritas con la librería de Pytest para ver si el código se encuentra estable ante modificaciones.



*Figura 3-4. Captura de VS CODE. Estructura del proyecto*

## Gestión de datos y salida de los resultados

Como se mencionó anteriormente, los datos de los catálogos hay veces que vienen defectuosos o algunos datos que vienen mezclados al pasarlo al entorno de VS CODE (convertirlo a .csv) ya que los fabricantes suelen dar su catálogo en formato .xlsx o .pdf.. Es por ello, que como paso previo se debe de hacer una limpieza de archivos usando la herramienta de Pandas. Se estandariza las unidades eléctricas y se añaden metadatos para la catalogación del motor según el tipo de eficiencia. Sin haber hecho una limpieza al comienzo, resultaría imposible comparar los resultados entre las distintas familias de máquinas.

Una vez limpiada la data inicial, entra ahora en juego las matrices de NumPy. Esto, permite resolver el circuito equivalente de una manera masiva sin colapsar con la RAM del ordenador. Al terminar, cada parámetro estimado se escribe en “outputs/” en formato .csv. Guardar todo en el disco duro, sirve para dos cosas. Primero que se evita recalcular el lote entero si solo se quiere consultar una gráfica. Segundo, que se gana trazabilidad. Si se obtienen unos resultados sin un sentido físico, se puede ir a la fila exacta del fabricante y se comprueba si había alguna errata en sus valores numéricos del catálogo.

Apuntar a una coincidencia cercana entre los valores simulados teóricos dados por el modelo y los que se incluyen en el catálogo del fabricante devuelve una buena calibración del rendimiento esperado del circuito equivalente resultante. En particular, los indicadores globales de error (error absoluto medio o “MAE”, error porcentual absoluto medio o “MAPE”, error cuadrático medio o “RMSE” y coeficiente de determinación “ $R^2$ ”) se calculan de forma conjunta para un total de 11 variables de validación del motor. Estas incluyen puntos de operación nominales y parciales, que son, la corriente nominal del estator, el par nominal, la potencia útil, eficiencia y el factor de potencia al 50 %, 75 % y 100 % de carga, así como el límite comercial y la entrada de arranque: la corriente en rotor bloqueado, el par de arranque, par máximo. Toda esta información se introduce entonces en la interfaz del panel (*dashboard*), para que se pueda visualizar la desviación paramétrica.

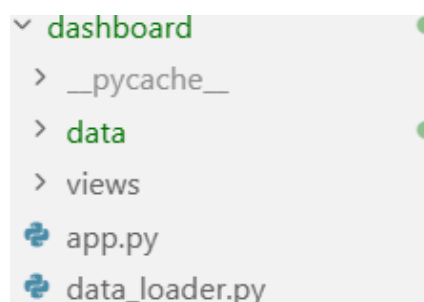


Figura 3-5. Estructura del dashboard

## Guimaraes Method Dashboard

[Summary](#) [Validation](#) [Typical Models](#) [Motor Case](#)

### General Summary

#### Runtime data policy

The dashboard reads exclusively from files in outputs/ at runtime.

Validated motors

1,847

Solved motors

1,847

Typical groups

65

### Evaluation summary

#### Typical parameter models:

'w21\_ie1\_params', 'w21\_ie2\_params', 'w21\_ie3\_params', 'w22\_ie2\_params', 'w22\_ie4\_params', 'w22\_ie5\_params'

Generated from ['w21\_ie1\_params.csv', 'w21\_ie2\_params.csv', 'w21\_ie3\_params.csv', 'w22\_ie2\_params.csv', 'w22\_ie4\_params.csv', 'w22\_ie5\_params.csv'] — groups: 65

#### Top groups by sample count

- IE2 | 4P | 1-10kW — n=176
- | 4P | >100kW — n=172
- IE2 | 2P | 1-10kW — n=165
- IE2 | 4P | 10-100kW — n=165
- | 2P | >100kW — n=156
- IE2 | 2P | 10-100kW — n=154
- IE2 | 4P | >100kW — n=146
- IE2 | 6P | 1-10kW — n=132
- IE2 | 2P | >100kW — n=128
- IE2 | 6P | 10-100kW — n=117

Figura 3-6. Visualización del Dashboard-Summary

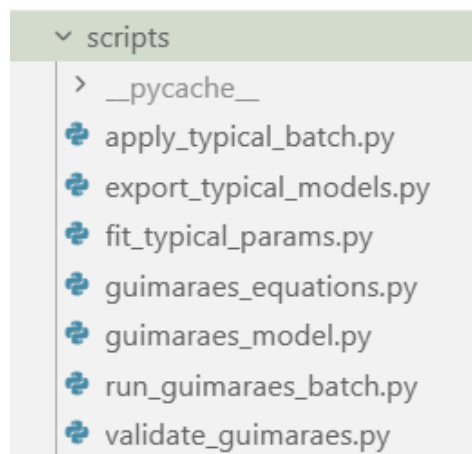
## Tareas de cada módulo

Se ha separado el código en archivos (*scripts*) individuales porque si no resultaba imposible para la mejora organización del código. Cada archivo se encarga de una tarea concreta:

- “guimaraes\_model.py” y “guimaraes\_equations.py”: Contienen el motor matemático con las fórmulas de simulación. Aquí se incluye como si fuese un cortafuegos. Si no se bloquea por código la aparición de resistencias negativas, el balance de potencias entra en problemas debido a los redondeos mencionados del fabricante. Cualquier errata en el Excel del fabricante inutilizaría todo el cálculo.
- “run\_guimaraes\_batch.py”: Se encarga del procesamiento masivo. Se programa para una iteración de toda la base de datos de forma desatendida. Al terminar, genera un .csv con las impedancias de cada máquina y otro documento separado con las métricas de error globales.
- “validate\_guimaraes.py”: se usa exclusivamente para tareas de verificación. Se encarga de cruzar los resultados teóricos del modelo contra los datos del catálogo original del

motor. A partir de esto, dibuja los diagramas de residuos, permitiendo comprobar de forma directa si la estimación es o no correcta.

- “fit\_typical\_params.py” y “export\_typical\_models.py”: Conforman la fase de después de lo que es el procesado estadístico. Filtran las máquinas por polos y formulan modelos teóricos genéricos usando las leyes de potencia. Luego se aplica el archivo de “apply\_typical\_batch.py” para cruzarlos contra los motores reales. Con esto se consigue medir cuánta precisión se ha perdido al simplificar.
- “data\_loader.py” y “app.py”: Levantan la interfaz visual del *dashboard*. El primero extrae en bloque los datos de la carpeta “outputs/”, y el segundo desarrolla lo que es la aplicación web. Desde la pantalla se puede ver el error global de todo el catálogo o aislar un motor de manera concreta para estudiar sus parámetros en detalle.



*Figura 3-7. Estructura de Scripts*

Model Validation

Global R2

0.983

Global MAPE

2.68%

Validated motors

1,847

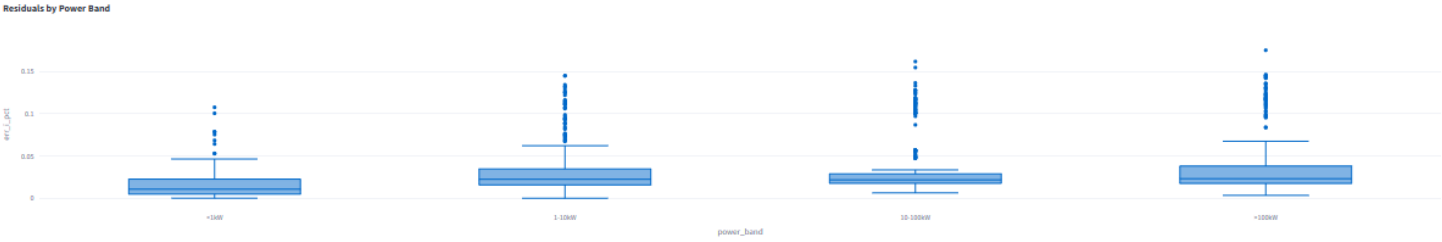
Predicted vs. Actual

Select variable for scatter plot

current



Residual Analysis



High Error Motors

Figura 3-8. Vista Dashboard-Validation

Guimaraes Method Dashboard

Summary

Validation

Typical Models

Motor Case

Individual Motor Case

Select a motor

WEG\_W22\_IE2\_50HZ\_2P\_0p12kW\_001

Comparison: Catalog vs. Predicted

| Variable      | Catalog | Predicted | Error (%) |
|---------------|---------|-----------|-----------|
| Rated current | 0.4000  | 0.4431    | 10.7728   |
| Rated torque  | 0.4000  | 0.6561    | 64.0327   |
| Efficiency    | 0.6700  | 0.7015    | 4.7068    |
| Power factor  | 0.7300  | 0.7948    | 8.8749    |

Key Findings

The model predicts this motor with a nominal MAPE of 22.10%.

Figura 3-9. Vista Dashboard y Motor Case

## Resultados obtenidos

El solver desarrollado procesó luego todos los catálogos completos del fabricante en lotes de flujo continuo. Las tasas de convergencia y el error medio relativo de estimación dependen en ambos casos más de la familia de motor que se esté analizando. El algoritmo mostró una excelente estabilidad numérica (87.14 % para IE1, 91.12 % para IE2) con poca desviación (1.72 % para IE1 y 1.71 % para IE2) del MAPE respecto a la base en la serie de menor eficiencia W21 (IE1-IE2). En consecuencia, el catálogo W21-IE3 arrojó el mejor rendimiento en este grupo con 247 soluciones válidas que se derivaron de 263 motores probados (una tasa de éxito del 93.92 %) y una reducción del error de MAPE hasta un nivel global de 1.52 %.

En contraste con la serie W21, en la que solo se examinaron unos 757 registros, al pasar a la familia de motores W22 se produjo un aumento muy significativo tanto en el tamaño de la muestra (lo que son 2628 registros analizados) como en el rango de valores de potencia nominal estudiados. En concreto, el catálogo W22-IE2 se utilizó en el estudio, ya que generó la mayor cantidad de procesamiento de datos: 1777 registros con 1711 convergencias exitosas. Dado el ajuste de gran escala, en particular la alta diversidad geométrica y la dispersión de los datos, este gran catálogo arrojó el mayor error medio global de MAPE, del 3.13 %. Pero el comportamiento mejora al considerar series de alta eficiencia. La serie W22-IE4 consiguió reducir el error total de MAPE a 1.42 % con una tasa de convergencia del 100 %, mientras que el error de MAPE se reduce nuevamente con la serie W22-IE5 (motores Super Premium), logrando una desviación global de solo 1.06 %, con todas las máquinas de este lote ( $n = 70$ ) alcanzando la convergencia con éxito. Esto confirma que la consistencia física y la reducción del ruido de datos de los catálogos de alta eficiencia mejoran la precisión del ajuste.

El análisis individual de un grupo de los motores de la serie W22-IE5 ( $n = 70$ ) justificó la rigurosidad del método propuesto. Donde el parámetro MAPE para la corriente nominal ( $I_n$ ) fue del 1.06 %, el valor más bajo de MAPE fue de 0.064 % en la eficiencia nominal ( $\eta$ ) y aumentó hasta 0.42 % para el factor de potencia nominal ( $\cos \phi_n$ ).

| Familia de motores   | Clase de eficiencia | Registros totales | Soluciones válidas | Tasa de éxito (%) | MAPE global (%) |
|----------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| W21                  | IE1                 | 280               | 244                | 87.14             | 1.72            |
| W21                  | IE2                 | 214               | 195                | 91.12             | 1.71            |
| W21                  | IE3                 | 263               | 247                | 93.92             | 1.52            |
| W22                  | IE2                 | 1777              | 1711               | 96.29             | 3.13            |
| W22                  | IE4                 | 781               | 781                | 100.00            | 1.42            |
| W22                  | IE5                 | 70                | 70                 | 100.00            | 1.06            |
| <b>Total general</b> | -                   | 3385              | 3248               | 95.95             | -               |

*Tabla 3-1. Métricas de convergencia y error porcentual absoluto medio (MAPE) por catálogo comercial de la serie WEG.*

| Magnitud operativa de catálogo               | Error estadístico MAPE (%) |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Rendimiento nominal</b><br>( $\eta$ )     | 0.064                      |
| <b>Factor de potencia</b><br>( $\cos \phi$ ) | 0.42                       |
| <b>Corriente nominal</b><br>( $I_n$ )        | 1.06                       |

*Tabla 3-2. Desglose del error porcentual absoluto medio (MAPE) por magnitud para la serie de alta eficiencia W22-IE5.*

La naturaleza de los fallos de convergencia puede mostrarse agrupando los resultados según el número de polos. Resulta que los motores de 4 polos son los más estables para resolver el algoritmo (el promedio solo presenta un 1.77 % de error en toda la base de datos). Las máquinas de 2 y 6 polos, mientras tanto, se basan en una desviación de 1.9 %. Para el caso de las máquinas de 6 polos, sin embargo, se puede observar una mayor diferencia en la estimación actual. Los problemas de no convergencia numérica realmente aparecen a partir de los 8 polos. Los modelos de 10 y 12 polos de la familia W21-IE1 causan dificultades adicionales, al procesar estos modelos, el algoritmo produce un sistema disminuido debido a que un alto porcentaje de las ecuaciones de resolución algebraica falla bajo un redondeo severo del catálogo en las máquinas multipolares. La convergencia de un circuito está determinada no solo por la potencia de la máquina, sino también por su complejidad y por la cantidad de ruido numérico debido al gran número de polos.

Es importante señalar que, en esta metodología, las pérdidas adicionales en la carga no se consideran, sino que se agrupan junto con el término constante de pérdida rotacional ( $P_{rot}$ ), que se calcula durante el balance de energía inicial mediante mínimos cuadrados. Sin embargo, a



diferencia del circuito equivalente lineal clásico que se basa únicamente en la naturaleza lineal de la impedancia del rotor y del núcleo magnético con deslizamiento. Es importante porque tradicionalmente quizás no se habría considerado al intentar modelar un motor de alta eficiencia (como los motores de alta eficiencia actuales) que estaría funcionando en entornos industriales del mundo real con variaciones de velocidad o de carga.

Las bandas de potencia muestran que la metodología escala de forma progresiva. La serie W22-IE5 presenta un error relativo mínimo del 0.718 % con respecto al enfoque de MAPE global de motores entre 10 y 100 kW. El error promedio en toda la familia W21 en esos rangos de potencia equivalentes está entre el 1 % y el 2 %. También se puede observar que se encuentra limitado por el rango soportado sobre el cual está clasificado el sistema de medición (en amperios), para corrientes estatóricas nominales grandes y altas que se observan en máquinas de potencia (>100 kW) esto significa que pueden producirse unos errores absolutos muy bajos simplemente debido a las magnitudes de sus valores de catálogo. Pero el error relativo porcentual se mantiene dentro de las mismas restricciones estables, lo que también muestra que el algoritmo puede usarse para simular máquinas grandes.

Las desviaciones muy elevadas del solucionador no se deben a valores aleatorios en los sistemas, sino que están agrupadas en motores con mayor número de pares de polos y también a errores tipográficos o inconsistencias en los catálogos. En la reutilización de la base de datos de WEG, se encontraron:

- Uso mezclado de unidades en catálogos comerciales (el par nominal se expresa en kgfm y en otros casos solo se indica en Nm, entonces, sin conversión de unidades, el factor de escala de 9.81 introducirá un error en la base de datos).
- Una arbitrariedad que no es matemática en las variables de entrada ( $P_n, I_n, \cos \phi_n, \eta_n$ ), cuando el redondeo comercial aplicado por un fabricante fue tan grande que la potencia activa nominal declarada de entrada ( $3 \cdot V_1 \cdot I_1 \cdot \cos(\phi)$ ) se volvió físicamente menor que la suma de la potencia útil en el eje y las pérdidas fundamentales del estator (infringe el principio de conservación e introduce resistencias de estator negativas en el algoritmo de cálculo analítico).
- Celdas en blanco o datos falsos en los parámetros de par y corriente de arranque, donde se puede hacer coincidir con base en hojas técnicas homologadas de la misma serie, de la misma dimensión del bastidor.

En el caso de potencia y corriente muy grandes, el redondeo mínimo que proporciona el fabricante en el factor de potencia cambia todos los componentes del balance de potencia activa del estator, lo que resulta en fallos en la convergencia de la predictibilidad analítica estándar, la cual se suaviza restringiendo rangos de viabilidad física mediante un algoritmo híbrido.

Los errores de cálculo del programa nunca obedecen a las variables aleatorias. Las desviaciones graves se concentran en los motores con mayor número de pares de polos y en las tablas con erratas. Las máquinas de altísima potencia también rompen el ajuste. En estos escenarios, un simple redondeo del fabricante arruina el balance de potencias del estator.

Lo más interesante de este programa es que no hace la vista gorda con los valores sin sentido físico. Queda expuesto de forma transparente dónde el modelo responde y dónde hay que comprobar la fila del Excel a mano.

Toda la salida numérica acaba en archivos estáticos dentro de la carpeta outputs. El *dashboard* interactivo lee directamente esta carpeta de forma cruda para levantar los diagramas de dispersión.

## 4. MÉTODO DE IDENTIFICACIÓN BASADO EN OPTIMIZACIÓN GENÉTICA (GA)

---

### 4.1. Fundamentos de Algoritmos Genéticos en Máquinas Eléctricas

La estimación de los diferentes parámetros asociados al circuito equivalente de un motor de inducción representa uno de los desafíos más complejos dentro del diseño de máquinas eléctricas, se destaca la obtención de las resistencias y reactancias a partir de las fichas técnicas como uno de los problemas principales de optimización.

Hoy en día, la resolución matemática de estas ecuaciones se caracteriza por ser un problema no lineal y altamente no convexo, generando multitud de mínimos locales, y por tanto provocando que los resolvedores tradicionales basados en el gradiente tiendan a quedarse atrapados en valles falsos si la semilla inicial no es del todo exacta (Jaric et al., 2025).

Sin embargo, los estudios realizados sobre el método analítico propuesto por Guimaraes et al. (Guimaraes et al., 2014) dejan un hecho bastante significativo, este sistema destaca por su rapidez al resolver el circuito en el punto nominal de operación mediante expresiones algebraicas cerradas. No obstante, es importante tener en cuenta que la accesibilidad a soluciones físicas estables depende de la consistencia de los datos del catálogo. En este sentido, la realidad de la industria demuestra que los fabricantes no publican valores de laboratorio puros sino redondeados comercialmente, de modo que cuando este maquillaje descuadra las fórmulas algebraicas, el método de Guimaraes et al. colapsa o genera unos resultados absurdos como resistencias de estator negativas.

Por tanto, con el fin de evitar que el sistema de cálculo se venga abajo y llegar a conseguir un modelo robusto, en el trabajo se apuesta por la utilización de algoritmos genéticos (AG) como un resolvidor de optimización global. Gracias a su existencia, se pueden reproducir los principios de la evolución biológica para realizar un barrido estocástico sobre una población de motores virtuales, y, así superando las limitaciones que presentan los resolvedores de gradiente (Jaric et al., 2025).

En particular, la utilidad de esta tecnología evolutiva se justifica por varios motivos claves. En primer lugar, al no necesitar el cálculo de derivadas o gradientes, el algoritmo genético funciona sin problemas en funciones discontinuas donde las derivadas numéricas suelen presentar inestabilidades numéricas por el ruido del catálogo. Por otra parte, el

mantenimiento de una población de candidatos permite realizar una búsqueda global al mismo tiempo que se refinan las mejores zonas, disminuyendo así la posibilidad de quedar atrapados en mínimos locales. Y, por último, a diferencia de los esquemas analíticos convencionales, los algoritmos genéticos permiten poner los límites numéricos de cada parámetro, garantizando que el circuito resultante pertenezca siempre a una máquina real.

## 4.2. Definición de Variables de Decisión y Circuito Equivalente

Para una evaluación rigurosa y sin sesgos de la comparación entre el análisis y el modelo evolutivo, ambos evaluadores deben usar unas “bases” teóricas idénticas. Básicamente, esta es la razón detrás del uso de un circuito T equivalente con parámetros del rotor dependientes del deslizamiento (Guimaraes et al., 2014).

Este modelo permite representar los fenómenos del efecto pelicular en el rotor variando continuamente la resistencia y la reactancia como función del deslizamiento. Deslizamiento y corrientes inducidas por el rotor en máquinas de inducción. La frecuencia de las corrientes del rotor inducidas por las corrientes de alimentación del estator ( $f_r$ ) es directamente proporcional al deslizamiento, es decir:

$$f_r = s \cdot f_1$$

donde  $f_1$  es la frecuencia de alimentación.

En el arranque ( $s=1$ ) la frecuencia del rotor es igual a la frecuencia de la red (50 o 60 Hz), por tanto, el perfil de densidad de corriente está muy concentrado cerca de la periferia de las ranuras del rotor. Esto incrementa la resistencia efectiva del rotor (alto par de arranque), así como disminuye el área transversal efectiva del flujo que entra a través de la reactancia de dispersión, lo que causa la supresión de la reactancia de dispersión. Una frecuencia del rotor se reduce a valores muy pequeños (normalmente son menores de 2 Hz) a medida que el motor se aproxima a su velocidad nominal y el deslizamiento disminuye a estos valores muy bajos como son aproximadamente:

$$(s = 0.01 - 0.03 \text{ p.u.})$$

La corriente entonces se vuelve a distribuir a través de la sección transversal conductora de las barras del rotor de manera casi uniforme, permitiendo que el motor funcione con bajas pérdidas (baja resistencia) y con la reactancia de dispersión completa.

El vector de variables de decisión (cromosoma ( $x$ )) consiste en 7 parámetros físicos que definen característica y el circuito equivalente y están en ohmios ( $\Omega$ ):

$$x = [R_1 \quad X_1 \quad X_m \quad R_{2st}' \quad g_r \quad X_{2st}' \quad g_x]^T$$

Donde la interpretación física de cada gen constituyente del cromosoma es la siguiente:

- $R_1$ : Resistencia óhmica de los devanados del estator que contribuye a las pérdidas por efecto Joule en la parte no giratoria.
- $X_1$ : Reactancia de dispersión del estator.
- $X_m$ : Reactancia de la rama transversal.
- $R_{rot}$ : Resistencia de pérdidas rotacionales rama transversal.
- $R'_{2st}$  : Resistencia del rotor de entrada referida al estator en el arranque (deslizamiento unitario  $s = 1$ ).
- $g_r$ : Coeficiente adimensional de variación exponencial de la resistencia del rotor debido a los efectos peliculares.
- $X'_{2st}$ : Reactancia de dispersión del rotor referida al estator en el arranque ( $s = 1$ )
- $g_x$ : Coeficiente adimensional para el incremento exponencial de la reactancia del rotor debido a los efectos peliculares.

Se debe nombrar que la resistencia equivalente de pérdidas rotacionales no es incluida como variable libre de búsqueda en el cromosoma, y, por lo tanto, se aumenta la complejidad del problema. En su lugar, esta resistencia se calcula analíticamente por evaluación de aptitud (*fitness evaluation*) a partir del balance de potencia del motor, de la misma manera exacta que lo hizo originalmente Guimaraes et al.

#### **Nota sobre símbolos y subíndices:**

Después de establecer la tabla de símbolos, los valores del estator de subíndice (1), ( $R_1$  y  $X_1$ ), mientras que la notación prima se utiliza para las magnitudes del rotor ( $R'_2, X'_2$ ) en función de variables referidas al estator que varían dinámicamente con el deslizamiento.

Usando este cromosoma ( $x$ ), el comportamiento eléctrico del motor se simula para todo el deslizamiento ( $s$ ) dentro del rango de la operación:

$$s \in [0,1]$$

La resistencia y la reactancia del rotor, que actualizas dinámicamente con las leyes exponenciales:

$$R'_2(s) = R'_{2st} \exp(g_r \sqrt{1-s})$$

$$X'_2(s) = X'_{2st} \exp(g_x \sqrt{1-s})$$

El factor  $\sqrt{1-s}$  en estas expresiones es una medida de cuánto ha cambiado la frecuencia del rotor con respecto al arranque. Los coeficientes  $g_r$  y  $g_x$  son simplemente parámetros de forma adimensionales que modelan el efecto pelicular en el rotor.

Valores de coeficiente  $g_r > 0$  describen una resistencia de arranque mayor que la nominal (en comparación con el valor de operación normal) mientras que, en ese mismo instante y con respecto a esa referencia, presenta una reducción correspondiente de aproximadamente ( $g_x < 0$ ) con respecto a su reactancia de dispersión.

La impedancia del rotor por fase referida al estator ( $Z'_2(s)$ ):

$$Z'_2(s) = \frac{R'_2(s)}{s} + jX'_2(s) = \frac{1}{Y'_2(s)}$$

donde  $Y'_2(s)$  está relacionada (es dependiente de la admitancia) con la admitancia equivalente del rotor.

Así, se puede escribir la admitancia de la rama transversal de excitación ( $Y_e$ ), que representa en paralelo la magnetización del núcleo, las pérdidas activas en el hierro y las pérdidas rotacionales mediante una resistencia de pérdidas equivalente en el hierro y las rotacionales ( $R_{rot}$ ):

$$Y_e = \frac{1}{R_{rot}} + \frac{1}{jX_m} = \frac{1}{Z_e}$$

donde  $Z_{e2}(s)$  es la impedancia equivalente de la adición entre excitación y rotor.

Por último, se tiene la impedancia equivalente para la conexión en paralelo ( $Z_{e2}(s)$ ) que se suma a la impedancia del estator ( $Z_1 = R_1 + jX_1$ ), lo que da en la entrada de cada fase ( $Z_{in}(s)$ ):

$$Z_{in}(s) = Z_1 + Z_{e2}(s) = (R_1 + jX_1) + \frac{1}{\frac{1}{R_{rot}} + \frac{1}{jX_m} + \frac{1}{Z'_2(s)}}$$

Se asume una rama magnética ideal reactiva y sin pérdidas durante la evolución del algoritmo genético, lo cual puede considerarse como imponer una resistencia de pérdidas equivalente infinita para el modelo de Guimaraes et al.

$$R_{rot} = \infty$$

Esta simplificación se encuentra en concordancia con enfoques que buscan minimizar el número de operaciones complejas de multiplicación para maximizar la velocidad del resolutor. No obstante, durante la última validación del circuito, este simulador restaura el modelo completo con una resistencia de pérdidas equivalente tanto en las pérdidas en hierro como en las pérdidas rotacionales ( $R_{\text{rot}}$ ), calculada con el balance de potencia nominal, con el fin de asegurar lo que es un mejor ajuste que las curvas reales del fabricante.



### 4.3 Formulación de la Función Objetivo y Criterios de Ajuste

Se comienza introduciendo la función de aptitud o función objetivo, que es el motor principal de un algoritmo genético, su función principal es puntuar cada cromosoma y guiar el proceso de la selección natural. Se define la función objetivo mediante el error cuadrático medio ponderado de los once errores relativos asociados con un conjunto de lo que son doce magnitudes clave que caracterizan el comportamiento del motor de inducción.

Antes de profundizar en su estructura, es esencial que se aprecie la utilidad de cada parámetro incluido en la fórmula está relacionada con aspectos prácticos dentro de las hojas de datos comerciales dados por los fabricantes. Un ejemplo de la notación es el valor estimado ( $S_n(x)$ ) que se calcula a partir del circuito equivalente al pasar un vector de parámetros propuesto del modelo, llamado como  $x$ . Sin embargo, el valor objetivo ( $Y_n$ ) es un dato real tomado directamente del catálogo del fabricante. Además, para evitar que las eficiencias parciales no representativas afecten la optimización (diferentes fabricantes a menudo no informan, por ejemplo, la eficiencia correspondiente, el par máximo, etc., debido a razones comerciales), se introduce un factor de ponderación ( $w_n$ ). Si faltan los datos en el catálogo, entonces se asignará un peso cero a ese caso, si están presentes, entonces los valores tomados serán de uno. De acuerdo con esto, el divisor ( $N_{\text{active}}$ ) cuenta las variables activas de manera que su valor no dependa de si una hoja de datos es más o menos detallada. El último parámetro que se explicará es la constante de protección ( $\epsilon$ ), que se fija en un valor pequeño ( $10^{-12}$ ) para evitar errores de división por cero, solo para que se asegure de que ninguno de los catálogos contiene un conteo de elementos que sea igual a cero.

Con todos estos factores, la definición matemática de la función de aptitud se da como sigue:

$$\text{fitness}(x) = N_{\text{active}}^{-1} \sum_{n=1}^{12} w_n (S_n(x) - Y_n)^2 (Y_n + \epsilon)^{-1}$$

Ciertamente, conocer cómo se comporta el motor en un único punto de diseño nominal no lo es suficiente para obtener un modelo preciso. En consecuencia, se tienen en cuenta los doce puntos clave, distribuidos a lo largo de toda la curva de operación.

En primer lugar, se observa que en la corriente estática nominal ( $I_1$ ), par nominal ( $M_n$ ) y la potencia mecánica nominal útil ( $P_n$ ). Con ello, se mide a plena carga el rendimiento ( $\eta$ ) y el factor de potencia ( $\cos \phi$ ), así como su desempeño en cargas parciales, a setenta y cinco por ciento ( $\eta_{75}$  y  $\cos \phi_{75}$ ) y media carga ( $\eta_{50}$  y  $\cos \phi_{50}$ ). Las condiciones iniciales se abordan

simulando la corriente de arranque ( $I_{1,st}$ ) y el valor del par de arranque ( $M_{st}$ ) con deslizamiento unitario ( $s = 1$ ). Finalmente, al entrar en la región de operación estable de la máquina, se eliminan los deslizamientos para encontrar el par máximo ( $M_k$ ).

#### 4.4 Espacio de Búsqueda y Restricciones Físicas

Los límites y restricciones se aplican para evitar la generación de vectores de parámetros físicamente que son inválidos. El solucionador solo debe operar bajo un esquema de restricción de dos niveles, de modo que los parámetros estimados sean físicamente y de manera constructiva válidos, lo que evita que las aceptaciones sean en gran medida correctas pero, en la práctica, erróneas.

En el primer nivel, se usa para imponer de manera efectiva límites físicos que son estrictos a la optimización de las variables de decisión. Además, la resistencia ( $R_1$ ) y la reactancia ( $X_1$ ) del estator, la resistencia en reposo ( $R'_{2st}$ ) y la reactancia ( $X'_{2st}$ ) del rotor deben ser estrictamente positivas también (Kumari, 2025). Nuevamente, aquí se añade un umbral mínimo, que no sea nulo ( $0.0001 \Omega$ ) para evitar que las sumas de términos que probablemente se cancelen en este punto en el circuito equivalente. Así, se abren dominios de búsqueda para explicar un ecosistema con comportamiento simétrico proporcionando el rotor ( $g_r$  y  $g_x$ ), que se derivan directamente a partir de principios físicos interpretables de cambio de impedancias con respecto al deslizamiento ( $s$ ):

$$R_1, X_1, R'_{2st}, X'_{2st} \in [0.0001, 30.0]_{\Omega}, g_r, g_x \in [-5.0, 5.0], X_m \in [0.1, 200] \setminus \Omega$$

Un punto importante. En el caso de máquinas de alta potencia ( $> 100$  kW), las resistencias físicas del devanado del estator ( $R_1$ ) y del rotor en reposo ( $R'_{2st}$ ), de forma regular están dentro de miliohmios o menos ( $< 0.01 \Omega$ ). Así, cuando se impone un límite inferior ( $0.01 \Omega$ ) se penalizará el proceso de optimización adicional, llevando a que la representación del circuito observado quede artificialmente acotada durante el recorrido de optimización. En este desarrollo, el límite inferior se reduce a ( $0.0001 \Omega$ ), lo que permite manejar motores muy grandes y resolver este problema del modelo actual.

En el segundo nivel, la transformación trigonométrica de las variables en un espacio auxiliar ( $z$ ). Dado que son aleatorios (estocásticos), estos operadores evolutivos de entrecruzamiento y mutación producen los candidatos que se encuentran entonces fuera de los límites físicos impuestos por el espacio ( $x$ ). Este marco convencional que se encarga de la imposición de funciones de penalización introduce discontinuidad en la superficie de la función de aptitud (*fitness*), lo que difumina la suavidad en este espacio de búsqueda y complica la convergencia. Para evitar este problema, se realiza una búsqueda al azar (estocástica) en el algoritmo genético

en un espacio matemático auxiliar sin restricciones llamado z-space. Para calcular la aptitud de un cromosoma, se busca cada variable matemática ( $z_i$ ) al espacio de parámetros físicos ( $x_i$ ) mediante una función basada en el seno acotada. Algunas soluciones propuestas para superar este problema necesitan realizar la búsqueda de manera aleatoria en algún espacio auxiliar mucho más amplio, matemáticamente no restringido, seguido por alguna reevaluación del valor de la función objetivo. Y entonces se tiene una función seno acotada que proyecta cada variable matemática (que se escribe como  $z_i$ ) al espacio de parámetros físicos ( $x_i$ ) cuando evalúa qué tan bien encaja en un cromosoma. (Jaric et al., 2025). La ecuación es la siguiente:

$$x_i = \frac{b_i + a_i}{2} + \frac{b_i - a_i}{2} \sin(z_i)$$

Aquí, ( $a_i$ ) y ( $b_i$ ) representa los límites físicos inferior y superior del parámetro ( $i$ ). Debido a que la imagen de la función seno está limitada a  $[-1, 1]$ , se asegura que todos los valores físicos ( $x_i$ ) permanezcan en el intervalo:

$$[a_i, b_i]$$

Para cualquier tamaño independientemente del valor de la variable ( $z_i$ ) en el cromosoma. Por lo tanto, evita por completo las funciones de penalización de los terceros y garantiza un espacio de búsqueda continuo en toda la optimización (Kumari, 2025).

Además, en vista de la optimización numérica, el mapeo proporciona una ventaja matemática clave mediante el gradiente de transformación, como se ilustra en la línea aparte:

$$\frac{dx_i}{dz_i} = \frac{b_i - a_i}{2} \cos(z_i)$$

Cuando la variable en el espacio de búsqueda ( $z_i$ ) tiende a sus extremos, entonces, de manera tendencial, al aproximarse a valores pequeños debido a que la función derivada para este caso se encuentra alrededor de cero con una amplitud definida por  $\cos(z_i)$ , se aproxima a 0. Esto da lugar a un amortiguamiento de búsqueda suave cerca de los límites establecidos. Para valores de la variable que se encuentran cerca de los límites admisibles, es decir, un pequeño cambio ( $z_i$ ) se traduce en una variación física extremadamente fina y muy poca en el valor del parámetro  $x_i$  que se desea optimizar, por lo tanto, de manera que, aunque se produzcan grandes saltos estocásticos en el cromosoma ( $z_i$ ), las variaciones en el parámetro físico ( $x_i$ ) serán extremadamente finas y pequeñas. Esto permite al solucionador ajustar la solución de manera mucho más delicada cerca de las restricciones y evitar el llamado

fenómeno de la inestabilidad numérica, que ocurre con facilidad con otros métodos si se está cerca de los límites de factibilidad física.

## 4.5 Estrategia de Estimación Multipunto y Análisis de Robustez

El proceso de optimización que se forma usa un esquema híbrido de naturaleza secuencial, que apuesta por una exploración global evolutiva con optimización local directa. Como se muestra en la Figura 4-1, este flujo de trabajo puede desglosarse en tres etapas distintas.

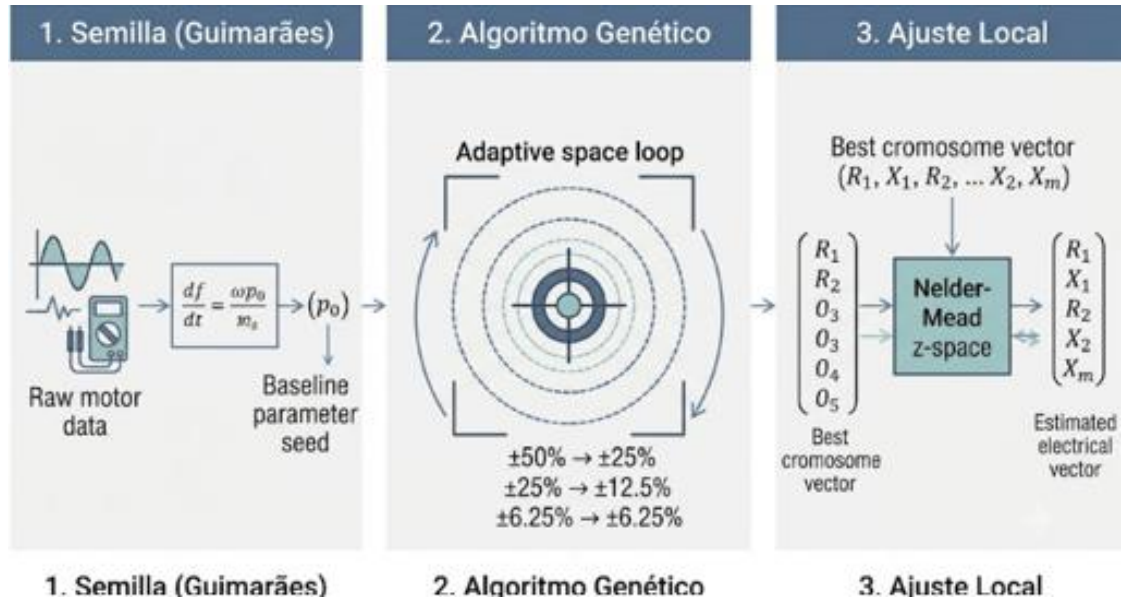


Figura 4-1. Esquema del algoritmo genético híbrido secuencial.

Esta fase es el primer paso para encontrar una solución de referencia de una muestra (*baseline*), que posteriormente servirá como un punto inicial de evaluación de la semilla para el optimizador. Los parámetros iniciales se obtienen usando las ecuaciones algebraicas en forma cerrada del método analítico de Guimaraes et al., a partir de los datos del catálogo proporcionados por el fabricante (Guimaraes et al., 2014). La salida de este primer cálculo ofrece resultados que son instantáneos con bajo costo computacional, donde este es un paso fundamental que, en mayor o menor medida, garantiza una base operativa en el orden correcto de magnitud física para la máquina que se está analizando.

A continuación, se realiza el paso de refinamiento adaptativo de los límites del dominio usando los principios de acotación definidos por Jarić et al.. Usando la semilla de Guimaraes et al. como punto central geométrico del dominio, se define un margen de búsqueda de  $\pm 50\%$  para iniciar el proceso evolutivo del algoritmo genético. Se evoluciona dentro de este espacio restringido (Jaric et al., 2025).

En los tres ciclos iterativos siguientes, el centro del dominio de búsqueda se ajusta de forma que se adapta hacia las coordenadas correspondientes al mejor cromosoma encontrado en la generación anterior, mientras la mitad del rango de su dominio se reduce mediante un factor de

contracción (0.5). De este modo, el intervalo de búsqueda se acota de manera secuencial, por ejemplo, a  $\pm 25\%$  en la primera iteración,  $\pm 12.5\%$  en la segunda, y para un valor de  $\pm 6.25\%$  al finalizar el refinamiento. La energía de la población que rodea al mejor individuo se va apretando progresivamente, creando una presión de selección creciente que permite concentrar la búsqueda en las proximidades del mínimo global, evitando áreas que sean físicamente inconsistentes o incluso inviables.

Por último, se realiza un ajuste de manera más fina de manera local usando el método del simplex de Nelder-Mead. Después de que se hayan ejecutado todas las generaciones del algoritmo genético, el vector de parámetros que ha sido asociado con el mejor cromosoma se guarda y luego se importa como un vector semilla en este optimizador directo. La búsqueda del simplex se realiza directamente en el espacio definido por su variable transformada ( $z$ ). Este último ajuste basado en las dos etapas de los parámetros del circuito equivalente se encarga de garantizar la máxima precisión en la calibración de los parámetros y reduce cualquier pequeño ruido residual de naturaleza estocástica presente por los operadores en el solucionador evolutivo.





## 5. IMPLEMENTACIÓN DEL ALGORITMO GENÉTICO, ARQUITECTURA TÉCNICA Y AUTOMATIZACIÓN

---

La formulación matemática de la metodología de estimación evolutiva (como se ha descrito en la sección anterior) proporciona una base para una implementación que es eficaz en el dominio, pero el éxito práctico no solo requiere de un diseño cuidadoso y la implementación de su arquitectura de software, la selección de herramientas tecnológicas adecuadas y la automatización de los procesos de validación y optimización. Esta sección describe el entorno tecnológico en el que se ejecuta el Algoritmo Genético (AG), la organización de los módulos de software implementados en lenguaje de Python y un esquema que se ha creado para que sirva como un automatizado de pruebas para garantizar un rendimiento robusto y repetible del solucionador genético híbrido.

### 5.1 Entorno tecnológico y Herramientas de Software

El desarrollo de un código para la implementación y optimización mediante un Algoritmo Genético (AG) se realiza en el entorno de un ecosistema de software moderno, rápido e interactivo, con atención para garantizar un alto rendimiento computacional en la optimización por lotes, así como la segmentación y la capacidad de prueba en el código. Estos elementos constituyen los pilares del entorno tecnológico:

1. Configuración del proyecto de ejemplo (Visual Studio Code): toda la escritura y estructuración del código del proyecto se realiza en VSCode. Este editor de código también ayuda a aislar toda la lógica de optimización en una serie de módulos, lo que permite un flujo de depuración en tiempo real más rápido e integrado, tanto para pruebas como para los *scripts*.
2. Lenguaje de programación (Python): el solucionador evolutivo completo está implementado en el lenguaje de programación Python, se encuentra basado en un ecosistema científico maduro para el procesamiento de datos obtenidos a partir de modelos de catálogo de motores de inducción (McKinney, 2018).
3. NumPy (Cálculo vectorial de alta velocidad): el algoritmo evolutivo necesita evaluar la aptitud (*fitness*) de los 50 cromosomas de una población en 500 generaciones para miles de motores de catálogo. Si se resolviera este problema usando bucles iterativos

tradicionales en Python, sería simplemente demasiado computacional al resolverlo con el control convencional. Por lo tanto, la impedancia del motor (modelos de jaula simple y doble, así como modelos dependientes del deslizamiento) se vectorizó completamente en la simulación. NumPy, por su parte, procesa en paralelo todas las ecuaciones de la población mediante operaciones compiladas optimizadas de bajo nivel (Harris et al., 2020).

4. SciPy (Optimización local híbrida): se ha usado para aprovechar la capacidad de búsqueda global de un Algoritmo Genético, se implementa una estrategia de optimización híbrida. El mejor cromosoma se refina localmente usando el algoritmo simplex de Nelder-Mead (búsqueda directa sin gradiente) implementado en “`scipy.optimize.minimize`” es una función de la librería que sirve para encontrar el valor mínimo de una función matemática. Esto permite un ajuste preciso alrededor de la solución evolutiva óptima (Virtanen et al., 2020).
5. Pandas (Estructuración y normalización de datos): se utiliza para transformar los datos sucios de las hojas de los fabricantes en una información limpia, catalogada y normalizada. Además, gestiona el solucionador evolutivo guardando historiales de fitness y errores relativos para permitir comparaciones posteriores de las estimaciones (McKinney, 2018).
6. Streamlit (Interfaz local de web): se ha desarrollado una interfaz visual interactiva con Streamlit para no tener que inspeccionar resultados en la consola, lo cual es tedioso y poco intuitivo. En particular, este panel permite al investigador comprobar las estimaciones de parámetros para cualquier motor en particular tomado del lote y validar la calidad de la convergencia. (<https://streamlit.io>)
7. Plotly y Matplotlib (Visualización interactiva y estática): Plotly está integrado en el panel de Streamlit para gráficos interactivos (gráficas de parámetros, seguimiento del fitness por generación, gráfica del ajuste de la curvatura). Matplotlib genera automáticamente las curvas características estáticas (par-velocidad y corriente-velocidad) exportadas en informes técnicos (Hunter, 2007).
8. pytest (Pruebas unitarias): para verificar que los operadores genéticos, las transformaciones trigonométricas de las variables y el comportamiento general del solucionador funcionaran correctamente, se creó un conjunto de pruebas con pytest.



## 5.2 Implementación y Arquitectura de Módulos

Esta sección mostrará el diseño y la implementación de un Solucionador Avanzado basado en un Algoritmo Genético (AG) para estimar con precisión los parámetros en el circuito equivalente de motores de inducción. El solucionador cubre el Modelo de Guimaraes et al. dependiente del deslizamiento. El objetivo es amortiguar las diferencias paramétricas y los errores de ajuste dinámico debidos al ruido y a los efectos de redondeo de los catálogos industriales comerciales.

### Estrategia y Flujo de Optimización Evolutiva

El solucionador híbrido funciona con un software organizado, diseñado de manera modular. Puede separarse en cuatro fases principales según los diferentes flujos de procesamiento, dependencias e integración de datos entre los distintos módulos del programa.

1. Fase de ingestión y estructuración de datos (.CSV a Pandas): se empieza el flujo leyendo las hojas de datos comerciales .csv. El archivo de “guimaraes\_model.py” recopila e incorpora las magnitudes nominales del catálogo en un objeto de entrada llamado “MotorInput”, que asciende todos los objetivos de diseño y restricciones físicas de la máquina que se está estudiando.
2. Fase de inicialización y orquestación: el objeto “MotorInput” es pasado a dos bloques independientes que se encuentren en paralelo. Por un lado, está el solucionador analítico en “guimaraes\_equations.py”. Las expresiones de forma cerrada para los cálculos preliminares se realizan primero por el archivo. Este vector se especifica como una semilla en el solucionador evolutivo principal “GASolver” (en el archivo de “ga\_solver.py”). Se proporciona un espacio de búsqueda más específico comenzando la población inicial desde una región con una aproximación física esperada. En contraste, GASolver recibe las especificaciones nominales del catálogo directamente para configurar los objetivos del simulador.
3. Bucle de búsqueda evolutiva: en este proceso iterativo, “GASolver” llama a tres submódulos principales durante cada iteración:
  - `ga_chromosome.py` (la clase “Chromosome”): Maneja el mapeo trigonométrico continuo, que codifica la variable en  $x$  desde el espacio físico hacia un espacio evolutivo no acotado (espacio  $z$ , donde  $z \in \mathbb{R}$ ) y aplica (bounds) límites físicos inferiores y superiores que acotan el rango de valores que son admisibles para cada variable.

- `ga_fitness.py` (Función “compute\_fitness”): Calcula la simulación eléctrica de las impedancias equivalentes y calcula el vector de aptitud de forma vectorizada basado en un MAPE ponderado a través de las magnitudes del catálogo, ya que los datos que faltan se aíslan automáticamente.
  - `ga_operators.py` (Función “Evolve”): ejecuta por parejas la selección para escoger, el cruce aritmético en el espacio  $z$  y la mutación. El solucionador ejecuta los ciclos progresivos de contracción de límites de Jarić ( $\pm 50\% a \pm 6.25\%$ ) para restringir el dominio de alrededor del mejor cromosoma después de cada generación.
4. La Fase de pulido local y exportación: después de completar las generaciones asignadas para el algoritmo genético, se toma el cromosoma con mejor desempeño y se descodifica para ejecutarlo en el solucionador local Nelder-Mead Simplex de SciPy, desde la librería “`scipy.optimize`”. Esto permite realizar un pulido fino muy cerca, con mucha precisión, en las restricciones del espacio  $z$ . Finalmente, el módulo “`export_validation_metrics`”. Las métricas finales de calidad estadística ( $MAPE$ ,  $RMSE$ ,  $R^2$ ) se calculan en el archivo “`quality.py`” y los resultados numéricos se exportan a archivos .JSON y .CSV. La interfaz web local interactiva usando Streamlit usa estos archivos para permitir la inspección gráfica y la audición de las curvas de par y corriente del motor.

## Maapeo Genético, Codificación y Reparación Electromagnética

Se ha implementado un mapeo genético en el script “`ga_chromosome.py`”:

- Representación del cromosoma: los vectores de parámetros de longitud variable en el espacio físico (espacio  $x$ ), compuesto por los 8 parámetros del modelo de Guimaraes et al.:

- Modelo con dependencia del deslizamiento (Guimaraes):

$$x = [R_1, X_1, X_m, R'_{2st}, g_r, X'_{2st}, g_x]$$

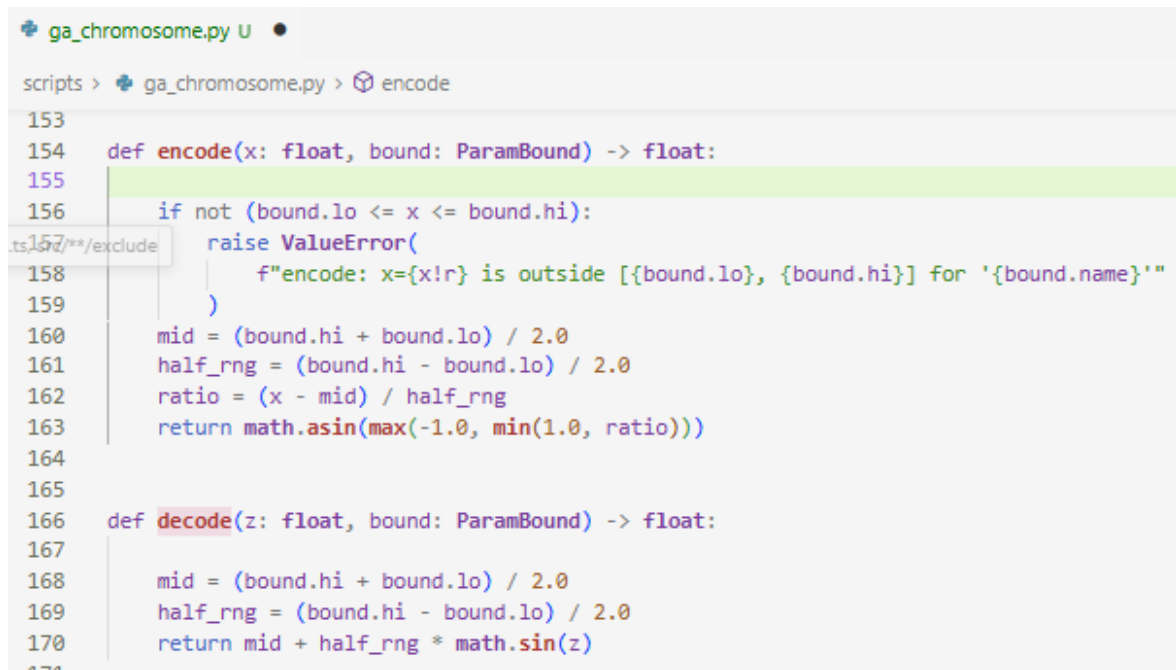
Aunque el propio circuito equivalente monofásico comprende 8 parámetros, de los cuales dos,  $R_{rot}$  y la resistencia equivalente del hierro (con también alguna fracción de pérdidas), se asocian con adiciones de pérdidas rotacionales en esta rama, no se integran en el cromosoma ( $x$ ) para reducir las dimensiones del espacio de búsqueda. En su lugar, la resistencia equivalente

del hierro y las pérdidas rotacionales ( $R_{rot}$ ) se calculan analíticamente y de forma determinista en cada evaluación de la función de aptitud mediante el balance de potencia nominal de la máquina, simulando a Guimaraes et al.

- La codificación trigonométrica continua: Las variables del espacio físico acotado (espacio  $x$ ) se muestran en el espacio de búsqueda evolutivo no acotado (espacio  $z$ , donde  $z \in \mathbb{R}$ ) aplicando una función seno:

$$x_i = \frac{b_i + a_i}{2} + \frac{b_i - a_i}{2} \sin(z_i)$$

donde  $a_i$  y  $b_i$  son los límites físico inferior y superior del mismo parámetro en el catálogo comercial. Así, se garantiza matemáticamente que cualquier cromosoma aleatorio (estocástico) en el espacio  $z$  se decodificará en un parámetro físico (que no requerirá penalización si excede el límite).



```

153
154 def encode(x: float, bound: ParamBound) -> float:
155
156     if not (bound.lo <= x <= bound.hi):
157         raise ValueError(
158             f"encode: x={x!r} is outside [{bound.lo}, {bound.hi}] for '{bound.name}'"
159         )
160     mid = (bound.hi + bound.lo) / 2.0
161     half_rng = (bound.hi - bound.lo) / 2.0
162     ratio = (x - mid) / half_rng
163     return math.asin(max(-1.0, min(1.0, ratio)))
164
165
166 def decode(z: float, bound: ParamBound) -> float:
167
168     mid = (bound.hi + bound.lo) / 2.0
169     half_rng = (bound.hi - bound.lo) / 2.0
170     return mid + half_rng * math.sin(z)
171

```

Figura 5-1. Captura de pantalla de las funciones “encode” y “decode” en “ga\_chromosome.py”.

### Función de Fitness Multi-objetivo y Tratamiento de Parámetros Ausentes

La condición física de cada individuo se mantiene en el archivo de “ga\_fitness.py”. El archivo, se basa en simular físicamente el circuito equivalente:

- Aptitud ponderada: esta aptitud se define como el promedio cuadrático medio del error porcentual absoluto ponderado (MAPE ponderado) sobre unos 12 objetivos operativos que son posibles declarados en el catálogo, como lo son la corriente nominal, par nominal, potencia útil, factor de potencia y eficiencia al 50 %, 75 % y 100 % de carga, además de la razón de corriente de arranque  $I_{st,pu}$ , el par de arranque  $M_{st,pu}$  y el par máximo  $M_{(k,pu)}$
- Manejo de nulos: como algunas de las hojas de datos proporcionadas por los fabricantes no describen todas las magnitudes de operación, el software identifica los valores ausentes que ocurren en el vector objetivo y luego se establece los pesos correspondientes en cero en la evaluación fitness. Esto evita patrones de datos faltantes que puedan empeorar o invalidar la optimización evolutiva.

```
def compute_fitness_vectorized(
    motor: MotorInput,
    params_matrix: np.ndarray,
    param_names: Sequence[str],
    targets: CatalogueTargets,
    weights: Sequence[float] | None = None,
) -> tuple[np.ndarray, np.ndarray]:

    import numpy as np

    M = params_matrix.shape[0]
    p = {name: params_matrix[:, i] for i, name in enumerate(str)(param_names)}
    is_double = "R1" in p and "R2" in p
    is_guiaraes = "r20" in p and "g_r" in p

    if weights is None:
        w = np.array(DEFAULT_WEIGHTS)
    else:
        if len(weights) != N_TERMS:
            raise ValueError(f"weights must have length {N_TERMS}, got {len(weights)}")
        w = np.array(weights)

    if targets.pf_50 is None: w[5] = 0.0
    if targets.eta_50 is None: w[6] = 0.0
    if targets.pf_75 is None: w[7] = 0.0
    if targets.eta_75 is None: w[8] = 0.0
    if targets.i_lr_a is None: w[9] = 0.0
    if targets.t_lr_nm is None: w[10] = 0.0
    if targets.t_max_nm is None: w[11] = 0.0

    n_s = synchronous_speed_rpm(motor.frequency_hz, motor.poles)
    s_rated = (n_s - motor.rated_speed_rpm) / n_s
    s_rated = max(1e-4, min(0.9999, s_rated))
```

Figura 5-2. Captura de pantalla de función “compute\_fitness\_vectorized” en archivo “ga\_fitness.py”

## Operadores de evolución y presión de selección

Esto se realiza en el archivo de “ga\_operators.py” mediante su manipulación aleatoria (estocástica) local de cromosomas:

- **Selecciones:** usando una selección competitiva por parejas ( $k = 2$ ). Este operador ofrece una presión de selección adecuada, que favorece al mejor individuo que produce una descendencia, mientras se garantiza que la diversidad no se agote rápidamente.
- **Cruce:** define un cruce aritmético continuo en el espacio  $z$ . Se crea una descendencia a partir de una combinación lineal aleatoria de los cromosomas de sus progenitores, lo que permite la interpolación entre las soluciones intermedias en el espacio de búsqueda continuo.
- **Mutación:** con una probabilidad del 5 %, se aplica una mutación gaussiana a cada gen, en la que se añade una perturbación al azar que es proporcional al rango de búsqueda actual al valor de ese gen.
- **Elitismo:** conserva el mejor individuo de la generación anterior. Si la nueva generación supera la aptitud de un individuo de élite del conjunto anterior, ese mejor cromosoma se sobrescribe en el peor cromosoma de esta nueva generación.



```

def arithmetic_crossover(
    parent1: Chromosome,
    parent2: Chromosome,
    rng: random.Random | None = None,
) -> Chromosome:

    if parent1.model != parent2.model:
        raise ValueError(
            f"Cannot cross parents with different models: "
            f"{parent1.model} vs {parent2.model}"
        )
    if len(parent1.z) != len(parent2.z):
        raise ValueError(
            f"Parent z-vectors have different lengths: "
            f"{len(parent1.z)} vs {len(parent2.z)}"
        )

    _rng = rng or random.Random()
    alpha = _rng.random()
    child_z = [
        alpha * z1 + (1.0 - alpha) * z2
        for z1, z2 in zip[tuple[float, float]](parent1.z, parent2.z)
    ]
    return Chromosome(
        model=parent1.model,
        bounds=parent1.bounds,
        z=child_z,
    )

```

Figura 5-3. Captura de pantalla de la función “arithmetic\_crossover” en el archivo “ga\_operators.py”

## Orquestación del solucionador híbrido

Toda la orquestación está en la clase “GASolver” en el archivo “ga\_solver.py” Esta clase se encarga de:

1. Leer un registro de motores (en formato “MotorInput”)
2. Establecer los límites de búsqueda, incluido en la semilla inicial de Guimaraes.
3. Ejecutar el bucle de generación, que gobierna el estrechamiento secuencial de los límites de búsqueda.
4. Leer el mejor cromosoma y usarlo como punto inicial para la optimización del simplex de Nelder-Mead en SciPy.
5. Exportar los parámetros finales óptimos y la estimación de las curvas de corriente y par para el lote analizado.

## Uso de pytest para la automatización de pruebas y la infraestructura

Se incluye un conjunto de pruebas automatizada en la carpeta del directorio que ha sido llamada “tests/” para verificar la estabilidad operativa del solucionador evolutivo ante cambios en el código:

- `test_ga_chromosome.py`: Se encarga de verificar que la codificación y decodificación trigonométrica es reversible y exacta dentro del espacio de búsqueda físico restringido para los parámetros del rotor y los parámetros del estator.
- `test_ga_fitness.py`: Prueban que la simulación física del circuito devuelve las corrientes, pares y eficiencias de acuerdo con motores conocidos, y verifican que el vector maneja unos valores nulos sin lanzar ninguna excepción.
- `test_ga_operators.py`: En este archivo, el cruce y la mutación gaussiana se permite que funcionen de forma aleatoria solo configurando su rango de diseño lógico en el espacio  $z$ .
- `test_ga_solver.py` y `test_ga_integration.py`: Verifican un ciclo híbrido completo (Guimaraes-AG-Jarić-Simplex) con respecto a sus propiedades de convergencia global bajo las condiciones de la tolerancia física y numérica.
- `test_export_validation_metrics.py`: Asegura que los indicadores claves y las métricas comparativas se exportan con integridad en el lote a los archivos de los resultados .CSV y .JSON.

```
def run_refined_ga_optimization(
    motor: MotorInput,
    model: MotorModel,
    population_size: int = 50,
    generations: int = 500,
    refinement_steps: int = 3,
    shrink_factor: float = 0.5,
    p_mut: float = 0.05,
    sigma_scale: float = 0.10,
    spread: float = 0.5,
    tournament_k: int = 2,
    seed_params: Sequence[float] | None = None,
    weights: Sequence[float] | None = None,
    polish_simplex: bool = False,
    rng: random.Random | None = None,
) -> tuple[Chromosome, list[float]]:
```

*Figura 5-4. Captura de pantalla de función “run\_refined\_ga\_optimization” en `ga_solver.py`*

```

===== test session starts =====
platform win32 -- Python 3.13.7, pytest-9.0.2, pluggy-1.6.0
rootdir: C:\Users\fcurnr\projects\tfg-optimizacion
collected 144 items

tests\test_direct_solver_fidelity.py ..... [ 6%]
tests\test_export_typical_models.py .. [ 7%]
tests\test_export_validation_metrics.py . [ 8%]
tests\test_fit_typical_params.py .. [ 9%]
tests\test_ga_chromosome.py ..... [ 30%]
tests\test_ga_fitness.py ..... [ 55%]
tests\test_ga_integration.py ... [ 57%]
tests\test_ga_operators.py ..... [ 81%]
tests\test_ga_solver.py ..... [ 86%]
tests\test_guimaraes_equations.py ..... [ 93%]
tests\test_guimaraes_model.py ..... [ 97%]
tests\test_run_guimaraes_batch.py ... [ 99%]
tests\test_run_validation_comparison.py . [100%]

===== 144 passed in 38.61s =====

```

*Figura 5-5. Captura de pantalla de la terminal con el resumen den verde de los tests de pytest ya superados*

### 5.3 Resultados Obtenidos

El solucionador evolutivo híbrido que se ha desarrollado se validó utilizando un lote de 50 motores de inducción comerciales representativos de la serie WEG, en comparación con el método analítico convencional. Este lote de prueba se realiza mediante un muestreo para cubrir las máquinas que presentan los números de polos: 2, 4, 6 y niveles de potencia de distintos dominios, como son la potencia baja a media (10-100 kW) y aplicaciones de alta potencia ( $>100$  kW). El solucionador híbrido ha empleado el modelo de circuito equivalente dependiente del deslizamiento ( $s$ ) de Guimaraes, donde las variables físicas correspondían a la resistencia del estator ( $R_1$ ), la reactancia de dispersión del estator ( $X_1$ ), la resistencia del rotor en reposo ( $R'_{2st}$ ), la reactancia de dispersión del rotor en reposo ( $X'_{2st}$ ), el coeficiente de variación de la resistencia del rotor ( $g_r$ ), y el coeficiente de variación de la reactancia del rotor ( $g_x$ ), además de lo que es la reactancia magnetizante.

#### Precisión y Convergencia

Las tasas de éxito en la convergencia, el error porcentual absoluto medio ( $MAPE$ ), el error cuadrático medio ( $RMSE$ ), el coeficiente de determinación ( $R^2$ ) y el tiempo de ejecución promedio ( $t_{exec}$ ), se recopilaron para cada motor evaluado, con el fin de contrastar el comportamiento predicho por todos los solucionadores. Los resultados comparativos para el representante por lotes se muestran en la Tabla 5-1.

*Tabla 5-1. Métricas globales de convergencia, ajuste estadístico y costo computacional del resolvidor analítico frente al resolvidor evolutivo híbrido para el lote representativo de 50 motores.*

| Métrica de Desempeño                                    | Resolvidor Analítico (Guimaraes) | Resolvidor Híbrido (AG-Nelder-Mead) |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| Motores evaluados                                       | 50 / 50                          | 50 / 50                             |
| Tasa de convergencia exitosa (%)                        | 100.0 (50/50)                    | 100.0 (50/50)                       |
| Error porcentual absoluto medio ( $MAPE$ ) promedio (%) | 1.4014                           | 0.2519                              |
| Error porcentual absoluto medio ( $MAPE$ ) mediana (%)  | 1.2870                           | 0.2329                              |
| Error cuadrático medio ( $RMSE$ ) promedio              | 796.0471                         | 68.9682                             |
| Coeficiente de determinación ( $R^2$ ) promedio         | 0.999674                         | 0.999996                            |
| Tiempo de ejecución promedio ( $t_{exec}$ ) por motor   | 0.13 ms                          | 6519.37 ms (6.52 s)                 |
| Tiempo total de ejecución del lote                      | 0.007 s                          | 325.968 s (5.43 min)                |

Sobre los resultados obtenidos aquí, se requiere alguna explicación adicional sobre la tasa de convergencia exitosa de 100.0 % de cada solucionador mostrado en este lote representativo (50 motores). Para que se asegure el funcionamiento adecuado del solucionador analítico de Guimaraes, se requirió que la convergencia exitosa devolviera expresiones algebraicas cerradas de manera consistente entregaran valores reales para todos los parámetros (sin indeterminaciones ni raíces complejas de números negativos). La tasa de éxito del 100 % se debe a que todos los motores de este lote de prueba eran de la serie WEG W22 IE5 (Eficiencia Ultra Premium). Estas máquinas tienen un diseño optimizado y de alta calidad. No obstante, en escalas mayores (en catálogos con menor eficiencia) comienza a disminuir debido también a la variabilidad física 87.14 % y 96.29 % dependiendo del método analítico que haya sido utilizado.

Para cumplir su función, como el solucionador híbrido (Ag y Nelder-Mead) logró la convergencia, necesita no solo alcanzar numéricamente la convergencia, sino también asegurar que todos los parámetros físicos de la máquina, la resistencia del estator ( $R_1$ ), la reactancia de fuga del estator ( $X_1$ ), la reactancia magnetizante ( $X_m$ ), la resistencia del rotor de arranque ( $R'_{2st}$ ) y la reactancia de fuga del rotor de arranque ( $X'_{2st}$ ), sean positivos. Esto es posible gracias al espacio auxiliar ( $z$ ), que permite un mapeo continuo de las variables y restringe el dominio de búsqueda a soluciones con valores negativos.

Los datos demuestran una mejora notable en todas las métricas de precisión y ajuste con la adición del solucionador híbrido. Por ejemplo, el error porcentual absoluto medio (*MAPE*) promedio se reduce significativamente de 1.4014 % a 0.2519 % (una reducción relativa del 82.02 %) a partir de la validación cruzada en el conjunto de datos. Esta mejora en términos de precisión queda asegurada y corroborada por el comportamiento mediano del *MAPE* (0.2329 % para el solucionador híbrido frente a 1.2870 % para el solucionador analítico), ya que la ganancia en precisión ocurre de manera consistente a lo largo de toda la muestra, en lugar de estar impulsada exclusivamente por unos motores aislados. El error cuadrático medio (*RMSE*) se reduce en un orden de magnitud (796.0471 a 68.9682), y el coeficiente de determinación ( $R^2$ ) alcanza prácticamente la unidad (0.999996 a 0.999674). Esta mejora en un caso general muestra que el algoritmo evolutivo híbrido da como resultado un mínimo en el desajuste electromecánico más efectivo que las aproximaciones algebraicas de forma cerrada de un método clásico.

### **Compromiso entre costo computacional y precisión**

El análisis de la Tabla 5-1 también señala el clásico compromiso entre velocidad y precisión. Como resultado, un solucionador analítico de Guimaraes basado en expresiones algebraicas de forma cerrada (resueltas mediante la evaluación inmediata de fórmulas) tarda solo 0.13 ms por motor, en promedio, en ejecutar ( $t_{\text{exec}}$ ). Por otro lado, el solucionador híbrido evolutivo propuesto tarda, de media, 6519.37 ms (6.52 s) por máquina, en cuanto a su velocidad computacional, es aproximadamente 50000 veces más lento.

Dicho costo temporal es una propiedad que posee de antes el motor evolutivo, donde gestiona una población de 50 cromosomas durante el transcurso de 300 generaciones repitiendo el proceso de ajuste del límite de Jarić et al. a lo largo de los 3 ciclos de contracción sucesiva, y concluyendo con el algoritmo simplex de Nelder-Mead. Aun así, la paralelización interna del simulador y la vectorización de operaciones en NumPy hacen posible alimentar a los 50 motores en un solo lote en apenas 325.97 segundos (un poco más de 5 minutos). En este trabajo, se ignora el costo ya que se vuelve prácticamente nulo para un propósito industrial en el que los parámetros de una base de datos se han estimado una vez y se han guardado posteriormente para su posterior uso en una simulación.

### **Análisis Detallado del Error de Ajuste por Magnitud de Catálogo**

Con el fin de dar una identificación más precisa de las razones de la alta desviación del resolver analítico tradicional, en el trabajo se realizó un estudio para el error APE (Error Porcentual Promedio), cuyos valores fueron calculados pieza a pieza y correspondientes a cada una de las 12 magnitudes físicas declaradas por el fabricante en su catálogo comercial. Esta comparación de tabla para las 50 máquinas del lote se presenta en la Tabla 5-2.

*Tabla 5-2. Comparativa del error porcentual relativo medio (APE) del solucionador evolutivo analítico frente al híbrido para 50 motores en lote.*

| <b>Magnitud Operativa del Catálogo</b>                  | <b>Error APE Medio Guimaraes (%)</b> | <b>Error APE Medio Resolvedor Híbrido (%)</b> |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Corriente nominal ( $I_1$ )                             | 1.0665                               | 0.2393                                        |
| Par nominal ( $M_n$ )                                   | 1.5808                               | 0.1400                                        |
| Potencia nominal útil ( $P_n$ )                         | 1.5808                               | 0.1400                                        |
| Factor de potencia a plena carga ( $\cos \phi$ )        | 0.4286                               | 0.3763                                        |
| Rendimiento a plena carga ( $\eta$ )                    | 0.0670                               | 0.0092                                        |
| Factor de potencia al 50% de carga ( $\cos \phi_{50}$ ) | 2.4393                               | 0.3559                                        |
| Rendimiento al 50% de carga ( $\eta_{50}$ )             | 0.2231                               | 0.2714                                        |
| Factor de potencia al 75% de carga ( $\cos \phi_{75}$ ) | 1.1744                               | 0.3052                                        |
| Rendimiento al 75% de carga ( $\eta_{75}$ )             | 0.0863                               | 0.1414                                        |
| Corriente de arranque ( $I_{1,st}$ )                    | 1.2169                               | 0.0024                                        |
| Par de arranque ( $M_{st}$ )                            | 2.6173                               | 0.0018                                        |
| Par máximo ( $M_k$ )                                    | 4.3359                               | 1.0402                                        |

Al estudiar la Tabla 5-2 se muestra que las debilidades del método analítico surgen principalmente dentro de magnitudes de operación dinámicas y en el régimen de arranque. Los errores medios, el par en el máximo ( $M_k$ ), el par de arranque ( $M_{st}$ ), y el factor de potencia en carga parcial ( $\cos \phi_{50}$ ) son, 4.3359 %, 2.6173% y 2.4393 % en el método de Guimaraes.

Estas diferencias se deben a la interdependencia de las ecuaciones y a la dependencia del método analítico de relaciones teóricas rígidas, junto con simplificaciones en el circuito equivalente (tal como es ignorar ciertas ramas de pérdidas o imponer un ajuste de manera perfecta entre las eficiencias nominales). Cuando se redondean o se inducen pequeñas diferencias numéricas en los datos que han sido puestos a disposición por el fabricante en el cumplimiento de las tolerancias del estándar IEC, las fórmulas analíticas en forma cerrada de Guimaraes se vuelven incapaces de corregir esas diferencias, lo que resulta en una distorsión de las estimaciones en sus puntos extremos de operación del motor (arranque y par máximo).

Por otro lado, el resolver híbrido evolutivo elimina todos estos desajustes. El error para la corriente inicial ( $I_{1,st}$ ) es casi despreciable, disminuyendo de 1.2169 % a un 0.0024 %. Una

mejora similar también se aplica al par inicial ( $M_{st}$ ), y el error de  $M_{st}$  se reduce de 2.6173 % a un 0.0018 %. El par máximo ( $M_k$ ) reduce su error de 4.3359 % a un 1.0402 %, enseñando que el AG puede ajustar la reactancia de magnetización ( $X_m$ ) y las inductancias de fuga para acercarse al pico del par del motor.

En contraste, al 50 % de carga, el factor de potencia ( $\cos \phi_{50}$ ) mejora la tasa de error de un 2.4393 % a un 0.3559 %, debido a la capacidad global de ajuste con algoritmo genético que permite la relación entre la magnitud y el ángulo de fase, esto va a permitir compensar indirectamente la corriente en vacío a través de su efecto sobre el parámetro de reactancia de magnetización ( $X_m$ ).

Si bien las desviaciones de media para algunas magnitudes nominales específicas (por ejemplo,  $\eta_{50}$  y  $\eta_{75}$ ) sí muestran una pequeña mejora a favor del método analítico de Guimaraes (0.2231 % vs 0.2714 % en  $\eta_{50}$ , y 0.0863 % vs 0.1414 % en  $\eta_{75}$ ), esta diferencia minúscula se ve más que compensada por el resolver híbrido evolutivo, que reduce masivamente los errores introducidos al determinar el arranque, la corriente nominal y el factor de potencia transferidos a parámetros angulares mediante inferencia del modelo basada en vectores de un espacio nulo aproximados dentro de una representación de espacio basada en vectores en unos puntos de equilibrio de operación. Esto proporciona un modelo de circuito equivalente que, en conjunto, se representa de manera mucho más precisa la curva completa de operación electromecánica de la máquina.

### **Estudio de Caso Detallado: Motor de Referencia de 11 kW**

Este estudio de caso presenta un motor de referencia de 11 kW. Para mostrar de una manera práctica la aplicación de ambos solucionadores y evaluar la precisión de los parámetros identificados, se proporciona un estudio de caso que se ha basado en un motor de inducción trifásico con potencia nominal ( $P_N$ ) de 11 kW de la serie WEG W21 “WEG\_IE1\_11p0kW\_2P\_380V\_015”.

La Tabla 5-3 presenta los datos nominales proporcionados por el catálogo comercial del fabricante, que se utiliza como variables de entrada para ambos solucionadores.



Tabla 5-3. Datos de catálogo del motor de referencia WEG W21 (11 kW, 2 polos, 50 Hz)

| Magnitud de Catálogo              | Símbolo           | Valor de catálogo | Unidad |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--------|
| Potencia nominal                  | $P_N$             | 11.0              | kW     |
| Tensión nominal (línea)           | $U_N$             | 380.0             | V      |
| Corriente nominal                 | $I_N$             | 22.4              | A      |
| Velocidad nominal                 | $n_N$             | 2940.0            | r/min  |
| Par nominal                       | $M_N$             | 35.70             | N·m    |
| Rendimiento a plena carga (100%)  | $\eta_{100}$      | 87.6              | %      |
| Rendimiento a carga parcial (75%) | $\eta_{75}$       | 87.5              | %      |
| Rendimiento a carga parcial (50%) | $\eta_{50}$       | 85.5              | %      |
| Factor de potencia a plena carga  | $\cos \phi_{100}$ | 0.85              | -      |
| Factor de potencia al 75%         | $\cos \phi_{75}$  | 0.79              | -      |
| Factor de potencia al 50%         | $\cos \phi_{50}$  | 0.68              | -      |
| Relación de corriente de arranque | $I_{st}/I_N$      | 7.7               | -      |
| Relación de par de arranque       | $M_{st}/M_N$      | 2.6               | -      |
| Relación de par máximo            | $M_k/M_N$         | 3.1               | -      |

A partir de la tabla 5-4, se encuentran los parámetros del circuito equivalente con parámetros dependientes de  $s$  mediante el procesamiento de este registro con Guimaraes et al. y un resolutor evolutivo híbrido basado en el AG.

Tabla 5-4. Comparativa de parámetros identificados del circuito equivalente del motor de referencia de 11 kW.

| Parámetro del Circuito Equivalente              | Símbolo    | Guimaraes | AG Optimizado | Unidad   |
|-------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|----------|
| Resistencia del estátor                         | $R_1$      | 0.5116    | 0.5713        | $\Omega$ |
| Reactancia de dispersión del estátor            | $X_1$      | 0.4782    | 0.4160        | $\Omega$ |
| Pérdidas rotacionales de vacío                  | $P_{rot}$  | 556.36    | 556.36        | W        |
| Resistencia de pérdidas en el hierro            | $R_m$      | 224.47    | 263.15        | $\Omega$ |
| Reactancia magnetizante                         | $X_m$      | 21.02     | 19.57         | $\Omega$ |
| Resistencia rotórica nominal                    | $R_{2,N}'$ | 0.2147    | 0.2205        | $\Omega$ |
| Reactancia de dispersión rotórica nominal       | $X_{2,N}'$ | 1.0316    | 0.9464        | $\Omega$ |
| Resistencia rotórica de arranque                | $R_{20}'$  | 0.3270    | 0.3446        | $\Omega$ |
| Reactancia de dispersión rotórica de arranque   | $X_{20}'$  | 0.4782    | 0.4910        | $\Omega$ |
| Factor de variación de la resistencia del rotor | $g_r$      | -0.4250   | -0.4510       | -        |
| Factor de variación de la reactancia del rotor  | $g_x$      | 0.7766    | 0.6629        | -        |

Con los parámetros especificados, se ha realizado la simulación para el funcionamiento en régimen permanente y el arranque del motor. La tabla 5-5 muestra la comparación de ambos resultados simulados y los valores del catálogo, junto con sus errores relativos.

*Tabla 5-5. Comparación detallada de magnitudes operativas de catálogo y simulación para los resolvedores analítico y evolutivo híbrido sobre el motor de 11 kW.*

| <b>Magnitud Operativa</b>                     | <b>Catálogo</b> | <b>Guimaraes Sim</b> | <b>Error Guimaraes (%)</b> | <b>AG Sim</b> | <b>Error AG (%)</b> | <b>Unidad</b> |
|-----------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------|---------------------|---------------|
| Corriente nominal ( $I_N$ )                   | 22.40           | 22.83                | +1.90                      | 22.54         | +0.61               | A             |
| Par nominal ( $M_N$ )                         | 35.73           | 36.60                | +2.44                      | 35.60         | -0.35               | N·m           |
| Rendimiento 100% ( $\eta_{100}$ )             | 87.60           | 87.67                | +0.08                      | 87.50         | -0.12               | %             |
| Rendimiento 75% ( $\eta_{75}$ )               | 87.50           | 87.57                | +0.08                      | 87.53         | +0.04               | %             |
| Rendimiento 50% ( $\eta_{50}$ )               | 85.50           | 85.91                | +0.48                      | 86.05         | +0.65               | %             |
| Factor de potencia 100% ( $\cos \phi_{100}$ ) | 0.850           | 0.856                | +0.65                      | 0.845         | -0.64               | -             |
| Factor de potencia 75% ( $\cos \phi_{75}$ )   | 0.790           | 0.810                | +2.47                      | 0.791         | +0.06               | -             |
| Factor de potencia 50% ( $\cos \phi_{50}$ )   | 0.680           | 0.713                | +4.91                      | 0.684         | +0.52               | -             |
| Corriente de arranque ( $I_{st}$ )            | 172.48          | 174.48               | +1.16                      | 172.46        | -0.01               | A             |
| Par de arranque ( $M_{st}$ )                  | 92.89           | 90.60                | -2.47                      | 92.89         | -0.00               | N·m           |
| Par máximo ( $M_k$ )                          | 110.76          | 102.42               | -7.53                      | 102.57        | -7.39               | N·m           |

Los datos en la Tabla 5-5, el número de iteraciones, muestran que el método AG híbrido basado en el resolutor se ajusta mejor que los demás. Se debe señalar que la corriente de arranque ( $I_{st}$ ) y el par de arranque ( $M_{st}$ ) simulados por el AG son prácticamente iguales a los del catálogo (con errores de -0.01 % y 0.00 %, respectivamente), mientras que el método analítico de Guimaraes tiene un error de -2.47 % para el par de arranque, además de un +1.16 % para la corriente. En el par máximo ( $M_k$ ), ambos métodos dan desviaciones de alrededor del -7.4 %, y esto se debe principalmente al límite superior de aplicación de la formulación

acoplada, que se aplica solo a ese circuito de una sola fase, aunque el AG presenta un ajuste un poco mejor por encima de ello. El AG también mejora los errores del factor de potencia (del +4.91 % al 0.52 % a 50 % de carga) en cargas parciales (75 % y 50 %), lo que demuestra que su búsqueda estocástica global optimiza de manera más efectiva la reactancia de magnetización ( $X_m$ ).

Se han obtenido las curvas características del motor mostradas a continuación para visualizar las discrepancias o las coincidencias en todo lo que sería el rango de operación.

### Parámetros del rotor vs deslizamiento

En la Figura 5-6, se traza una variación de la resistencia del rotor ( $R_2'(s)$ ) y, la variación de la reactancia de dispersión del rotor ( $X_2'(s)$ ) en función del deslizamiento.

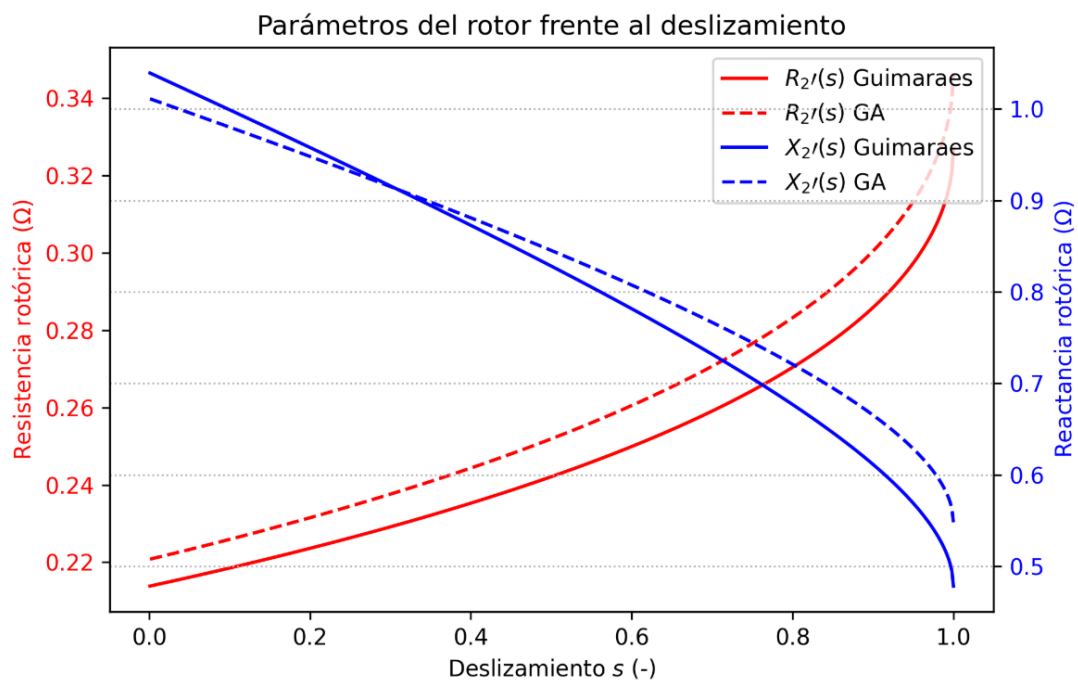
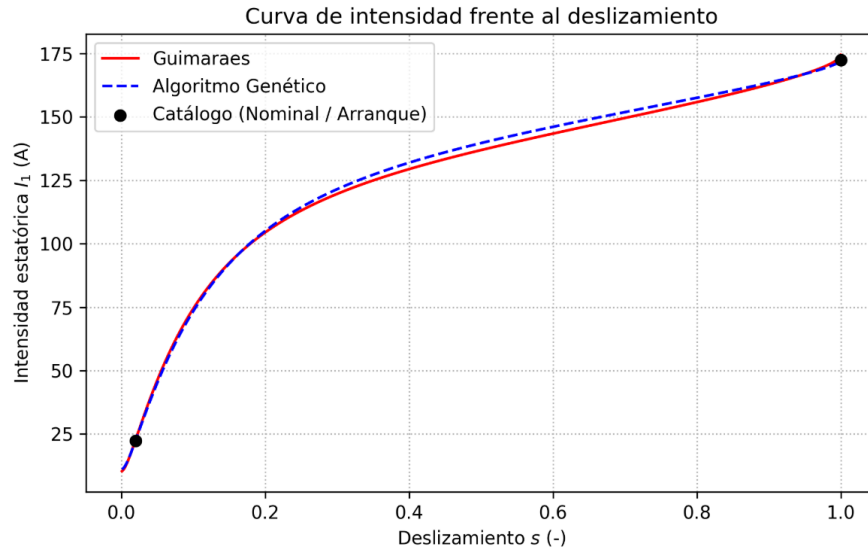


Figura 5-6. Resistencia y reactancia rotóricas en función del deslizamiento ( $s$ ) para ambos métodos.

### Curva de corriente vs deslizamiento

La Figura 5-7, muestra una curva inicial de corriente del estator ( $I_1$ ) en función del deslizamiento ( $s$ ). Se superponen puntos discretos del catálogo, empezando en  $s = 1$ , y la carga nominal completa en  $s = s_R$ .



*Figura 5-7. Puntos del catálogo con respecto al deslizamiento en función de la corriente del estator ( $I_1$ ).*

### Deslizamiento vs Curva de Par del Máquina en Paralelo

La Figura 5-8 enseña la curva de par del motor ( $M$ ) en función del deslizamiento ( $s$ ), contrastando las curvas simuladas continuamente de los dos solucionadores con sus puntos de catálogo (comenzando en  $s = 1$ , nominal en  $s = s_R$  y el máximo en  $s = s_k$ ).

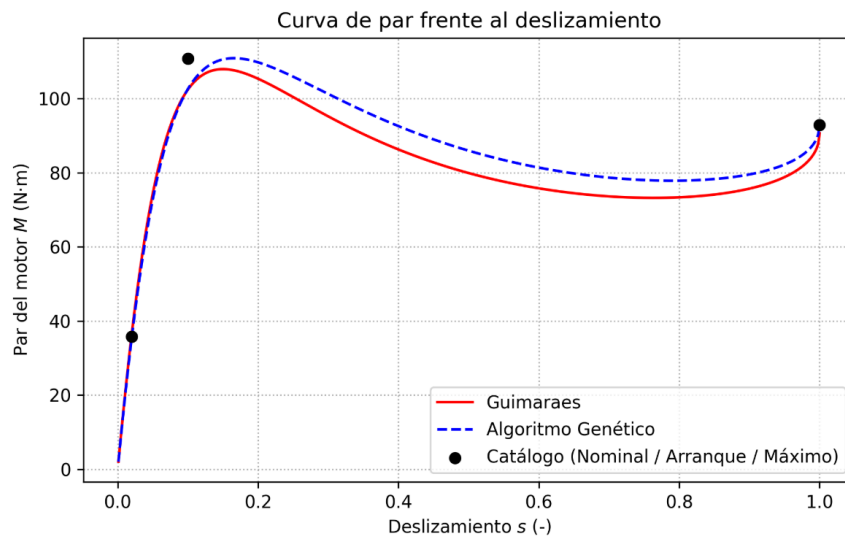


Figura 5-8. La gráfica del par del motor ( $M$ ) vs deslizamiento ( $s$ ), con los puntos de catálogo indicados en negro (haciendo seguimiento de la leyenda)

### Factor de Potencia y Curvas de Desempeño vs Potencia de Salida

Las Figuras 5-9 y 5-10 muestran los cambios de la eficiencia ( $\eta$ ) y del factor de potencia ( $\cos \phi$ ) a lo largo de la potencia útil de salida, medida dada en por unidad, con los puntos del catálogo correspondientes superpuestos para el funcionamiento al 50 %, 75 % y a plena carga (100 %).

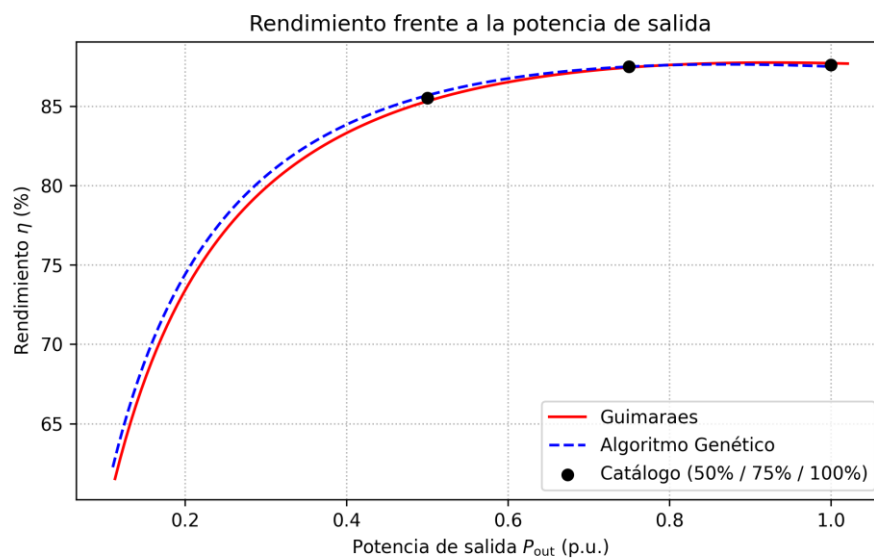


Figura 5-9. Eficiencia del motor ( $\eta$ ) en % vs Potencia útil de salida en p.u.

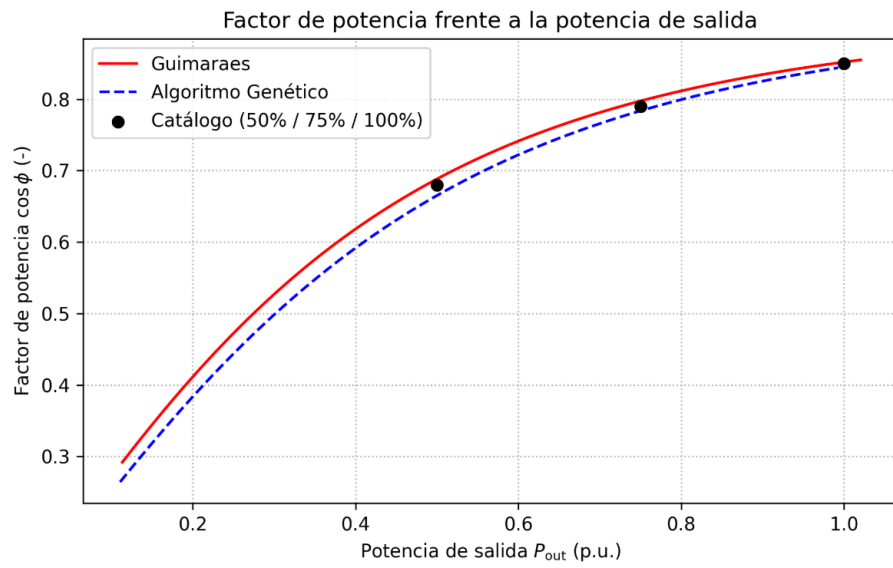


Figura 5-10. Factor de potencia ( $\cos \phi$ ) vs potencia útil de salida en p.u.

## 6. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y COMPARATIVA

---

### 6.1 Datos de entrada (catálogo comercial y normas)

La validación de los métodos propuestos se divide en dos fases complementarias, ambas son diseñadas para analizar la base de datos completa de los motores comerciales del fabricante WEG (*Aluminum Multimounting Three-phase Electric Motors*, s. f.). Esta base de datos está compilada a partir de un total de 3385 motores de inducción trifásicos de jaula de ardilla caracterizados por unas tecnologías de diseño y clases estandarizadas de eficiencia energética según la norma IEC (desde la eficiencia estándar hasta la ultra premium,).

- Catálogo WEG W21 IE1 (Eficiencia Estándar): 280 motores de catálogo.
- Catálogo WEG W21 IE2 (Alta Eficiencia): 214 motores de catálogo.
- Catálogo WEG W21 IE3 (Eficiencia Premium): hasta 263 motores de catálogo.
- Catálogo WEG W22 IE2 (Alta Eficiencia): 1777 motores de catálogo.
- Catálogo WEG W22 IE4 (*Super-Premium Efficiency*): 781 motores de catálogo.
- Catálogo WEG W22 IE5 (*Ultra-Premium Efficiency*): 70 motores de catálogo.

Esta base de datos permite evaluar la robustez global de la convergencia del resolutor analítico estándar de Guimaraes a gran escala en un rango extendido basado en las potencias nominales (0.12 kW a 355 kW) y número de polos (2, 4 y 6 polos). (Wengerkievich et al., 2025).

Con el fin de analizar con más detalle la precisión y el rendimiento de resolución del error del modelo inmediato respecto a su aproximación global mediante el Algoritmo Genético (AG), se muestra un subconjunto de motores del catálogo comercial disponible “W22 IE5”, solo con fines de demostración, que comprende lo que son 50 motores en el rango de potencia y en tres recuentos de polos:

- Motores de 2 polos (3000/3600 r/min): 17 motores de catálogo.
- Motores de 4 polos (1500/1800 r/min): 18 motores de catálogo.
- Motores de 6 polos (1000/1200 r/min): 15 motores de catálogo.

Los datos de validación objetivo incluyen el rendimiento ( $\eta$ ) y el factor de potencia ( $\cos \phi$ ) para cada motor al 50 %, 75 % y 100 % de la carga nominal. También, la corriente nominal ( $I_1$ ), el par nominal ( $M_n$ ), la potencia mecánica útil ( $P_n$ ), la corriente de arranque ( $I_{1st}$ ) y el

par de arranque ( $M_{st}$ ), así como el par máximo ( $M_k$ ) que es necesario conforme a las normas internacionales y reportado en el catálogo oficial del fabricante.



## 6.2 Desempeño en el punto de entrenamiento nominal: Parámetros de Guimaraes vs AG optimizado

Al caracterizar y validar de forma cruzada toda la base de datos a escala, se enseñan aún más tendencias electromecánicas clave asociadas a lo son la eficiencia del motor.

El primero es el Impacto de la Clase de Eficiencia en la Exactitud Analítica. Cuando se evalúa el procedimiento analítico clásico de Guimaraes et al. (Guimaraes et al., 2014) en el catálogo de 3385 motores, se ve una mejora en el grado de precisión del resolver, correlacionada con mejores índices de clase de eficiencia de la máquina:

- En el punto nominal del resolver basado en fórmulas analíticas, el error porcentual absoluto medio (MAPE) en motores de eficiencia estándar es del 1.74 % para el cálculo convencional de la serie WEG W21 IE1 (tasa de convergencia de 87.14 %) y del 2.76 % para un análisis repetido de la serie WEG W22 IE2 (convergencia de 96.29 %).
- Sin embargo, en evaluaciones de series de alta eficiencia, el error disminuye bastante, y la serie WEG W22 IE4 contrarresta, con un MAPE nominal del 0.97 % (con 100 % de convergencia), mientras que la serie WEG W22 IE5 devuelve un MAPE mínimo del 0.77 % (de nuevo con 100 % de convergencia).

Esto se manifiesta físicamente en que los motores de alta eficiencia y una eficiencia ultra premium, como los de este caso, se construyen con las laminaciones magnéticas de menor pérdida y geometrías de ranura más adecuadas, que reducen el flujo magnético de manera dispersa. A medida que estas máquinas se acercan a comportarse como el circuito equivalente correspondiente, se satisfacen con mayor fidelidad todas las simplificaciones implícitas contenidas en el método de Guimaraes. En cambio, en motores de eficiencia estándar o niveles de potencia muy bajos, el redondeo del catálogo y las inconsistencias en las laminaciones eliminan de estas relaciones analíticas ideales, el resolver de Guimaraes falla o estima parámetros que son físicamente imposibles (como son los valores negativos), lo que hace necesario introducir un filtro de control de consistencia (Haque, 1993).

*Tabla 6-1. Validación global del método de Guimaraes por catálogo y clase de eficiencia*

| <b>Catálogo Comercial</b> | <b>Clase de Eficiencia</b> | <b>Motores Totales</b> | <b>Motores Identificados</b> | <b>Tasa de Convergencia (%)</b> | <b>MAPE Medio de Guimaraes (%)</b> |
|---------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| <b>WEG W21</b>            | IE1 (Standard)             | 280                    | 244                          | 87.14                           | 1.7400                             |
| <b>WEG W21</b>            | IE2 (High)                 | 214                    | 195                          | 91.12                           | 1.6385                             |
| <b>WEG W21</b>            | IE3 (Premium)              | 263                    | 247                          | 93.92                           | 1.3359                             |
| <b>WEG W22</b>            | IE2 (High)                 | 1777                   | 1711                         | 96.29                           | 2.7615                             |
| <b>WEG W22</b>            | IE4 (Super-Premium)        | 781                    | 781                          | 100.00                          | 0.9699                             |
| <b>WEG W22</b>            | IE5 (Ultra-Premium)        | 70                     | 70                           | 100.00                          | 0.7753                             |

Finalmente, el AG se utiliza para evaluar la resolución del desajuste del modelo, es decir, hacer el estudio de la diferencia entre el modelo simplificado y el comportamiento real del motor. El resolver de Algoritmo Genético (AG) para el lote de 50 motores complejos de la serie WEG W22 IE5 resuelve esa diferencia incorporando de manera dinámica la resistencia equivalente de pérdidas en el hierro ( $R_{fe}$ ) y las pérdidas rotacionales ( $P_{rot}$ ), logrando una convergencia del 100 %. El AG alcanza un MAPE de solo 0.25 %, esto representa el mejor desempeño entre todos los métodos, superando el método de Guimaraes, ya que calibra conjuntamente las curvas dinámicas y nominales de la máquina en cada ejecución de optimización (Jaric et al., 2025).

### 6.3 Análisis de Robustez, comportamiento del modelo bajo la variación de la carga de Simulación

La respuesta dinámica global del motor de inducción a lo largo de todo su rango de operación es un elemento importante en el diseño de protección, a partir de estudios de arranque y simulación de redes (Wengerkievich et al., 2025). En este escenario de análisis, se observa una clara ventaja a favor del Algoritmo Genético (AG) con respecto al resolver analítico aproximado:

- Problemas de Inconsistencia Física Metodológica de Guimaraes: Al ser un método analítico directo basado en un sistema algebraico cerrado y sin restricciones físicas explícitas sobre las variables estimadas, Guimaraes puede proporcionar parámetros numéricamente válidos que no son físicamente posibles. Cuando hay ligeras desviaciones o errores de redondeo en las hojas de datos proporcionadas por el fabricante, una expresión algebraica directa suele predecir valores negativos para reactancias de dispersión como lo son la reactancia del estator ( $X_1$ ) o la reactancia de dispersión del rotor en el arranque ( $X'_{2st}$ ), o incluso para las resistencias del rotor. Aunque estas soluciones reproducen matemáticamente el par y la corriente nominales, generan un comportamiento dinámico fuera del punto nominal (para un deslizamiento  $s \in [0.02, 1.0]$ ) caracterizado por curvas par/corrientes inestables que presentan picos fuera de lo normal, características con pendientes invertidas y comportamientos no oscilatorios, inadecuados para cualquier simulación transitoria.
- Las Curvas del AG son consistentes y suaves: El uso de la decodificación sinusoidal en el espacio auxiliar de variables no restringido (espacio  $z$ ) garantiza que el AG siempre produzca valores coherentes y fundamentados en todo su rango de operación, debido a la flexibilidad paramétrica inherente de la transformación original. Las curvas dinámicas par-velocidad y corriente-velocidad del AG son continuas, no presenta picos y reproducen de manera altamente fiel las características de arranque, así como el comportamiento bajo las sobrecargas, lo que las hace apropiadas para simular los transitorios electromecánicos.

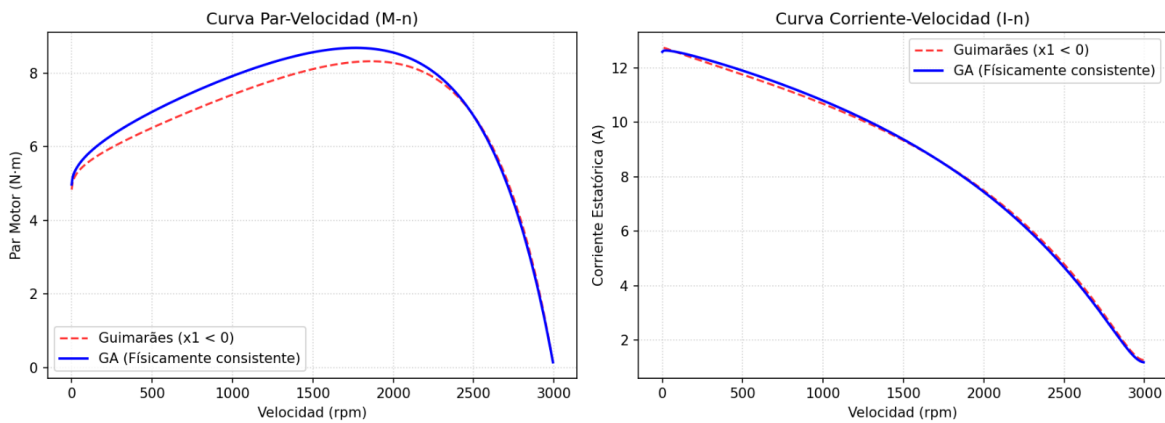
El motor del catálogo comercial seleccionado aquí fue el “WEG\_IE2\_0p8kW\_2P\_380V\_147” con el fin de confirmar y proporcionar un ejemplo

visual. Para este caso, el método analítico de Guimaraes proporciona una estimación de la reactancia del estator que resulta negativa ( $X_1$ ) y devolverá un valor que es:

$$X_1 = - 0.01898 \, \Omega$$

Si bien esto es matemáticamente una solución válida para el punto nominal, existe una seria inconsistencia física al simular toda la curva de la acción electromecánica.

La Figura 6-1, enseña la comparación de las curvas de par-velocidad y corriente-velocidad para dicho motor “WEG\_IE2\_0p8kW\_2P\_380V”, comparando el modelo analítico de Guimaraes (línea discontinua roja) con el modelo optimizado por el Algoritmo Genético (AG) (línea continua azul).



*Figura 6-1. Demostración de la inestabilidad matemática en las curvas dinámicas de Guimaraes frente al comportamiento físico del Algoritmo Genético (AG).*

### Análisis de las curvas de funcionamiento

- **Región alta** (Cercano de la velocidad síncrona, deslizamiento ( $s$ ) de 0.002 a 0.05, p.u., velocidades entre 2850 y 3000 r/min. En la velocidad máxima del motor, puede hacerlo girar y habrá una pequeña corriente fluyendo porque actualmente viene muy poca oposición desde el rotor. Para estas velocidades, la reactancia del estator ( $X_1$ ), calculada por Guimaraes, es casi cero (no tiene efecto práctico en el motor). Por eso las curvas de ambos métodos en esta región coinciden, y ambos modelos se ajustan bien con los datos oficiales del catálogo del fabricante.

- **Velocidad media.** Punto de fallo con deslizamiento y velocidad de 0.5 y 1500 r/min, también extremadamente alto. Cuando el motor se desacelera (casi la mitad de su velocidad máxima), la resistencia interna del rotor disminuye, y se da más importancia a la reactancia inductiva positiva elemental entre  $X_m$  y el rotor variable ( $X'_2(s)$ ).

La propiedad de orden superior del método de Guimaraes se manifiesta en este rango medio (línea roja discontinua): se resta la reactancia estatórica  $X_1$  negativa y se cancela con las reactancias de la rama de magnetización  $X_m$  positiva y del rotor variable ( $X'_2(s)$ ). Cuando las reactancias positivas y negativas así se cancelan entre sí, la reactancia total del motor disminuye hasta casi ser cero. Esto no es bueno, ya que, sin esta oposición reactiva, la corriente del estator ( $I_1$ ) crece repentinamente hasta niveles masivos e inviables. Dado que el par ( $M$ ) depende directamente de la corriente, esto también produce un pico de par ( $M$ ) enorme y absurdo. Esta cima es una inexactitud matemática del modelo que, ciertamente, nunca ocurriría en un motor real.

- **Algoritmo Genético** (Corrección línea azul continua). Este tipo de fallo queda completamente eliminado desde el principio en el enfoque al exigir que todos los parámetros del circuito equivalente sean estrictamente positivos

$$(R_1, X_1, R'_{2st}, X'_{2st}, X_m \geq 0.0001 \Omega)$$

Mediante el Algoritmo Genético (AG). Al exigir que la reactancia del estator ( $X_1$ ) sea positiva, se puede evitar que llegue a ser cancelada por otras reactancias y reducida a cero. Esto elimina por completo el pico “artificial” en todo el rango de condiciones de funcionamiento. La corriente del estator ( $I_1$ ) disminuye de forma continua, es decir, sin saltos, como se aprecia en el lado izquierdo del gráfico siguiente, lo cual indica que viene de cuando el motor arranca (velocidad cero), hasta que alcanza la velocidad nominal, mientras que el par ( $M$ ) se puede observar siguiendo de forma fluida y normal la curva de un motor real en cualquier simulación.

## 6.4 Comparativa de errores relativos globales

Se compara el solucionador analítico de Guimaraes con la optimización evolutiva estocástica de los Algoritmos Genéticos (AG), en un lote representativo de 50 motores, que fueron obtenidos de la serie WEG W22 IE5 (Eficiencia Ultra Premium) y a continuación se presentan todos los resultados detallados de esta validación de alta precisión y/o eficiencia en las siguientes tablas:

*Tabla 6-2. Comparativa de precisión agrupada por polaridad*

| <b>Polos</b> | <b>Motores</b> | <b>MAPE Medio Guimaraes (%)</b> | <b>MAPE Medio AG (%)</b> | <b>RMSE Medio Guimaraes</b> | <b>RMSE Medio AG</b> | <b>R<sup>2</sup> Medio Guimaraes</b> | <b>R<sup>2</sup> Medio AG</b> |
|--------------|----------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| 2            | 17             | 1.1057                          | 0.2485                   | 790.0276                    | 69.6961              | 0.999715                             | 0.999997                      |
| 4            | 18             | 1.2624                          | 0.1914                   | 778.6307                    | 76.3028              | 0.999805                             | 0.999996                      |
| 6            | 15             | 1.9034                          | 0.3284                   | 823.7688                    | 59.3415              | 0.999469                             | 0.999996                      |

*Tabla 6-3. Comparativa de precisión agrupada por rango de potencia*

| <b>Rango de Potencia</b> | <b>Motores</b> | <b>MAPE Medio Guimaraes (%)</b> | <b>MAPE Medio AG (%)</b> | <b>RMSE Medio Guimaraes</b> | <b>RMSE Medio AG</b> | <b>R<sup>2</sup> Medio Guimaraes</b> | <b>R<sup>2</sup> Medio AG</b> |
|--------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| 10 - 100 kW              | 12             | 1.3855                          | 0.2415                   | 327.7103                    | 23.6556              | 0.999722                             | 0.999998                      |
| > 100 kW                 | 38             | 1.4065                          | 0.2552                   | 943.9429                    | 83.2774              | 0.999658                             | 0.999996                      |

Tabla 6-4. Desglose del Error Absoluto Medio (APE) por variable física del catálogo

| Variable Objetivo Evaluada                              | APE Medio Guimaraes (%) | APE Medio AG (%) |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| Corriente estatórica nominal ( $I_1$ )                  | 1.0665                  | 0.2393           |
| Par nominal ( $M_n$ )                                   | 1.5808                  | 0.1400           |
| Potencia mecánica útil ( $P_n$ )                        | 1.5808                  | 0.1400           |
| Factor de potencia a plena carga ( $\cos \phi$ )        | 0.4286                  | 0.3763           |
| Rendimiento a plena carga ( $\eta$ )                    | 0.0670                  | 0.0092           |
| Factor de potencia al 50% de carga ( $\cos \phi_{50}$ ) | 2.4393                  | 0.3559           |
| Rendimiento al 50% de carga ( $\eta_{50}$ )             | 0.2231                  | 0.2714           |
| Factor de potencia al 75% de carga ( $\cos \phi_{75}$ ) | 1.1744                  | 0.3052           |
| Rendimiento al 75% de carga ( $\eta_{75}$ )             | 0.0863                  | 0.1414           |
| Corriente de arranque ( $I_{1,st}$ )                    | 1.2169                  | 0.0024           |
| Par de arranque ( $M_{st}$ )                            | 2.6173                  | 0.0018           |
| Par máximo ( $M_k$ )                                    | 4.3359                  | 1.0402           |

## Análisis y discusión de los resultados

### Análisis del error basado en la polaridad (Tabla 6.2)

A partir del número de polos de las máquinas, el comportamiento de los estimadores va a devolver características esenciales sobre la física del motor de inducción:

- Comportamiento de motores de 2 polos, el algoritmo genético (AG) con un aumento significativo en este subsistema al reducir el error promedio MAPE a 0.2485 % en comparación con Guimaraes de 1.1057 %. Aún más notable, el error cuadrático medio (RMSE) de la curva disminuye en un 91.18 %, es decir, de 790.0276 a 69.6961, mientras que el coeficiente de determinación ( $R^2$ ) adopta un valor deseable cercano a 0.999997. Esto se debe a que las máquinas de 2 polos giran entre 3000 y 3600 r/min o lo que es lo mismo, a 50/60 Hz y a que existe mucha fricción y pérdidas por ventilación debido a la alta velocidad, junto con un efecto pelicular muy fuerte. El AG, al estimar las pérdidas por rotación y los parámetros dependientes del deslizamiento en el circuito equivalente de manera no lineal, logra la mejor reconstrucción posible del acoplamiento electromecánico de estas máquinas rápidas.
- Comportamiento de motores de 4 y 6 polos, en estos casos, para la función objetivo basada en AG mediante un resolutor, también supera el método analítico de Guimaraes. Para 4 polos, el AG es capaz de reducir el MAPE promedio hasta 0.1914

% respecto a Guimaraes donde es de 1.2624 %, disminuyendo el RMSE de la curva de 778.6307 a 76.3028 y mostrando una variación en la última medida que lleva a un punto en el que  $R^2 = 0.999996$ . Para 6 polos, el AG tiene un MAPE medio de 0.3284 % (1.9034 % para Guimaraes), con un RMSE restante de 59.3415 (frente a un 823.7688) y un  $R^2$  de 0.999996. Esto dice que el Algoritmo Genético (AG) elimina la inconsistencia en las suposiciones del modelo a través de la formulación analítica de Guimaraes, porque cuando hay errores de redondeo o inconsistencias en los datos del catálogo.

### **Tabla 6-3 Comparación de errores para diferentes rangos de potencia**

Podemos realizar comprobaciones de escalado del modelo en los distintos rangos de tamaños de máquina segmentando por rango de potencia:

- Rango medio (10-100 kW), aquí el resolver basado en AG logra consistentemente mejores resultados que Guimaraes en todos los indicadores usados. Su MAPE promedio es 0.2415 % (frente a 1.3855 %), los valores del error cuadrático medio (RMSE) se reducen en 92.78 % (23.6556 contra los 327.7103), y el  $R^2$  promedio se eleva a 0.999998. Así, en este rango de potencia, el impacto del dispersado y de las pérdidas debidas a las corrientes de Foucault y a la saturación no es tan dañino como en máquinas más grandes, lo que permite un nivel de precisión excelente al especificar el circuito equivalente óptimo global explorando todo el AG.
- Rango alto (> 100 kW): Para máquinas de potencia media a alta, el AG sí mantiene una buena precisión con un MAPE de 0.2552 % (frente al 1.4065 % de Guimaraes), un RMSE que no se pone en porcentaje al ser una variable dimensional, es de 83.2774 para el AG (frente a 943.9429 de Guimaraes) y un  $R^2$  de 0.999996 (frente a 0.999658 de Guimaraes). En motores más grandes, los catálogos presentan datos comerciales fuertemente redondeados, y las regulaciones marcan cantidades poco realistas que distorsionan las relaciones analíticas ideales. Este ruido del catálogo puede compensarse ajustando simultáneamente la rama de magnetización ( $R_{fe}$  y  $X_m$ ) mediante el uso de un AG, para obtener una respuesta dinámica simulada sin picos y continua.



**Tabla 6-4: Catálogo de la descomposición de variables físicas por error**

La justificación física definitiva del modelo se realiza mediante una inspección variable a variable:

- Valores nominales de corriente ( $I_1$ ), par ( $M_n$ ) y potencia ( $P_n$ ). Para estas variables importantes, el AG reduce en gran medida tanto los errores de Guimaraes sobre ellas (0.2393 % vs 1.0665 % de corriente, y 0.1400 % ( $M_n$ ) vs 1.5808 % ( $P_n$ )). Esto muestra cómo el Algoritmo Genético (AG), impulsado por una función de aptitud del tipo multiobjetivo ponderada parametrizada, puede calibrar todo el circuito equivalente para reproducir con mayor precisión que el orden de subporcentaje los datos nominales.
- Factores de potencia ( $\cos \phi$ ) y Rendimientos ( $\eta$ ). El AG funciona muy bien, alcanzando valores de error medio en el factor de potencia a plena carga de 0.3763 % y en el nivel de eficiencia de 0.0092 %. En cargas parciales (50 % y 75 %), el AG mantiene errores por debajo de 0.36 %. Los errores en rendimientos de cargas parciales (50 % y 75 %) se registraron ligeramente más bajos para el método de Guimaraes los valores son 0.2231 % y 0.0863 %, respectivamente, que fueron 0.2714 % y 0.1414 %, respectivamente, de los AG. Esta relativa pequeña diferencia es el resultado del compromiso de optimización, para mantener los parámetros del circuito equivalente dependiente del deslizamiento no solo estrictamente positivos, sino al mismo tiempo cumpliendo todas las restricciones físicas necesarias para un diseño donde sea válido, este término residual de carga parcial se ha asignado a lo largo de toda la curva de carga mediante un algoritmo genético.
- Corrientes y pares de arranque ( $I_{1,st}$ ,  $M_{st}$ ). El AG le gana de manera significativa a Guimaraes en la estimación de las características de rotor bloqueado ( $s = 1$ ). Sus errores correspondientes son la corriente de arranque relativa de 0.0024 % (1.2169 %) y la razón de par de arranque de 0.0018 % (2.6173 %). Se pueden ajustar los parámetros de arranque  $R'_{2st}$  y  $X'_{2st}$  de forma independiente respecto a la operación nominal, pero con restricciones impuestas por las leyes exponenciales de variación de frecuencia con el deslizamiento (con  $g_r$  y  $g_x$ ), lo cual otorga al AG una ventaja fundamental en el modelado del punto de rotor bloqueado.
- Par máximo ( $M_k$ ): El AG reduce el error en el valor del par máximo a 1.0402 %, a diferencia de Guimaraes (4.3359 %), aprovechando la consideración detallada de la resistencia del estator ( $R_1$ ) y un ajuste de manera adecuada, gracias a una relación

funcional específica del circuito equivalente. El objetivo del AG es mantener la consistencia física de forma global en todo el rango de deslizamiento, de modo que pueda estimar correctamente el par máximo sin contaminar sus valores internos de la resistencia y la reactancia.

## 6.5 Discusión computacional: tiempos ejecución, convergencia y esfuerzo de cálculo

Los dos métodos enseñan la diferencia entre lo que es un enfoque analítico directo sin demora y una optimización evolutiva que ejecuta múltiples simulaciones.

### Análisis del costo computacional y la vectorización

El método de Guimaraes es casi instantáneo. Usa las fórmulas matemáticas directas sin depender de los bucles ni encontrar repetidamente la solución para un motor, requiere aproximadamente 0.12 ms de tiempo de procesador en comparación con varios segundos usando las técnicas tradicionales, lo cual es posible gracias a un enfoque optimizado basado en un solucionador de manera estadística. Esto permite que el tiempo de ejecución examine catálogos industriales reales de miles de motores en pocos segundos, lo que convierte a este método analítico en una excelente opción para un filtrado inicial rápido de datos.

Por el contrario, el Algoritmo Genético (AG) es mucho más lento porque simula 50 candidatos durante 300 generaciones. Como cada candidato necesita evaluar las curvas de par y de corriente en algunos puntos de deslizamiento ( $s$ ), el tiempo promedio aumenta hasta los 7.52 s por motor. Dado que se tarda bastante en detectar coincidencias de características, se decidió implementar una estructura de cómputo basada en grupos (vectorizada) con la ayuda de la librería “NumPy”. El programa evalúa toda la población a la vez mediante difusión, en lugar de un candidato tras otro. De este modo, las ecuaciones del circuito equivalente y su simplificación mediante Thévenin se resuelven todas de una vez, en un solo bloque, lo que reduce bastante el tiempo del proceso del catálogo completo a 376.11 s (aproximadamente 6.2 minutos), lo cual es considerado como aceptable.

### Convergencia del AG y el Pulido Local Híbrido

El optimizador evolutivo se divide en dos etapas posteriores, equilibrando lo que consiste en la búsqueda global con un ajuste local preciso. La fase de búsqueda global es la primera en activarse, y en este caso los operadores de cruce y mutación exploran el espacio de parámetros perteneciente al circuito equivalente  $(R_1, X_1, R'_{20}, X'_{20}, R_{fe}, X_m, g_r, g_x)$ . La primera etapa se caracteriza por un aumento rápido del valor de la aptitud, ganando impulso durante las primeras 100 generaciones, luego, tras este período, la segunda etapa le sigue, y

llega alcanzar una estabilización en la meseta de convergencia, acercándose lentamente a la generación 250. Luego, se realiza un pulido local de tipo *Símplex* (Nelder-Mead). Este optimizador local usa como semilla el mejor individuo que aparece en la población y ajusta con una corrección de menos de un ohmio para eliminar el par diferencial y la corriente. La principal diferencia de este enfoque híbrido (AG + *Símplex*) es una reducción de diez veces menos en el número de evaluaciones en comparación con un algoritmo genético solo.

### Esquema Híbrido de Estimación Paramétrica

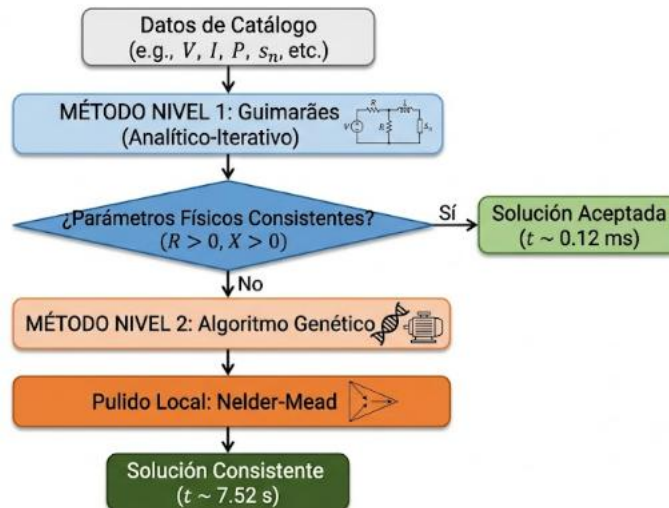


Figura 6-2. Diagrama de flujo de la estimación de parámetros con restricciones físicas usando un algoritmo híbrido evolutivo.

### Regla práctica de ejecución híbrida

Tras los análisis, se utiliza una lógica de ejecución de dos niveles con el fin de automatizar el procesamiento de los datos. El método de Guimarães se ejecuta, por defecto, en el primer nivel (filtro rápido). Una solución aceptable es aquella que devuelve estimaciones de parámetros físicos ( $R_1, X_1, R'_{20}, X'_{20}, R_{fe}, X_m > 0$ ), las cuales se pueden emitir en cuanto se obtengan todos los parámetros. En el segundo nivel (alternativa evolutiva), Guimarães devuelve parámetros negativos o no físicos, o no resuelve el motor, lo cual activa automáticamente el Algoritmo Genético (AG) con pulido local en el método de *Símplex*. Esto protege al sistema de datos erróneos del catálogo al garantizar que tanto los datos calculados para el 100 % de los motores sean realistas.

## 6.6 Plataforma de visualización y diagnóstico

Para conseguir el análisis interactivo y actuar como una herramienta de diagnóstico básica, se creó un panel interactivo (usando el framework de Python llamado Streamlit). Así, los usuarios pueden explorar la base de parámetros y evaluar los resolvers a nivel general, por sector o de forma caso a caso.

### Arquitectura y Rendimiento

La arquitectura de la plataforma se construye en torno a una idea de separar procesos:

1. Precálculo para uso sin conexión: son las partes que pueden utilizar un proceso simulado o una optimización (ya sea por un método analítico, o por un algoritmo evolutivo o algoritmo genético). Los parámetros que se obtienen se almacenan en archivos de datos en texto (en formatos .CSV y .JSON) en la carpeta de “outputs/”.
2. Carga de datos y almacenamiento temporal en memoria: Los datos se leen en la memoria del ordenador de forma temporal para así evitar múltiples lecturas de disco y, por lo tanto, proporcionar respuestas de solo menos de 0.1 s para cualquier acción del usuario.
3. Interactividad y exportabilidad: Los gráficos se generan usando la biblioteca de gráficos Plotly, en la que se puede hacer un zoom en las áreas de interés, leer los valores detallados directamente al pasar el cursor por el punto y guardar las imágenes de salida en formatos vectoriales de una alta calidad, perfectos para imprimir o para publicar.

### Módulos y Pestañas de Diagnóstico

La interfaz sigue un diseño de módulos con el panel global de filtrado (por fabricante, polaridad, eficiencia y potencia) y cuatro pestañas principales, que son:

- Resumen general (P1): muestra las métricas globales basadas en el conjunto de datos ya procesado, incluyendo el valor del coeficiente de determinación ( $R^2$ ), la tasa del método de cálculo, el error porcentual absoluto medio MAPE.
- Validación (P2): Valida los valores del catálogo de los motores en comparación a los valores simulados basados en parámetros ya calculados. Se basa en variables del régimen nominal de operación como son la corriente del estator ( $I_1$ ), el par nominal ( $M_n$ ), la potencia útil ( $P_n$ ), los factores de potencia ( $\cos \varphi$ ), las eficiencias ( $\eta$ ) y los

parámetros de arranque. Admite detectar los errores mediante la línea de coincidencia pura ( $Y = X$ )

- Modelos típicos (P3): muestra la dispersión de los parámetros normalizados conocidos en el sistema por unidad (p.u.) frente a la potencia nominal ( $P_n$ ) en una escala que es logarítmica, con la curva de ajuste matemático estimada de la siguiente manera:

$$y = a \cdot P_n^b$$

- Ficha técnica del motor (P4): Muestra la hoja técnica del modelo de una máquina en concreto, así como proporciona las curvas par-velocidad y corriente-velocidad a lo largo de todo el rango de deslizamiento ( $s$ ) para  $s \in [0,1]$ .

## 6.7 Ciencia abierta

El movimiento de Ciencia Abierta (*Open Science*) es un movimiento que busca transformar la producción y difusión del conocimiento científico haciéndolo accesible, transparente y colaborativo. Promueve el acceso libre a publicaciones (*open access*), datos de investigación, metodologías y códigos, especialmente si fueron financiados con fondos públicos, para democratizar la ciencia. Impulsada a nivel global por organismos como la UNESCO, esta práctica implica un cambio de paradigma integral que incluye varias dimensiones clave:

- Acceso abierto: Publicar los resultados de investigación en revistas o repositorios sin barreras de pago, accesibles a investigadores y a toda la ciudadanía.
- Datos FAIR (JUSTOS, acrónimo formado a partir de los siguientes cuatro términos en inglés: *Findable, Accessible, Interoperable and Reusable*): Gestionar los datos para que sean localizables, accesibles, interoperables y reutilizables. El objetivo final de los Principios FAIR es maximizar la reutilización de los datos. Para lograrlo, es necesario que los datos estén bien descritos y contextualizados. Deben ser:
  - Encontrables: Estar identificados con un código único (como un DOI) y descritos con metadatos detallados en catálogos de búsqueda.
  - Accesibles: Poder recuperarse a través de protocolos de comunicación abiertos y estandarizados, garantizando el acceso seguro.
  - Interoperables: Utilizar formatos y vocabularios estandarizados que faciliten el intercambio y la integración con otras bases de datos y aplicaciones.
  - Reutilizables: Contener licencias claras de uso y estar bien documentados sobre su origen para asegurar su correcta atribución.
- Ciencia ciudadana: Fomentar la participación activa de la sociedad no académica en la investigación.
- Evaluación abierta: Nuevos modelos de revisión por pares y métricas que miden el impacto real más allá de las citas tradicionales.

En España, su aplicación está guiada por la Estrategia Nacional de Ciencia Abierta (ENCA), coordinada institucionalmente por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología

(FECYT), cuyo objetivo es alinear los proyectos de investigación nacionales con los estándares europeos e internacionales.

Tratando de seguir estos principios, todo el contenido producido se ha liberado con una licencia de código abierto (López Moreno, 2026a), (López Moreno, 2026b), (López Moreno, 2026c), (López Moreno, 2026d), (López Moreno, 2026e), (López Moreno, 2026f). Los archivos Python para depurar datos, de las rutinas de cálculo analítico del Método de Guimaraes (López Moreno, 2026a), (López Moreno, 2026d) que se encargan de leer, escribir, y hacer las comparaciones entre resultados de simulación de 3385 motores usando un solucionador evolutivo (AG) de un alto rendimiento y muy rápido se encuentran en la plataforma del repositorio de GitHub y en Zenodo donde el proyecto se aloja de forma pública (López Moreno, 2026c), (López Moreno, 2026f) con Licencia *Creative Commons* Atribución 4.0 Internacional. Los conjuntos de datos de entrada y la plataforma web (*Dashboard*) para visualizar el estudio de los motores están disponibles en (López Moreno, 2026b), (López Moreno, 2026e). En las referencias del Trabajo se encontrarán los respectivos links hacia la plataforma de Github tanto como los identificadores de objeto digital (DOI) para la plataforma de Zenodo para quien desee seguir trabajando en el proyecto.



## 7. CONCLUSIONES Y CONTINUACIÓN DEL TRABAJO

---

### 7.1 Conclusiones

El objetivo principal de este Trabajo Fin de Grado ha sido desarrollar, implementar y luego validar los métodos avanzados de identificación para los parámetros del circuito equivalente de motores de inducción a partir de la información disponible en catálogos comerciales. En este Trabajo de Fin de Grado, se ha verificado la aplicabilidad y las limitaciones del método analítico directo el cual ha propuesto Guimaraes et al. Se ha observado que, que este método es muy eficiente (una media de 0.12 ms para identificar los parámetros del modelo de circuito de un motor).

Sin embargo, al no tener restricciones límites, los redondeos comerciales de los catálogos que nos proporcionan los fabricantes, hacen provocar que este método de forma analítica estime parámetros que son físicamente imposibles, como lo puede ser una reactancia estática ( $X_1$ ) negativa. Este problema, genera picos en las gráficas de corriente y par que no son normales.

Para arreglar los problemas entre estos modelos, desarrollamos un solucionador híbrido acotado usando el Algoritmo Genético (AG) (perfeccionado mediante optimización simplex de manera local a través del método de Nelder-Mead). Incorporando la variable de estado en el espacio continuo acotado (espacio de variables trigonométricas “z”), con restricciones que obligan a que todos los parámetros de los números base del circuito equivalente, los cuales deben ser mayores que  $0.0001 \Omega$ : resistencia del estator ( $R_1$ ), reactancia del estator ( $X_1$ ), resistencia del rotor de arranque ( $R'_{2st}$ ), reactancia del rotor de arranque ( $X'_{2st}$ ), reactancia magnetizante ( $X_m$ ), resistencia de pérdidas en el hierro ( $R_{fe}$ ). Donde se asegurará, gracias a su mutación de cruce, de que las curvas características simuladas permanezcan continuas y sean físicamente aceptables en cada punto a lo largo del deslizamiento. Esta metodología se validó a gran escala usando una base de datos enorme como son 3385 motores comerciales WEG de varias clases de eficiencia energética (de IE1 a IE5). El método analítico directo de Guimaraes se evaluó en el conjunto de datos al completo, ya que tiene un costo computacional casi nulo, mientras que el optimizador basado en el Algoritmo Genético, denominado AG, necesita una evaluación exhaustiva, por ello, implementamos los 50 conjuntos de prueba de motores correspondientes a la serie Ultra-Premium (IE5). Este optimizador híbrido validó una precisión de manera sobresaliente en la estimación en este

lote de alto rendimiento, con un error porcentual absoluto medio (MAPE) de apenas 0.25 % frente a la metodología clásica, en la que alcanzamos 1.42 %, un error cuadrático medio (RMSE) más de 90 % menor para todos los grupos de polaridad y, estableciendo el coeficiente de determinación ( $R^2 = 0.999997$ ), un valor que es casi perfecto. De manera parecida, la implementación web bajo una interfaz de Streamlit con Pandas para la gestión de datos y Plotly para la visualización, da como resultado una herramienta de diagnóstico de planificación de ingeniería energética o industrial accesible y efectiva.

## 7.2 Posibles líneas de continuación del trabajo

En este punto, propongo una metodología que vaya más allá mediante los algoritmos de estimación más robustos disponibles hoy día para poder superar las limitaciones que se encuentra en los solucionadores tradicionales. A nivel del modelo de circuito, sería interesante poder tener en cuenta la saturación magnética en la reactancia de magnetización ( $X_m$ ) y la dependencia térmica que tienen las resistencias del estator ( $R_1$ ) y del rotor ( $R'_2$ ), aunque los efectos derivados de la saturación no suelen ser muy relevantes, ya que se relacionan, generalmente, con el funcionamiento con tensiones por encima de las nominales, situación altamente infrecuente en las redes industriales de baja tensión.

Los modelos de aprendizaje que actúan de una manera automática, es decir, el uso de la Inteligencia Artificial, concretamente los modelos de lenguaje (LLM) y las Redes Neuronales Artificiales (ANN) facilitarían la identificación paramétrica en tiempo real del motor a partir de bases de datos previamente normalizadas. Al ver espacios de una alta dimensión, podríamos integrar técnicas de optimización global para reducir el costo computacional del solucionador estocástico.

Luego, podemos proponer una estrategia más para el estimador de modo que se reduzcan los fallos de convergencia cuando la optimización no encuentra parámetros con un significado físicamente coherente. El algoritmo inicial de detección de anomalías analiza los catálogos comerciales para comprobar que no se encuentran inconsistencias en los valores de los catálogos y elimina las relaciones sospechosas entre los estados de par de arranque ( $M_{st}$ ) y nominal ( $M_N$ ), así como la relación del arranque ( $I_{st}$ ) y el dominio de búsqueda se limita mediante el filtrado con antelación de estos datos y evitamos evaluar dominios que sean inviables al optimizar.

En conclusión, para seguir con estas propuestas de líneas de desarrollo e investigación, se podría beneficiar bastante de la colaboración general y del acceso transparente a los recursos. Es por ello, que se recomienda que las sugerencias para este trabajo se sigan desarrollando bajo los principios que han sido citados sobre la ciencia abierta (*open science*). Se mantiene la publicación libre en las plataformas de GitHub impulsado por Microsoft y Zenodo de la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN), no solo va a garantizar la plena reproducibilidad, sino que contribuirá al ecosistema de un conocimiento compartido.



## 8. REFERENCIAS

---

Aluminum Multimounting Three-phase Electric Motors. (s. f.). Recuperado [www.weg.net](http://www.weg.net)

Ansuj, S., Shokooh, F., & Schinzinger, R. (1989). Parameter estimation for induction machines based on sensitivity analysis. *IEEE Transactions on Industry Applications*, 25(6), 1035-1040. <https://doi.org/10.1109/28.44239>

Guimaraes, J. M. C., Bernardes, J. V., Hermeto, A. E., & Bortoni, E. D. C. (2014). Parameter determination of asynchronous machines from manufacturer data sheet. *IEEE Transactions on Energy Conversion*, 29(3), 689-697. <https://doi.org/10.1109/TEC.2014.2317525>

Haque, M. H. (1993). Estimation of three-phase induction motor parameters. *Electric Power Systems Research*, 26(3), 187-193. [https://doi.org/10.1016/0378-7796\(93\)90012-4](https://doi.org/10.1016/0378-7796(93)90012-4)

Harris, C. R., Millman, K. J., van der Walt, S. J., Gommers, R., Virtanen, P., Cournapeau, D., Wieser, E., Taylor, J., Berg, S., Smith, N. J., Kern, R., Picus, M., Hoyer, S., van Kerkwijk, M. H., Brett, M., Haldane, A., del Río, J. F., Wiebe, M., Peterson, P., ... Oliphant, T. E. (2020). Array programming with NumPy. *Nature*, 585(7825), 357-362. <https://doi.org/10.1038/s41586-020-2649-2>

Hunter, J. D. (2007). Matplotlib: A 2D Graphics Environment. *Computing in Science & Engineering*, 9(3), 90-95. <https://doi.org/10.1109/MCSE.2007.55>

Jaric, M., Vukosavljev, S., Marcetic, D., Popovic, V., Jerkan, D., & Reljic, D. (2025). Genetic Algorithm-Based Parameter Estimation of an Induction Motor Equivalent Circuit. *Proceedings of 23rd International Symposium on Power Electronics, Ee 2025*. <https://doi.org/10.1109/Ee67693.2025.11227078>

Kumari, V. (2025). Parameter Estimation of Induction Motors from Manufacturer Data for Simulation Purposes.

Lourenço, G., de Arruda, G. T., Correia de La Rosa, V. E., Castoldi, M. F., Goedtel, A., & de Souza, W. A. (2024). Three-Phase Induction Motor Electrical Parameter Estimation Using Artificial Neural Networks. *2024 International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion (SPEEDAM)*, 883-888. <https://doi.org/10.1109/SPEEDAM61530.2024.10609175>

McKinney, Wes. (2018). Python for data analysis : data wrangling with pandas, NumPy, and IPython. O'Reilly. (ISBN-10 8441546835)

Natarajan, R., & Misra, V. K. (1989). Parameter estimation of induction motors using a spreadsheet program on a personal computer. Electric Power Systems Research, 16(2), 157-164. [https://doi.org/10.1016/0378-7796\(89\)90008-4](https://doi.org/10.1016/0378-7796(89)90008-4)

van der Walt, S., Colbert, S. C., & Varoquaux, G. (2011). The NumPy Array: A Structure for Efficient Numerical Computation. Computing in Science & Engineering, 13(2), 22-30. <https://doi.org/10.1109/MCSE.2011.37>

Virtanen, P., Gommers, R., Oliphant, T. E., Haberland, M., Reddy, T., Cournapeau, D., Burovski, E., Peterson, P., Weckesser, W., Bright, J., van der Walt, S. J., Brett, M., Wilson, J., Millman, K. J., Mayorov, N., Nelson, A. R. J., Jones, E., Kern, R., Larson, E., ... Vázquez-Baeza, Y. (2020). SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python. Nature Methods, 17(3), 261-272. <https://doi.org/10.1038/s41592-019-0686-2>

Wengerkievich, C. A. C., Batistela, N. J., Sadowski, N., Becker, C., & Verdejo, H. (2025). Assessment of Parameter Estimation Methods for Nonintrusive Loss Estimation of Induction Motors. En IET Electric Power Applications (Vol. 19, Número 1). John Wiley and Sons Inc. <https://doi.org/10.1049/elp2.70073>

J. Fraile Mora, Máquinas Eléctricas, Editorial Garceta (8ª edición), 2016, ISBN: 9788416228669

S. J. Chapman, Máquinas Eléctricas, Editorial McGraw Hill, 2008 (6ª edición). ISBN: 9788448180072

J. Sanz Feito, Máquinas Eléctricas, Editorial Prentice Hall, 2002, ISBN: 9788420533919

Pytest Development Team. pytest: simple powerful testing with Python. ( <https://docs.pytest.org> )

Plotly Technologies Inc. Plotly Python Graphing Library. ( <https://plotly.com> )

Streamlit Inc. Streamlit: The fastest way to build and share data apps. ( <https://streamlit.io> )

López Moreno, F. A. (2026a). Algoritmo cálculo de parámetros del circuito equivalente en motores de inducción basado en el método de Guimaraes. Zonodo, <https://doi.org/10.5281/zenodo.21308777>.

López Moreno, F. A. (2026b). Plataforma interactiva y dashboard de diagnóstico de parámetros de máquinas de inducción con Streamlit. Zonodo, <https://doi.org/10.5281/zenodo.21308793>.

López Moreno, F. A. (2026c). Resolvedor evolutivo híbrido basado en Algoritmos Genéticos para la caracterización paramétrica de los motores de inducción. Zonodo, <https://doi.org/10.5281/zenodo.21308744>.

López Moreno, F. A. (2026d). Algoritmo cálculo de parámetros del circuito equivalente en motores de inducción basado en el método de Guimaraes. GitHub, <https://github.com/fralopmor-arch/tfg-code-guimaraes>.

López Moreno, F. A. (2026e). Plataforma interactiva y dashboard de diagnóstico de parámetros de máquinas de inducción con Streamlit. GitHub, <https://github.com/fralopmor-arch/tfg-presentacion-guimaraes>.

López Moreno, F. A. (2026f). Resolvedor evolutivo híbrido basado en Algoritmos Genéticos para la caracterización paramétrica de los motores de inducción. GitHub, <https://github.com/fralopmor-arch/tfg-code-optimizacion>.